

戦略プロポーザル

未来のAI計算システムを支える 光データ通信技術

～ ネットワークアーキテクチャーから光デバイス材料まで ～

STRATEGIC PROPOSAL

Optical Data Communication Technologies for Future AI Computing Systems

～ From network architecture to optical devices and materials ～

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本プロポーザル「未来のAI計算システムを支える光データ通信技術 ～ネットワークアーキテクチャーから光デバイス材料まで～」は、人工知能（AI）の発展により活用が増大するデータセンター（DC）において、データ通信速度などを増大させる光データ通信技術に関する研究開発戦略である。AIの急速な進展に対するDCの技術的課題の一つであるデータ通信ネットワークの高速・大容量化に注目し、2030年代以降のDCへの要求性能に応えるための光データ通信技術の研究開発の方向性を提案する。その際、特に日本が強みを持つ高速光デバイス技術や材料技術などを生かした研究開発の推進方法が重要となる。

デジタル化の進展により、画像・動画・音声などの膨大な量のデジタルデータが日々生み出されている。これらのデータを保存・分析・解析して各種のサービスを提供する高性能なDCが世界中に建設され、AI技術の急速な進展に伴いDCの処理能力の拡大・大規模化が進んでいる。一方、このようなDCは膨大な電力を消費することから、電力供給、水資源、立地選定などの社会的な課題や、スケーラビリティ（システムの拡張性）、電力効率、冷却効率、運用効率、セキュリティなどの技術的な課題が顕在化している。中でも、将来のDCのシステムに関する技術的課題としてスケーラビリティの確保、特にDC内のデータ通信ネットワークの高速・大容量化がある。大規模言語モデルや生成AIなどの登場により膨大な計算処理が必要となり、多量のGPU（Graphics Processing Unit）やサーバーを相互接続して並列処理を行う際に、このネットワーク性能がDCの処理能力向上のボトルネックとなっているためである。

このボトルネック解消にはデータ通信ネットワークの高速化・大容量化が必要だが、従来の電気配線技術では困難であり、光配線技術（光データ通信技術）の導入が不可欠である。しかし、ネットワークアーキテクチャー、光モジュール、光デバイス、材料・集積化技術などのDC内の光データ通信技術を構成する各技術レイヤーにおいて、これまで長距離の光通信で使われてきた技術の単なる延長では、将来のDCを実現することはできない。ネットワークアーキテクチャーでは今後のAI処理の進展・トレンドへの対応が必要であり、光モジュールでは高信頼化や保守容易性、光デバイスでは小型化や高密度化、材料・集積化では新光物性・新機能の利用や異種材料の集積、などの各課題を克服する必要がある。

これらの課題克服に関しては世界的に研究開発が活発化している。現状、わが国はインジウムリン（InP）系の高速光デバイス・材料の研究開発および関連ビジネスにおいて優位性がある。しかし、集積化に優れるシリコンフォトニクス技術を用いた低速の光デバイスや光データ通信モジュール技術では、欧米や台湾の後塵を拝している。今後も日本がこの分野で優位性を保持・拡大するためには、DCの新たな要求や課題に対して世界に先駆けて長期的な研究開発の課題を明らかにし、戦略的な研究開発を推進すべきである。

光データ通信技術をDC内のネットワークで使用するために今後取り組むべき研究開発課題として、技術レイヤー毎に以下の4つが挙げられる。

（1）DCの進化に対応したネットワークアーキテクチャー

DCのネットワークアーキテクチャーは、AI計算の規模的な拡大、AI活用の目的や用途の広がり、利用ユーザの多様性の拡大などさまざまなDCの進化シナリオに対応していく必要がある。このため、光デバイスや光モジュールなどコンポーネントの革新を生かしたアーキテクチャー設計に加え、さまざまな要件に対するフレキシブル/スケーラブル/オートマティックな対応、DC内外との分散処理およびリアルタイム/超多数並列処理への対応などの課題がある。

（2）高速・大容量の光モジュール技術

光の特性を生かした並列化（波長多重、空間多重）による高速・大容量化、ラック内により多くのCPU（Central Processing Unit）やGPUを高密度接続可能な光モジュールの実装方法、高信頼化、保守容易

性の確保、データの送受信先を切り替えるスイッチの小型化・高密度化などの課題がある。

(3) 飛躍的な性能向上や新概念・新機能を実現する革新的光デバイス

半導体レーザー、光変調器、受光素子、導波路、合分波器、光スイッチ、光集積回路などの光デバイスの高速化・高効率化・小型化・低コスト化・高信頼化などに取り組む必要がある。また長期的な視点で、新たな概念・機能による飛躍的な性能向上が期待できるデバイス創出の課題もある。

(4) 光デバイスのブレークスルーを支える材料・集積技術

新たな概念や機能の革新的な光デバイスの創出には、これまで使われてきた材料とは異なる組成や物性を有する材料の検討が重要であり、ガリウムヒ素（GaAs）系などの化合物半導体、ゲルマニウム（Ge）などのIV族半導体、薄膜強誘電体材料、特異な光学特性を有する材料といった新たな材料の課題がある。また、一つの材料系だけでは発光、変調、検出などの優れた機能を実現するのは難しいため、異なる材料系のデバイスを集積できるように、ウェハボンディングなど異種材料集積技術の課題もある。

上記の研究開発課題を効率的に進めていくためには、長期的な視野に立ち、多様な研究者によるコミュニティ形成、産学官連携コンソーシアムによるロードマップ作成、技術レイヤー間連携の新規プロジェクトの推進、大規模拠点・共用施設の活用、日本の強みを活かした海外連携、人材育成の促進が重要となる。

まずは、光データ通信技術に関わる研究者・技術者が、関連学会の学術講演会で技術レイヤー・分野を越えたシンポジウム開催などにより、産学官の多様な人材が集まって議論をする場と新たなコミュニティをつくることが有効である。その上で、光データ通信技術のロードマップを作成し、異なる技術レイヤーの研究者・技術者が今後の研究開発の課題や目標を共有することが望ましい。

ネットワークアーキテクチャー、光モジュール、光デバイス、材料・集積技術の異なる技術レイヤーの研究者がチームを作って共通の目標に向かって研究開発を進めていくためには、それを先導・サポートするプロジェクトの推進が重要である。技術の完成度や応用分野に応じて、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省および関連するファンディング機関が連携し、適切な時期のプロジェクトの実施が望ましい。光モジュール、光デバイス、材料・集積技術などハードウェアの試作・評価に関わるものについては、大規模な研究開発拠点や共用施設を整備し、産学の研究者の要望に対応できるようにすることが重要である。

本分野のビジネスや研究開発における日本の最大の強みは、InP系を中心とする高速光デバイスであり、この強みを継続しながら、それを最大限に利用した海外連携、人材育成を積極的に行うことが重要である。例えば、革新的な光デバイスの創出を目指し、アカデミアを中心に各国の強みの技術を生かした国際連携・技術融合の研究開発プロジェクトの推進などが効果的である。また、InP系デバイスとシリコンフォトニクスとを統合する技術を通じて、システム化などに強みを持つ海外企業や研究機関との連携による国際標準化の推進も挙げられる。このような海外連携の中で、自らの専門領域だけでなく幅広い知識を持つ人材の育成や、国内外の優秀な研究者・技術者の循環などが期待される。

Executive Summary

This proposal, “Optical Data Communication Technologies for Future AI Computing Systems: From Network architecture to optical devices and materials,” is a research and development strategy concerning optical data communication technology that increases data communication speed and other aspects in data centers (DCs), whose use is increasing due to the development of artificial intelligence (AI). Focusing on the need for high-speed and high-capacity data communication networks, one of the technical challenges for DCs in response to the rapid advancement of AI, this proposal proposes a direction for research and development of optical data communication technology to meet the performance requirements for DCs from the 2030s onward. In this regard, it is crucial to promote research and development by leveraging Japan’s strengths in high-speed optical device technology and materials technology.

With the advancement of digitalization, vast amounts of digital data such as images, videos, and audio are generated daily. High-performance DCs that store, analyze, and interpret this data to provide various services are being built worldwide, and the processing capacity and scale of DCs are expanding rapidly with the rapid advancement of AI technology. On the other hand, such DCs consume enormous amounts of electricity, leading to social challenges such as power supply, water resources, and site selection, as well as technical challenges such as scalability, power efficiency, cooling efficiency, operational efficiency, and security. Among the technical challenges concerning future data center systems, ensuring scalability, particularly increasing the speed and capacity of the data communication network within the data center, is a key issue. The emergence of large-scale language models and generative AI necessitates massive computational processing, requiring the interconnection of numerous GPUs (Graphics Processing Units) and servers for parallel processing. However, the network performance of this interconnected network is a bottleneck in improving the processing power of data centers. Overcoming this bottleneck requires faster and larger data communication networks, which is difficult with conventional electrical wiring technology; therefore, the introduction of optical wiring technology (optical data communication technology) is essential. However, in each technological layer constituting optical data communication technology within a data center—including network architecture, optical modules, optical devices, and materials/integration technologies—simply extending technologies used for long-distance optical communication will not realize future data centers. Network architecture needs to adapt to future advancements and trends in AI processing; optical modules need to achieve high reliability and ease of maintenance; optical devices need to be miniaturized and increased in density; and materials/integration need to overcome challenges such as the utilization of new optical properties and functions, and the integration of dissimilar materials.

Research and development efforts to overcome these challenges are becoming increasingly active globally. Currently, Japan holds a competitive advantage in research and development and related businesses for indium phosphide (InP)-based high-speed optical devices and materials. However, in low-speed optical devices and optical data communication module technologies using silicon photonics technology, which excels in integration, Japan lags behind Europe, the United States, and Taiwan. To maintain and expand its dominance in this field, Japan must proactively

identify long-term research and development challenges in response to the evolving demands and challenges of data centers (DCs) and promote strategic R&D.

The following four points represent the research and development challenges that should be addressed for the use of optical data communication technology in DC networks, categorized by technology layer.

(1) Network Architecture Adapting to the Evolution of Data Centers

Data center network architectures need to adapt to various evolutionary scenarios of data centers, such as the scaling up of AI computations, the broadening of the purposes and applications of AI, and the increasing diversity of users. Therefore, in addition to architectural design that leverages innovations in components such as optical devices and modules, challenges include flexible, scalable, and automatic responses to various requirements, as well as support for distributed processing both inside and outside the data center, and real-time/ultra-high-resolution parallel processing.

(2) High-Speed, High-Capacity Optical Module Technology

Challenges include achieving high speed and high capacity through parallelization (wavelength division multiplexing, spatial division multiplexing) that leverages the properties of light, implementing optical modules that allow for high-density connection of more CPUs (Central Processing Units) and GPUs within a rack, ensuring high reliability and ease of maintenance, and miniaturizing and increasing the density of switches for switching data transmission and reception destinations.

(3) Innovative Optical Devices Realizing Orders of a Magnitude Performance

Improvements and New Concepts and Functions

It is necessary to work on increasing the speed, efficiency, miniaturization, cost reduction, and reliability of optical devices such as semiconductor lasers, optical modulators, photodetectors, waveguides, multiplexers/demultiplexers, optical switches, and optical integrated circuits. Furthermore, from a longterm perspective, there is the challenge of creating devices that can be expected to achieve orders of a magnitude performance improvement through new concepts and functions.

(4) Materials and Integration Technologies Supporting Breakthroughs in Optical Devices

To create innovative optical devices with new concepts and functions, it is important to consider materials with different compositions and properties than those used so far. This presents challenges with new materials such as compound semiconductors like gallium arsenide (GaAs), Group IV semiconductors like germanium (Ge), thin-film ferroelectric materials, and materials with unique optical properties. Also, since it is difficult to achieve excellent functions such as light emission, modulation, and detection with only one material system, there are challenges with heterogeneous material integration technologies such as wafer bonding to enable the integration of devices with different material systems.

To efficiently advance the above research and development challenges, it is crucial to take a long-term perspective and foster a community of diverse researchers, create roadmaps through industry-academia-government consortia, promote new projects involving collaboration across technology layers, utilize large-scale research centers and shared facilities, leverage Japan's strengths for international collaboration, and promote human resource development.

First, it is effective for researchers and engineers involved in optical data communication technology to create a forum and new community where diverse personnel from industry, academia, and government can gather and discuss, such as by holding symposiums that transcend technology layers and fields at academic conferences of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, the Japan Society of Applied Physics, and the Information Processing Society of Japan. Furthermore, it is desirable to create a roadmap for optical data communication technology, allowing researchers and engineers from different technology layers to share future research and development challenges and goals.

To enable researchers from different technology layers—network architecture, optical modules, optical devices, and materials/integration technology—to form teams and advance research and development towards common goals, it is essential to promote projects that lead and support this process. Depending on the level of technological maturity and application field, it is desirable for the Cabinet Office, the Ministry of Internal Affairs and Communications, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the Ministry of Economy, Trade and Industry, and related funding agencies to collaborate and implement projects at appropriate times. For prototyping and evaluation of hardware such as optical modules, optical devices, materials, and integration technologies, it is crucial to develop large-scale research and development centers and shared facilities to meet the needs of researchers from both industry and academia.

Japan's greatest strength in business and research and development in this field lies in high-speed optical devices, primarily InP-based devices. It is important to continue this strength while actively promoting international collaboration and human resource development that maximizes its potential. For example, promoting international collaborative research and development projects that leverage the strengths of various countries, centered on academia, with the aim of creating innovative optical devices, would be effective. Furthermore, promoting international standardization through collaboration with overseas companies and research institutions strong in system integration, etc., through technologies that integrate InP-based devices and silicon photonics, is also noteworthy. Such international collaboration is expected to foster the development of personnel with broad knowledge beyond their own specialized fields, and to facilitate the exchange of excellent researchers and engineers both domestically and internationally.

目次

1	研究開発の内容	1
2	研究開発を実施する意義	3
2.1	現状認識および問題点	3
2.2	社会・経済的効果	11
2.3	科学技術上の効果	12
3	具体的な研究開発課題	14
3.1	DCの進化に対応したネットワークアーキテクチャーの研究開発	14
3.2	高速・大容量の光モジュール技術の研究開発	16
3.3	飛躍的な性能向上、新概念・新機能を実現する革新的光デバイスの研究開発	17
3.4	光デバイスのブレークスルーを支える材料・集積技術の研究開発	19
4	研究開発の推進方法および時間軸	22
4.1	多様な研究者によるコミュニティ形成	22
4.2	産学官連携のコンソーシアムによるロードマップ作成	23
4.3	技術レイヤー間連携の新規プロジェクトの推進	24
4.4	大規模拠点・共用施設活用	26
4.5	日本の強みを活かした海外連携、人材育成	27
4.6	研究開発の時間軸	28
付録1	検討の経緯	32
付録2	科学技術未来戦略ワークショップ報告	33
付録3	国内外の状況	67
付録4	専門用語説明	75

1 | 研究開発の内容

本プロポーザルは、人工知能（AI）活用が増大する今後のデータセンター（DC：Data Center）におけるデータ処理・AI計算処理のボトルネックとなるデータ通信に対し、通信速度・電力効率などを増大させるための光データ通信技術に関する研究開発戦略である。最近のAI技術の急速な進展に伴いDCの処理能力の拡大・大規模化が進んでいるが、DCが膨大な電力を必要とすることから、電力供給、水資源、立地選定などの社会的な課題や、スケーラビリティ（システムの拡張性）、電力効率、冷却効率、運用効率、セキュリティなどの技術的な課題も顕在化している。その中でも、将来のDCのシステムに関する大きな技術的課題として、スケーラビリティの確保、特にDC内のデータ通信ネットワークの高速・大容量化がある。本プロポーザルはDCのスケーラビリティに関係する課題として、主にコンピューティング処理量とデータ通信量の増大に伴う通信ネットワークの高速化・大容量化を取り上げ、2030年代およびそれ以降のDCに要求される性能に対応する光データ通信技術の研究開発の方向性を示す。また、現在も日本が強みをもつ高速光デバイス技術やその基盤となる材料技術などの優位性の維持・拡大や、光モジュール技術やネットワークアーキテクチャーといった上位レイヤーの技術の強化を目指す研究開発の推進方法について示す。

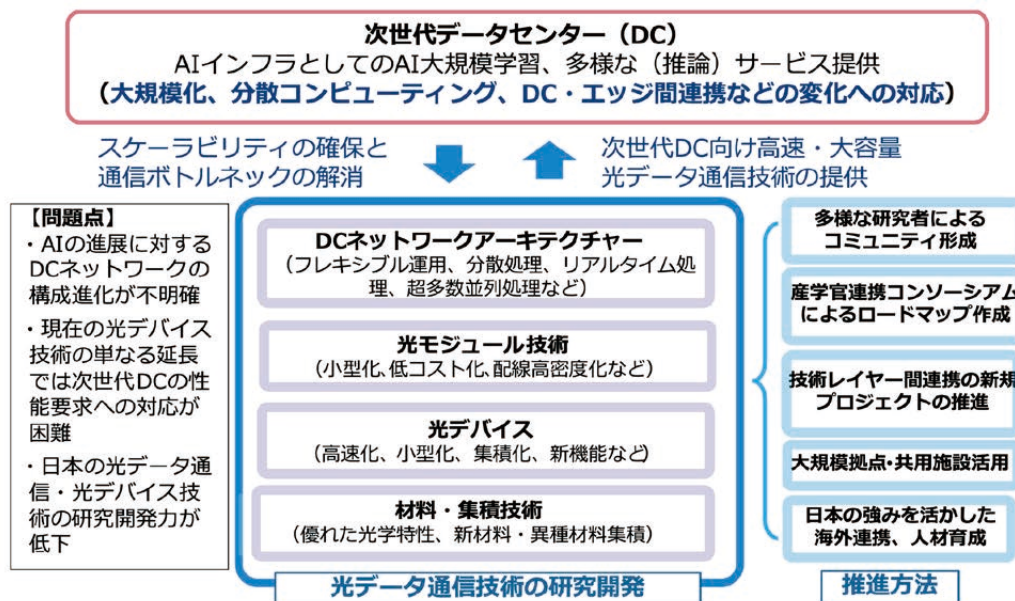


図1-1 光データ通信技術の研究開発の全体像

図1-1は本プロポーザルで提案する研究開発の全体像である。図の左側にはこのプロポーザル作成に取り組む背景となる問題点、中心部分には取り組むべき光データ通信技術の研究開発の課題、右側には研究開発の推進に関する方策を示している。

研究開発課題としては、以下に示すように、ネットワークアーキテクチャー、光モジュール、光デバイス、材料・集積化の4つの技術領域（技術レイヤー）に分けて整理している。

（1）DCの進化に対応したネットワークアーキテクチャー

光デバイスや光モジュールなどコンポーネントの革新を生かしたアーキテクチャー設計に加え、さまざまな

アプリケーション/サービス・利用/運用/製造の要件にフレキシブル/スケーラブル/オートマティックな対応、DC内外領域とクラウド/エッジ/ローカル接続における分散処理およびリアルタイム/超多数並列処理への対応などの研究開発。

(2) 高速・大容量の光モジュール技術

データを送受信するモジュールやデータの送受信先を切り替えるスイッチの小型化・高密度化、複数の半導体チップや外部デバイスを光信号によって中継・接続するための光インターポザー、光信号と電気信号を相互変換する光チップレット、種々の短距離光通信方式、などの研究開発。

(3) 飛躍的な性能向上や新概念・新機能を実現する革新的光デバイス

半導体レーザー、光変調器、受光素子、導波路、合分波器、光スイッチ、光集積回路（PIC：Photonic Integrated Circuit）の高速化・高効率化・小型化・低コスト化・高信頼化、および飛躍的な性能向上が期待できる新たな概念・機能のデバイスなどの研究開発。

(4) 光デバイスのブレークスルーを支える材料・集積技術

新たな概念や機能を持つ革新的な光デバイスの創出に向けた、既存の材料とは異なる組成や物性を有する材料の研究開発、および異なる材料系のデバイスを集積するためのウェハボンディング、チップボンディングなどの異種材料集積技術の研究開発。

上記の研究開発を効率的に進めていくために、長期的な視野を持ち、多様な研究者によるコミュニティ形成、産学官連携コンソーシアムによるロードマップ作成、技術レイヤー間連携の新規プロジェクトの推進、大規模拠点・共用施設の活用、日本の強みを活かした海外連携、人材育成の促進を提案する。

1) 多様な研究者によるコミュニティ形成

関連学会の学術講演会における、技術レイヤーや技術分野を越えたシンポジウムなどの開催により、産学官の多様な人が集まって多様な情報を共有し、今後の研究開発に向けて議論する場を構築する。

2) 産学官連携のコンソーシアムによるロードマップ作成

異なる技術レイヤーの研究者・技術者が今後の研究開発の課題や目標について議論し、10年程度先を見据えた共通の目標を明確にするために、光データ通信技術のロードマップを作成する。

3) 技術レイヤー間連携の新規プロジェクトの推進

共通目標に向けて技術レイヤー間に跨がるチームが協力して研究開発を進めていくことが必要であり、それを先導・サポートするために、技術の完成度のレベルや応用分野に応じて、関係府省・ファンディング機関が、適切な時期に研究開発プログラム・プロジェクトを実施する。

4) 大規模拠点・共用施設活用

光モジュール、光デバイス、材料・集積化などハードウェアの試作・評価に関わる研究開発については、個々の大学内の装置・設備だけで行うことは難しいため、大規模な研究開発拠点や共用施設を整備し、さまざまな要望に対応できるようにサービスを充実させ、研究者の利用を促進する。

5) 日本の強みを活かした海外連携、人材育成

日本のInP系を中心とするハイエンド光デバイスの強みを継続し、それを最大限に利用した海外連携、国際プロジェクト、幅広い知識を持つ人材育成などを実施する。

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識および問題点

(1) DCにおけるAI計算システム

近年、デジタル化の進展により、画像・動画・音声などの膨大な量のデータが生み出されている。これらのデータを保存・分析・解析して各種のサービスを提供する高性能なDCが世界各国で増加している。また、大規模言語モデル（LLM: Large Language Model）や生成AIなどのAI技術の進展により、AIの学習などに必要な計算処理量が飛躍的に拡大している。1950年代にAIが登場した頃は、学習のための計算処理量は毎年1.5倍程度の伸びを示していた。しかし、2010年前後の深層学習（DNN: Deep Neural Network）の登場により、計算処理量は毎年4～5倍のペースで増えてきている¹⁾。さらに、2020年前後のLLMや生成AIの出現により、計算処理量はますます増加している。学習だけではなく学習結果を利用する推論フェーズにおいても、自然言語での問い合わせにAIが応えられるようになったことで、利用者数が一気に増加した。既に、計算処理量はLLMの学習フェーズよりも利用者の問い合わせに対応する推論フェーズの方が上回っており、この傾向は今後も継続するであろう²⁾。AIのエージェント化、マルチモーダル化などが進展することによって、計算処理量はさらに増加すると見込まれる。

このようなAI技術の急速な進展に伴い、計算インフラとしてのDCの処理能力の拡大・大規模化が求められている。次世代の高性能なDC計算システムを目指した研究開発が世界中で活発になっているとともに、AIビジネス拡大のための新たな大規模DCの建設が進んでいる。一方、このようなDCは膨大な電力を消費することから、電力供給、水資源、立地選定などの社会的な課題や、スケーラビリティ、電力効率、冷却効率、運用効率、セキュリティなどの技術的な課題が顕在化している（コラム1参照）。その中で、将来のDCのシステムに関する技術的課題として、AI処理能力の向上や各種のAIサービスの提供に不可欠なスケーラビリティの確保がある。スケーラビリティの確保には、DC内のデータ通信（ネットワーク）の高速化・大容量化や、クラウド・エッジなどDC内外の計算資源の高性能化・高効率化と計算能力を最大化させる計算システム全体の活用法の開発が重要である。具体的には、LLMや生成AIなどの登場により膨大な計算処理が必要になる中、計算を並列処理するために多量のGPUやサーバーを相互に接続するネットワークが、DC性能向上のボトルネックとなっていることに起因する。また、今後のAIサービスの拡大・多様化に対応するために、DCやクラウドだけでなくエッジでの計算処理も含めた高性能・高効率な新たな計算手法が必須になってくる。このような中で、本プロポーザルでは、主にネットワークに関係するものを扱う。

高性能なAI計算システムを目指した研究開発は、日本以外にも米国、欧州、中国などの主要国において重要分野の一つとして位置付けられ、大規模なプロジェクトの推進など政府の活発な戦略投資が行われている。例えば、米国では2025年11月の大統領令に基づいて「ジェネシス・ミッション（Genesis Mission）」を開始し、AIを活用して科学研究と技術開発を国家規模で加速させている³⁾。これに関連し、わが国では、AI・高性能コンピューティング（HPC: High Performance Computing）分野における日米協力を発展させるために、米国エネルギー省（DOE: Department of Energy）との間で「ハイパフォーマンズ・コンピューティング及びAIに関する事業取決め」を締結（2024年4月）し、「ジェネシス・ミッション」との協力強化に向けたStatement of Intent（SOI）に署名した（2026年1月）⁴⁾。

コラム1

データセンターの課題

データセンター（DC）はクラウドサービスの基盤として、現代社会のデジタル化に不可欠なインフラとなっている。一方で、その構築や運用は、さまざまな社会的および技術的課題に直面している。

社会的な課題として、まず電力供給の問題がある。急速な需要拡大に伴い、2030年にはDCの消費電力が世界の総発電量の10%に達するとの予測もあり、電力インフラ全体に多大な負担を強いることになる。また、環境負荷についても注意が寄せられている。多くのDCは化石燃料由来の電力に依存しているため、CO₂排出量の増加による気候変動への影響も懸念されている。既に、電力不足や送電網の不安定化への対策を踏まえ、再生可能エネルギーの活用や、専用の原子力・太陽光発電の導入が検討されている。冷却システムのための水資源の大量消費も問題となっている。水の大量使用は、地域の水資源の枯渇を引き起こすリスクがあり、持続可能な代替冷却システムの開発が急務となっている。立地選定に関しては、これら以外の課題も山積している。地理的制約（地震が少ない地域、地震があっても岩盤が頑丈で揺れが小さい地域など）により、候補地が限定される。また、景観や騒音といった懸念も含め、地域摩擦は土地確保を難しくする。さらに、サプライチェーンにおいては、特定ベンダーへの依存がリスクとなっている。高性能半導体の供給網が不安定になりやすく、価格高騰のリスクを抱えているほか、冷却システムや電源装置などの部品の供給不足も度々発生し、DCの持続可能な運用に影響を及ぼしている。

技術的な課題としては、まずスケラビリティが挙げられる。AI技術の急速な進展に対応するためには、データ処理量とデータ通信量の増大に対応する必要があり、プロセッサの高性能化やコンピュータアーキテクチャーの革新などによるサーバーのコンピューティング性能の向上とともに、分散処理に対応する通信ネットワークの超高速大容量化が不可欠である。DCの電力効率とエネルギー管理も重要な課題である。特に、超高密度な電力需要に対応するには、電力効率を向上させる技術やエネルギーの適切な管理が求められる。また、DCでは膨大な発熱を処理することが必要であり、高度な冷却技術の開発・導入が不可欠である。現在、空冷、水冷、液浸冷却、ダイレクト・チップ・クーリングなど種々の冷却システムが試みられているが、それぞれにコスト観点を含めた技術課題が存在する。運用効率を高めて、運用・保守の複雑化に対応することも重要であり、これはシステムの安定稼働を保つために欠かせない。さらに、セキュリティとガバナンスの強化も必要不可欠であり、不正アクセスや情報漏洩を防ぎ、データの完全性を確保するための高度な物理セキュリティ対策が求められる。また、AIモデルのバイアスは正など倫理面での課題も考慮する必要がある。

これらの社会的および技術的課題を克服するためには、継続的な技術開発と社会経済的な対応が今後さらに重要となる。DCには、技術進化の最前線でありながら社会と調和した持続可能な運営が求められる。

これまでコンピュータの演算性能の向上は、半導体の微細化技術の進展による汎用プロセッサ（CPU）や積和演算に優れた専用プロセッサ（GPU）などの性能向上に支えられてきたが、微細化の鈍化によりこれら的大幅な性能向上は難しくなっている。このため、今後も増加する膨大な量のデータを処理するためには、もはや単体のプロセッサでは処理能力が不十分であり、複数のプロセッサを用いて、並列分散処理を行うことが不可欠になっている。小規模なAI研究規模であれば数百個のGPUをクラスタ化して使っているが、大規模なAI向けDCでは、数十万個のGPUが使用されている。このような大規模並列計算を行うためには、GPUを相互に接続し高速なデータ通信を行う必要がある。

多くのDCが、複数のGPUを備えたサーバーを複数台設置したラック（サーバーラック）を多数配置し、それらを相互に接続して分散処理を行っている。サーバー内では高速のバス（データの共通の伝送路）でGPU同士のデータ通信が行われている。ラック内のサーバー同士は接続数の多いスイッチで相互に結合され、スケールアップネットワークとなっている。ラック同士の接続には、比較的少ない接続数のスイッチを複数台用意し、それらを段階的に組み合わせることによって構成されるスケールアウトネットワークが用いられている（コラム2参照）。

LLMや生成AIなどの登場により膨大な計算処理が必要となっているが、多量のGPUやサーバーを相互に接続するこれらのネットワークの通信速度がDC性能向上のボトルネックとなっている。このボトルネックを解消するために、DC内のさまざまな階層（サーバー内、サーバー間、ラック間）でのデータ通信の高速化・大容量化が切望されている。

（2）DC内データ通信における電気配線の限界と光データ通信技術の導入要求

大規模なDC内のさまざまな階層でのデータ通信においては、これまでは電気配線が中心であった。しかし、LLMの大規模な学習などのAI処理では、大量のデータを扱い高速に計算を行う必要性から、これまで以上の高速・大容量通信が求められるようになっており、電気配線ではその要求を満たすことが難しくなってきた。電気配線での通信性能の向上には、基本的に動作周波数を上げる必要があるが、高速化のために周波数が数GHzを超えるようになると、伝送路での伝送損失と消費電力が増加し、DC内のラック間を結ぶ数m～数十mといった短い距離でも高速・低消費電力で伝送することが困難になるためである。

一方、海底通信やメトロ（都市圏）などの基幹ネットワークなど、100 kmを超えるような長距離のデータ通信では、伝送損失や消費電力が少ない光通信技術が以前から用いられてきた。近年では、基幹ネットワークから無線基地局やアクセス系といった10 km程度の比較的短い距離まで導入されている。また、スーパーコンピュータ内のラック間の数百m以内のデータ通信にも光配線（光データ通信）が導入されており、高速なデータ通信とともに複雑で多量な電気配線ケーブルの大幅削減に貢献している。

近年ではスーパーコンピュータで既に導入されていた光によるデータ通信技術を、DC内のデータ通信にも導入する動きが活発になっている。DC外部から送られてきた各種データの振り分けやDC内部で処理したデータの外部への送信などを行うフロントエンドネットワーク（コラム2参照）では、既に光データ通信技術が導入されている。例えば、ラック間の高速・大容量のデータ転送の方法として、光配線を一部あるいは全てに使ったSpine-Leaf構造などが構成されるようになっている。

コラム2

システム性能向上の二つの拡張戦略、 通信ネットワークの二つの役割

スケールアップ（Scale-Up）とスケールアウト（Scale-Out）

システムの性能や処理能力を向上させるためには、基本的な二つの拡張戦略（スケールアップとスケールアウト）がある。

スケールアップはマシンのスペックを強化することで性能を上げる方法であり、現在使用しているコンピュータの性能（処理速度、記憶容量など）を拡大することで、処理能力を高める手法である。例えば、より高速なCPUを用いたり、主記憶の容量を増やしたりすることによってコンピュータ単体の性能を強化する。メリットとしては、設定や管理の変更が少ない、単一のコンピュータであるため通信などの計算以外の負荷が増加しないといったことが挙げられる。一方、デメリットとしては、CPUやメモリーには物理的な上限（処理速度や搭載できるメモリー容量など）があり無限には性能を向上することができない、高性能なハイエンド機器は非常に高価になる、そのコンピュータが故障した場合にシステム全体が停止する単一障害点になるといったことがある。

スケールアウトは、マシンの台数を増やすことで性能を上げる方法である。コンピュータを並列に配置し、それらに負荷を分散し、連携させることによって全体として処理能力を高める手法である。メリットとしては、台数を増やせばほぼ無限に性能を拡張できる、複数のコンピュータで処理を行うので一部のコンピュータが故障しても全体としては継続して稼働する、安価なコンピュータを多数利用するのでコストを抑えられることなどが挙げられる。一方、デメリットとしては、並列処理に伴う計算処理の振り分けなどオーバーヘッドが増加したり、処理が複雑になったりするといったことが挙げられる。

フロントエンドネットワークとバックエンドネットワーク¹⁾

データセンターにおけるフロントエンドネットワークとバックエンドネットワークはそれぞれ異なる役割を持ち、連携してデータセンター全体の機能を実現している。

フロントエンドネットワークは、外部の利用者（ユーザ）とデータセンター内のサーバーとの間の通信を処理し、ユーザに直接サービスを提供する。ユーザの要求は複数のサーバーで処理され、そのときのサーバー同士の通信の特徴として、通信の量が多く、互いに接続するサーバーの数も多い。スイッチを多段に接続するネットワークが使われることが多い。

一方、バックエンドネットワークは、データセンター内のサーバー同士や、サーバーとストレージシステムとの間の通信を行う。CPU同士の通信や、サーバーとメモリー間のデータ転送などを行い、大量のデータを迅速かつ確実に転送することが求められるので、高スループット、高速スイッチング、低レイテンシ（遅延時間）という特徴を持つ。多くのサーバーを接続することのできる大規模なスイッチが使わ

れることが多い。特に、AI 処理においては、GPU 同士の通信は高速性が要求されるため、GPU 同士が大規模スイッチで直接接続されることが多い。しかし、近年では並列度がますます上がってきており、大規模スイッチだけでは対応が困難な場合もあり、多段接続のネットワークも使用されるようになってきている。

参考文献

- i) Rang-Chen Yu, “Optical Solutions for Scaling AI DC” Data Center Summit, OFC 25

本節の（１）で述べたように、DC 内部でのAI 計算処理のボトルネックとなりつつあるGPU 間、サーバー間、ラック間や、CPU/GPUとメモリー間などのデータ転送を担うバックエンドネットワーク（コラム2 参照）でのデータ通信が今後重要になってくる。特に、DC の大規模化により、サーバー数やラック数は飛躍的に増加しており、これらを結ぶネットワークのさらなる高速・大容量化の要求は高まっている。バックエンドネットワークでは、現状ではまだ電気配線が使われているが、通信性能が限界に近づいている電気配線に替わり、原理的に高速・大容量・低消費電力のデータ転送が可能な光データ通信技術導入への期待が高まっている。

以上のDC の光データ通信技術の現状と動向については、CRDS の調査報告書「AI 時代を牽引する光デバイス技術」⁵⁾に詳細に記載している。

（３）次世代DC に向けた光データ通信技術への要求

DC 内での高性能なデータ通信に期待される光データ通信技術には、高速・大容量化だけでなく、低消費電力化や光モジュールの小型化・高密度化などの要求もある。これらの要求に対しては、現状の光デバイス・材料技術や、集積化・実装技術の延長線では応えられない可能性がある。また、将来のバックエンドネットワークのアーキテクチャーがどのようになるのか、まだ共通認識や明確な技術開発ロードマップは無く、それに適する光モジュールや光デバイスへの要求も今後変化していく可能性もある。

上述の調査報告書「AI 時代を牽引する光デバイス技術」でも示すように、2025 年時点におけるDC における光データ通信システムの伝送速度は800 Gbit/s 程度である。これまでの光データ通信速度のトレンドでは10 年間に10 倍弱の性能向上になっているため、単純にこの傾向が続くと仮定すると、2032 年には3.2 Tbit/s、2035 年頃には6.4 Tbit/s 程度が要求されることになる⁶⁾。ただし、事業形態の異なるGoogle やNVIDIA などの企業でそれぞれにネットワークアーキテクチャーや光モジュールに対する構想があり、このようなネットワーク性能をどのようにして実現するか、光データ通信技術の進化の方向性はまだ明確ではない。

図2-1 に光データ通信技術の技術レイヤー（階層）と各技術レイヤーでの代表的な技術項目を示す。ここでは、光データ通信技術に関わる主要な技術レイヤーとして、ネットワークアーキテクチャー、光モジュール技術、光デバイス技術、材料・集積技術の4 つに分けている。このような技術レイヤーにおいて、次世代のDC 用の光データ通信技術としてどのような技術が要求されているか、以下に概要を示す。

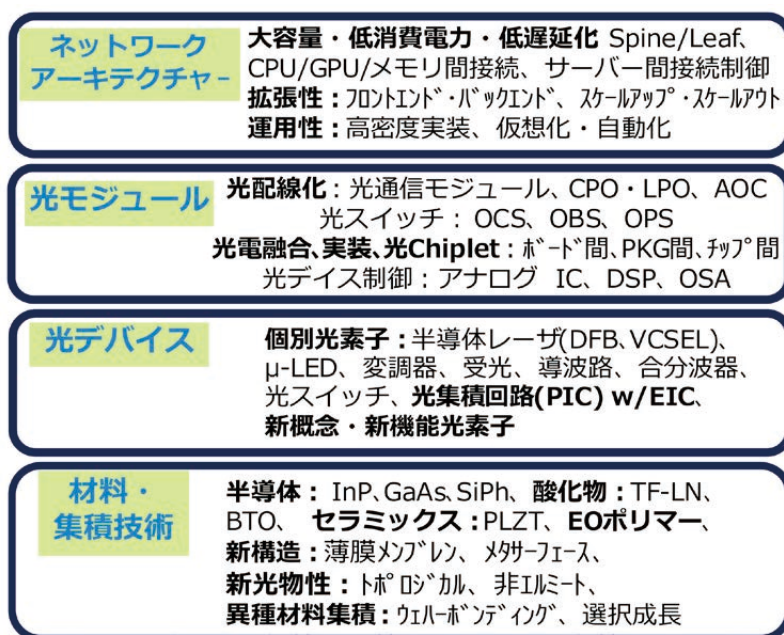


図2-1 光データ通信技術の技術レイヤーと各技術レイヤーでの代表的な技術項目

ネットワークアーキテクチャーは、将来のDCのワークロード（処理のタイプと量）がどのように変化するのか、そのためのCPUやGPUなどの演算ユニット、メモリー、データ通信などの計算リソースの配分がどうなるのかで変わってくる。また、AI技術の進展、AI用途の拡大や利用形態の多様化、DC間の連携やDCとエッジとの連携による分散AIデータ処理（分散コンピューティング）の変革などによっても変化すると考えられる。このため、将来のDCでの計算処理やサービスの動向、ネットワークアーキテクチャーの変化について注意深く状況を把握し、光モジュールや光デバイス技術への要求を適切に予測し新たな技術を準備しておくことが必要である。

光モジュールは、サーバー間のデータの通信経路を切り替える特定用途向け集積回路（ASIC：Application specific integrated circuit）の入出力ポートに接続される光トランシーバー（光信号の送受信を行う装置）がその代表例である。今後の要求としては、高速・大容量化だけでなく、低消費電力化、小型・高密度実装、スイッチASIC近傍での接続、スイッチASICとの一体的な実装などがある。低消費電力化に関しては、2025年の800 Gbit/sでの15～20 pJ/bitから、2032年の3.2 Tbit/sでは2～4 pJ/bitが要求されている⁷⁾。小型・高密度実装には光デバイスそのものの小型化や、3次元的な実装技術、光の技術と電気の技術を融合させる光電融合技術などが必要になる。光トランシーバーとスイッチASICとの一体的な実装技術はCPO（Co-Packaged Optics）と呼ばれ、光電融合技術とともにこの技術の進展が強く望まれている。

光デバイス技術としては、さまざまな機能を持つデバイスがあるが、基本的な高速動作、低消費電力化だけでなく、光モジュールへの要求である小型化・高密度化、高温動作化などへの対応も重要になっている。将来のネットワークアーキテクチャーや光モジュールの形態が定まらない中で、どのようなデバイスや性能が必要か明確にすることは難しいが、幾つかの候補となる形態での性能向上に貢献するデバイスについて研究開発が求められている。

材料・集積技術においては、光デバイスの性能を飛躍的に高めることや、熱に強いなどユニークな光特性を有する材料や、多様な材料を用いたデバイスの集積化が求められている。材料面では、現在の高速光デバイスの主流であるInPや、集積化に有利なシリコンフォトリソグラフィのシリコン（Si）だけでなく、優れた光学特性を持つ他の半導体材料、セラミックス、ポリマーなどの技術開発も必要になっている。また、このような異なる材料のデバイスを集積化するための、異種材料基板の貼り合わせ技術（ウェハボンディング）や異種材

料の相互汚染のないプロセス技術など、異種材料集積技術の開発も求められている。

(4) 光データ通信技術の開発状況

光モジュール、光デバイス、材料・集積技術といったハードウェアの研究開発に関しては、長期的な研究開発が必要である。付録3の海外動向に示すように、各国の公的機関・ファンディング機関により光データ通信技術の研究開発をサポートする各種のプロジェクトが進められている。日本においても、これまでも内閣府、総務省・情報通信研究機構（NICT）、経済産業省・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）などで光データ通信技術に関係するプロジェクトが進められてきた。ただし、最近のAIの急速な進展を考慮して2030年以降のDC用の光データ通信技術をターゲットにしているものは限られており、2030年頃までに大部分が終了する。このため、わが国における当該分野の研究開発力を維持・向上させるためには、短期から長期までのさまざまな形のプロジェクトの継続的な推進が重要にある。

一方、企業のコンソーシアムによる活動も出てきている。NTTは、電気信号を光信号に置き換えてネットワーク全体を光でつなぐInnovative Optical and Wireless Net-work（IOWN）構想を提唱し⁸⁾、日本の企業や研究機関だけでなく、海外の企業も参画させて、新たな光技術の開発やその普及など活発な活動を行っている。例えば、構想実現の一環として、産業技術総合研究所他とともに光電融合技術（Photonics-Electronics Convergence：PEC）の研究開発に取り組んでいる。DC間の接続であるPEC-1に対して、PEC-2はサーバー内のボード（基板）間を、PEC-3はボード内のチップ間を、PEC-4はチップ内のダイ間を光接続することを目指している。現在は、PEC-2の研究開発を進めており、今後はPEC-3/PEC-4を見据えた研究開発が進められる計画になっている。

光通信システムや光デバイスに関する主要な国際会議、欧州光通信国際会議（ECOC：European Conference on Optical Communication）や光ファイバー通信国際会議（OFC：Optical Fiber Communication Conference）では、将来のDCなどへの応用を目指した最新の光通信システムや光デバイス技術に関する報告が多く発表されている。また、デバイスや集積回路の国際学会であるIEEEのInternational Electron Devices Meeting（IEDM）、International Solid-State Circuits Conference（ISSCC）、VLSIシンポジウム（Symposium on VLSI Technology & Circuits）などでも、最近では光データ通信関係の光デバイス、シリコンフォトニクス、光電融合の実装技術、光変調用の高周波回路などの報告が増加しており、世界的に光データ通信関係のデバイス・回路への関心は高まっている。例えば、IEDM2025においては、シリコンフォトニクスや光電融合技術に関する特別セッション「Silicon Photonics for Energy Efficient AI Computing」が設けられ、Google、NVIDIA、IBM、NTT、imec（Interuniversity Microelectronics Centre）、産業技術総合研究所などから、DC用の光データ通信方式の検討、チップレット用の光データ通信の実装技術、シリコンフォトニクスを用いた光電集積技術、InPとシリコンフォトニクスの異種材料集積技術などが報告され、活発な議論がなされている⁹⁾。

(5) 2030年以降を見据えたDC内の光データ通信技術の問題点

これまで述べてきたDC内の光データ通信技術の現状認識に対して、そこから見えてきた問題点について記す。主要な問題点を大きく分けると、以下の3つとなる。

- AIの進展に対するDCネットワークの構成進化が不明確
- 現在の光デバイス技術の単なる延長では次世代DCの性能要求への対応が困難
- 日本の光データ通信・光デバイス技術の研究開発力が低下

一つ目と二つ目は今後取り組むべき研究開発課題に関係するものであり、三つ目はその推進方法に関係するものである。以下、これらの問題点について述べる。

5-1) AIの進展に対するDCネットワークの構成進化が不明確

生成AIなどの急速な進展によりAI情報処理が膨大になっており、DC内の計算能力の向上やサーバー間をつなぐデータ通信のボトルネックの解消が求められているが、今後のAI処理やサービスのトレンドに対応するDCのネットワークアーキテクチャーの方向性が定まっていない。このため、光データ通信技術において、性能向上の中核である光モジュールや光デバイスなど下位の技術レイヤーへの長期的な数値目標も不明確な状況にあり、長期的視点でこれらの研究開発を進める上で問題となっている。

現状では、サーバー間や、CPU・GPU・メモリーの間を接続するデータ通信には電気配線が使われているが、動作周波数を上げてさらに高速化しようとする、伝送損失や消費電力が増大する。このため、電気配線の利用だけではデータ通信の高速化や広帯域化は困難になっている。

5-2) 現在の光デバイス技術の単なる延長では次世代DCの性能要求への対応が困難

上記の電気配線の問題から、光データ通信技術による光配線の適用が望まれているが、長距離通信などで開発されてきた従来の光通信技術やそこで使用されている光デバイスがそのまま適用できる訳ではない。これまでの光通信技術は、光ファイバーの伝送損失が最も小さい波長 $1.55\mu\text{m}$ 帯を用いて、長距離通信である基幹ネットワークなどに使われる高速・大容量通信を目指し、波長多重技術やコヒーレント伝送技術などが先端的な光通信技術として研究開発が行われてきた。そこでは、電力消費や装置・デバイスの大きさ・体積、価格などよりも性能が優先されていた。近年はアクセス系、無線基地局、スパコン内のデータ通信など中・近距離にも光通信技術が導入されるようになっており、性能だけでなく電力消費や装置・デバイスの大きさ、価格などへの対応も行われている。しかし、AI対応のDCでは、さらに導入条件が厳しい。光伝送での波長分散が少ない波長 $1.3\mu\text{m}$ での光伝送が主流となっていることから、この波長に対応する高性能な光デバイスなどを開発するとともに、サーバーラックの限られたスペースに高密度に伝送路の切り替えスイッチや多数の光モジュール、光導波路などを配置する必要がある。従来の光デバイス、光モジュールでは、高速・大容量通信が可能で低消費電力・小型・高密度実装（省スペース）、低価格といった複合的な要求に対応できるものはほぼない。

例えば、光スイッチとしては、微小電気機械システム（MEMS：Micro Electro Mechanical Systems）や圧電（ピエゾ）素子、液晶などを使った自由空間での光伝送路切り替え方式が実用化され、GoogleのDCのフロントエンドネットワークに導入されているが、切り替え時間がms程度と遅く、次世代の光スイッチとしては μs オーダーの高速な光スイッチが求められている。光変調器としては、InP系やGaAs系などの半導体を用いた電界吸収型変調器（EAM：Electro-Absorption Modulator）、シリコンフォトリソニックによるマッハツェンダー型変調器（MZM：Mach-Zehnder Modulator）、リング変調器などがあるが、今後求められる高速性、大きさ、集積容易性などについて全てに満足できるものはない。

また、高速な伝送路切り替えスイッチは電氣的なASICスイッチのままとし、その近傍に光モジュールを配置して、光の有する高速・大容量通信を利用するCPO技術も注目されている。しかし、ASICの発熱で光トランシーバーや光デバイスが不安定になることや、光の導波路・光ファイバーの小型化が難しいなどの問題もある。特に、ASICの近傍の光デバイスの熱的安定性や信頼性が懸念されており、これを払拭できる技術レベルには至っていない。

このように、現状の光デバイス技術ではDC内の光データ通信のさらなる進化には対応できない。この問題の解決には、優れた光学特性を持つ新材料、新動作原理や新構造の光デバイス、多様な材料・デバイスを集積化できる異種材料集積技術など、従来の光デバイスの単なる延長ではない革新的な技術が必要と考えられるが、長期的な視点での取り組みが不足している。

5-3) 日本の光データ通信・光デバイス技術の研究開発力が低下

日本においては、DC向け光モジュール・光デバイス技術の研究開発力の低下も懸念されている。図2-2に

示すように、わが国の企業などは最先端のデータセンター向け光通信システムを支える基幹的光デバイスを供給している。この意味では、現時点でも国際的なエコシステムに参画しているといえることができるが、この図の関係はデータセンターを所有する米国巨大IT企業5社（GAFAM：Google（Alphabet）、Apple、Facebook（Meta）、Amazon、Microsoft）などのハイパースケーラーが決定する仕様に対し、システム・デバイスベンダーが追従する「Vertical Integration（垂直統合）の支配下にある水平分業」の構造となっている。技術の方向性に関する意思決定は最上位のハイパースケーラーが行い、それ以外の業界メンバーは、それに従い続けるほかはない状況になっている。一部の光デバイスを開発・販売している日本の企業は、DCビジネスを進めているGoogleなどの企業のエコシステムに入ってレーザーや光変調器を提供し、今後のシステム側の要求を知ることができる。一方、その他の企業やアカデミアの研究者はこのエコシステムに入っていないため、DCシステムの今後の要求や動向を十分に把握することはできず、将来要求される光デバイスや材料に対する適切な研究開発ができなくなる可能性がある。

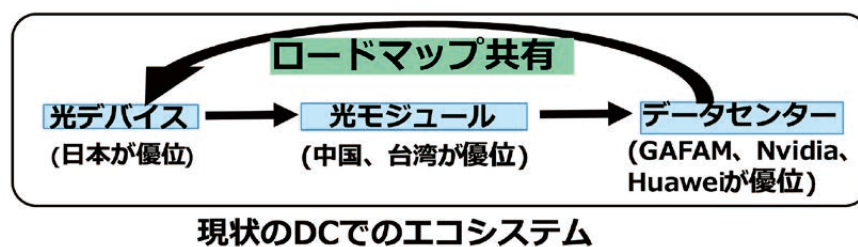


図2-2 現在のデータセンター向け光通信のエコシステム

また、InP系の光デバイスでは日本がまだリードしているが、今後の光デバイス・回路の集積化の基盤となるシリコンフォトニクス技術においては欧米や台湾などの後塵を拝している。国内におけるシリコンフォトニクスを基盤とする次世代の光デバイス・材料や集積化の研究開発を進めていく体制がまだ整っておらず、その試作は産業技術総合研究所などの一部の研究機関に限られている。

2.2 社会・経済的効果

本提言で対象とする光データ通信技術は、DCというデジタル社会の中核インフラの性能・構造そのものに直接影響を与える基盤技術であり、その研究開発成果は、産業政策、市場構造に対して短中期的に明確な効果をもたらすと考えられる。

（1）市場拡大の効果

AI向けDCの急拡大により、DC内部ネットワークは、従来の通信市場とは異なる性格を持つ新たな巨大市場として顕在化しつつある。世界のDC市場規模は、2024年に2,427億2,000万米ドルであり、2025年の2,697億9,000万米ドルから2032年までに5,848億6,000万米ドルへ成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.7%を示すとの予測がある¹⁰⁾。また、DC内におけるデータ通信ネットワークの市場規模は、2025年に105億3,000万米ドルであり、2026年の141億7,000万米ドルから2034年までに1,516億2,000万米ドルへと、CAGRは34.5%と大きく成長するとの予測がある¹¹⁾。さらに、サーバー間のデータ通信をつかさどる光モジュールの市場規模は、2024年に126億2,000万米ドルであり、2025年の147億米ドルから

2032年までに425億2000万米ドルへ成長し、CAGRは16.4%を示すと予測されている¹²⁾。なお、2024年時点では北米が36.05%のシェアを占め、世界の光モジュール市場を支配している状況にある。

特に、バックエンドネットワーク（GPU間・サーバー間・ラック間通信）は、従来の通信インフラと異なり、「極端な低遅延」、「超高帯域」、「高発熱環境下での高信頼性動作」といった特異な要求条件を持つ「AI特化通信市場」である。

本プロポーザルが示す光電融合技術や次世代光デバイスの研究開発が進展すれば、「従来は電気配線に依存していた短距離通信領域の光化」、「CPO、光スイッチ、オンチップ光配線といった新カテゴリ製品の創出」、「光デバイス単体ではなく『システム一体型光通信装置』という市場の成立」が進み、DC内部光ネットワーク市場そのものが新たな産業分野として明確化される。これは、既存の通信機器市場の単なる延長ではなく、「AI計算基盤向け専用通信市場」という質的に異なる市場拡大を意味する。

（2）新産業創成・産業構造変革への効果（日本のポジションの再構築）

現在のDC向け光通信のエコシステムにおいて、日本はシステムアーキテクチャー設計や大規模プラットフォーム構築では主導権を持たず、米国IT企業主導の市場構造の中で、レーザーや一部光デバイスの供給者として部分参加しているに過ぎない。

本プロポーザルが目指す「ネットワークアーキテクチャーから光デバイス・材料までを貫く研究開発」は、日本が相対的に強みを持つ、光デバイス物性、異種材料集積、高信頼性デバイス設計といった領域を、単なる部品供給ではなく、「AI計算システムの設計原理そのもの」に接続することを意味する。これにより、システム設計思想と光デバイス物性を同時に理解する技術領域の形成、海外ハイパースケーラーに依存しない技術ロードマップ構築能力の獲得、光データ通信を核とする新たな産学官エコシステムの形成なども期待できる。

これは、日本の半導体・フォトリソ産業の位置付けを「ベンダー的光デバイス供給」から「計算基盤設計に関与する中核技術領域」へと転換する可能性を持つ。すなわち、既存産業の延長ではなく、AI時代に対応した産業構造そのものの再編を意味する。

2.3 科学技術上の効果

本プロポーザルで取り上げる光通信に向けた光技術は、通信以外の領域への技術シーズとして展開できる可能性が極めて高い。実際に、一部では実用化や可能性実証が進められている例もある。

Light Detection And Ranging（LiDAR）分野においては、光データ通信技術の転用が直接的かつ急速に進んでいる。特に光データ通信に培われたシリコンフォトリソによる小型化・量産化技術と、長距離伝送中心に発展したコヒーレント通信技術が、周波数変調連続波（FMCW：Frequency Modulated Continuous Wave）によるLiDARの高性能化と低価格化の鍵となっている^{13), 14), 15)}。

光コンピューティングへの展開としては、データセンター内の「光電融合」の発展形として、計算そのものを光で行う「光ニューラルネットワーク」が検討されている^{16), 17)}。これには、本プロポーザルでも対象とする光通信のMZMなどの変調素子を網の目状に配置することで、AI処理で最も計算コストが高い「行列演算」を、光の干渉を用いてほぼ遅延なし・低消費電力で実行する試みである。また、非常に単純な構造で高速な学習が実現できるリザバーコンピューティングへの展開¹⁸⁾も広く検討されている。

光データ通信の集積技術は、「光量子コンピュータ」および「量子鍵配送（QKD）」のハードウェア基盤として不可欠である^{19), 20)}。特に、数百万個の量子ビットの制御には、巨大な光学定盤の利用は不可能であり、チップ上への集積化が唯一の解とされている。また、CPO等の高密度な実装技術や半導体製造技術は、量子計算以外の分野にも広く適用可能である。

他にも、光データ通信の波長分割多重（WDM：Wavelength Division Multiplexing）技術の逆を行うことで、多数の半導体レーザーの出力を束ね、高出力レーザーを得る試み²¹⁾がなされている。通信用の光フィルタや波長可変レーザー技術を応用し、血液中の成分（グルコースなど）や呼気を分析するセンサーを、スマートフォンやウェアラブルデバイスに搭載できるサイズまで小型化するバイオセンシング応用などの検討²²⁾もなされている。超高速・超高信頼な光リンク設計技術のセンシング分野への展開としては、リアルタイムイメージセンシングや光メモリー・キャッシュなどが検討されている^{23), 24)}。

光データ通信技術（特にシリコンフォトニクスなどの光集積回路）の極限的な性能追求は、従来の光学や電子工学の枠に収まりきらず、物理学や情報科学と融合した「新たな学問領域」を創出しつつある。特に、「基礎物理の実験場」としてチップが利用できるようになり、理論上の概念だったものが工学に適用され始めている。代表的な例としては、数学（トポロジー：位相幾何学）の概念を光回路の設計に導入し、「欠陥や急カーブがあっても光が反射・散乱せず、一方向に流れ続ける」という特異な性質を持つデバイスを研究するトポロジカル・フォトニクス（Topological Photonics）^{25), 26)}、「光の損失（ロス）」や「増幅（ゲイン）」を、避けるべき悪者ではなく、積極的に制御して新しい機能を生み出すためのノン・エルミート・フォトニクス（Non-Hermitian Photonics）^{17), 28)}などがある。

本プロポーザルで提案する光通信デバイス（特に光データ通信向け光電融合）の研究推進に当たっては、従来の「電子工学科」や「物理学科」のカリキュラム単独ではカバーしきれない。そのため、「量子エンジニアリング専攻」や「数理物質科学」といった、物理（基礎論）と情報（アルゴリズム）と電子工学（デバイス実装）を横断する新しい教育・研究の枠組みが必要となる。その結果、光通信の単なる技術開発に留まらず、人材育成において極めてユニークかつ強力な波及効果をもたらすことが期待できる。

例えば、この分野の研究者が、「量子・波動物理」と「電子回路・EDA（設計自動化）」の両方を高度に理解することが必要とされるため、結果としてダブルメジャー（二重専攻）相当のスキルセットを獲得できる。また、シリコンフォトニクスは大学の研究室単独で光デバイスを試作することが困難であるため、「ファウンドリー」のエコシステムを利用した研究スタイルが定着しており、これが産業界の標準プロセスに精通した産学融合専門人材の育成につながり得る。さらに、光データ通信技術で培われた「異種材料集積」と「熱・信号の複合課題解決能力」は、半導体産業の核心部分や次世代コンピューティングなど異分野の課題を解決できる人材輩出につながる。

3 | 具体的な研究開発課題

2.1節で述べた現状認識から見えてきた問題点のうち、技術的な問題の解決に向けた研究開発課題について記述する。AI進展に対しDCネットワークの構成進化・高性能化が不明確な問題に対しては、2030年代のAIの進展に対応するDC内におけるネットワーク構成の方向性を示すネットワークアーキテクチャーに関する技術課題がある。現在の光デバイス技術の単なる延長では次世代のDCの性能要求に未達の問題に対しては、数Tbit/s～10 Tbit/s程度のネットワークの高速・大容量化が可能な光モジュールや光デバイスを実現する技術課題、および光デバイスの高性能化や新たな光デバイスを創出するための基盤となる材料技術や集積技術の課題がある。これらの研究開発課題の全体像を技術レイヤーに分けたものを図3-1に示す。ネットワークアーキテクチャー、光モジュール、光デバイス、材料・集積技術の4つの技術レイヤー（階層）としており、それぞれにおける研究開発の方向性を示している。これらの技術レイヤーの研究開発課題は相互に関係しており独立したものではないが、分かり易くするためにこのような分け方にしている。ネットワークアーキテクチャーでは今後のAI処理の進展・トレンドへの対応が必要であり、光モジュールでは高信頼化や保守容易性、光デバイスでは小型化や高密度化、材料・集積化では新光物性・新機能の利用や異種材料の集積、などの各課題を克服する必要がある。以下に、各技術レイヤーにおける具体的な研究開発課題について述べる。

DCの進化に対応したネットワークアーキテクチャーの研究開発

- 様々なアプリ・サービス、利用、運用、製造の要件に**フレキシブル・スケーラブル・オートマティック**に対応するネットワーク
- DC内外とクラウド・エッジ・ローカル接続における**分散処理、リアルタイム・超多数並列処理**を実現するネットワーク

高速・大容量の光モジュールの研究開発

- **DCサーバーラック内**の高速データ通信への光モジュール技術の積極的展開
- 電気配線に匹敵する**小型化、高密度配線化、低コスト化、高信頼化、保守容易性**
- 次世代の**光電融合技術**となる光インターポザー、光チップレットなど

飛躍的な性能向上、新概念・新機能を実現する革新的光デバイスの研究開発

- 新しい光物性、新たな材料の適用などによる**飛躍的な性能向上／新機能**の光デバイス創出
- **高効率動作、高信頼化、小型化、高温動作、集積化** などへの対応
- 光デバイス集積化における**熱設計、信号干渉の抑制**

光デバイスのブレークスルーを支える材料・集積技術の研究開発

- 非線形光学効果など**光物性に優れた材料**の探索と適用
- InP、Si系などの**異種材料集積技術**

図3-1 具体的な研究開発課題の全体像

3.1 DCの進化に対応したネットワークアーキテクチャーの研究開発

DCのネットワークアーキテクチャーは、AI計算システムの進化および要件の変化に応じて継続的に変貌してきた。今後はAI計算規模の拡大に向けた、光デバイスや光モジュールなどコンポーネントの革新を生かしたアーキテクチャー設計に加え、AI活用の目的や利用形態の多様化、ユーザ層の拡大などを背景として、従来とは異なる複数の進化シナリオを同時に包含する柔軟なアーキテクチャーが求められる。

DCの進化シナリオは3つに大別される。生成AIの普及拡大による大規模化（シナリオA）、多用途展開およびエージェントAIの実装（シナリオB）、AI計算システムのコンパクト化および点在化とフィジカルAIの実装（シナリオC）である。シナリオAでは、高速化・大容量化・低消費電力化が主要要件となるが、シナリオBでは柔軟性・拡張性・自律性、シナリオCではリアルタイム性・同時性・信頼性が設計指標となる。それぞれのシナリオに求められる研究開発課題を以下に述べる。

（1）さまざまなアプリケーション/サービス・利用/運用/製造の要件にフレキシブル/スケーラブル/オートマティックに対応するネットワーク：（シナリオA、シナリオB対応）

シナリオAについては、現在の大規模DCを構成しているネットワークのコンポーネントの進化に伴って、現行アーキテクチャー内での拡張・革新がなされていくものと考えられる。大規模DC等において課題となる、AI計算システムの高速大容量化・低消費電力化に向けては、2.1節に示したラック間・サーバー間・サーバー内などDC内のさまざまな階層でのデータ通信の高速化・大容量化を実現するアーキテクチャーの検討が必要である。本課題においては、高速大容量化・低消費電力化に加えて実装効率や運用効率の高い光データ通信技術や光スイッチ技術の適用を考慮したアーキテクチャーの検討が極めて重要である。加えて、これらの要素技術の進化による機能・性能の向上はネットワーク要件やシステム仕様の満足度に大きく影響するため、当該進化に対応して柔軟に更新・拡張可能なアーキテクチャーの検討が重要となる。従って、CPO、チップレット、大規模光スイッチといった先進要素技術の特性や進展状況を常時把握した研究開発が必要である。

シナリオBの多用途DC等に対応するためには、AI計算システムのさまざまな用途や利用形態、あるいは、AI計算システムの製造・更新の条件に応じて、柔軟性/拡張性を備えたアーキテクチャーが必要である。また、利用者のユーザビリティや、エージェント/ロボットなどの人工物がユーザとなるケースを想定し、運用/管理の自動化が可能な構成や仕組みの検討も重要な課題となる。ユーザの利用時間やサービス提供が極めて短時間・スピーディになるユースケースや、処理時間と電力消費量の要件の両立が必要となるケース、局所的な通信性能のボトルネックや故障部位の回避に対応するアーキテクチャーの検討なども重要である。サービス提供スピードやコストパフォーマンスが実用化上の要件になり得るため、本課題においては、ネットワークオーケストレーション、仮想化・自動化、コンピューティング-ネットワーク融合・連携といったネットワーク上位層の技術に加えて、高速光スイッチングなどの要素技術の導入を考慮したアーキテクチャーの検討が極めて重要である。特に、 $\mu s/ns$ オーダーの経路切り替えを可能とする光バーストスイッチ（OBS：Optical Burst Switch）/光パケットスイッチ（OPS：Optical Packet Switch）技術と上記ネットワーク技術の組み合わせによって、通信/計算リソースの利用効率、エネルギー効率/運用効率が高飛躍的に向上する可能性を秘めており、これら光スイッチのスムーズな導入を可能とするアーキテクチャーの研究開発は社会実装時の競争力向上に資すると思われる。

（2）DC内外領域とクラウド/エッジ/ローカル接続における分散処理およびリアルタイム/超多数並列処理を実現するネットワーク：（シナリオC対応）

分散化やリアルタイム処理に対応したシステムにおいては、分散した計算システムにおけるコンピューティング-ネットワーク処理のリソースを最適に配分し、複数のDCを使った最適な処理時間や消費電力となるAI計算と、迅速かつ適切な利用者端末へのデータ配信が必要となる。また利用形態によっては機器制御など極めて信頼性の高いデータ配信が必要なケースや、多数の計算システムを並列接続するケースなども想定される。このため、光データ通信装置のリアルタイム監視技術、遠隔および異種の分散リソース管理技術、リアルタイムでのデジタルツイン技術の開発が必要である。さらにはセンシング機能と通信機能の統合技術などを組み合わせ、クラウド/エッジ/ローカルのサーバーに共通的に適用可能なデータ・制御・管理インターフェースや各種の同期方式の検討などを盛り込んだアーキテクチャーの研究開発が重要となる。

本課題においては、エッジやローカルのサーバーに実装可能なコンパクトなAI計算システムの実現や高頻

度のユーザ切り替えに対応するための技術の適用が必要であり、光データ通信技術とそれをベースとした小型化・低コスト化技術や性能安定化・量産化技術、高速光スイッチ技術の活用・応用などが重要である。

3.2 高速・大容量の光モジュール技術の研究開発

DCにおけるAI計算システムでは、3.1節で述べたネットワークアーキテクチャーを物理的に実装するための光データ装置（光モジュール）の研究開発が不可欠である。光モジュール技術は、ラック間、ラック内（サーバー間）、サーバー内ボード間、デバイスチップ間、さらにはチップ内のダイ間まで階層的に存在し得る。大規模AI処理では、従来の電気配線のみでは通信帯域および消費電力の制約が顕在化しており、光配線の導入が必須となりつつある。現時点で光配線化が精力的に検討されているのが、DC内部の「サーバー間」と「サーバー内」の高速接続である。

（1）ラック内（サーバー間）への光モジュール技術の積極的展開

DC外部と内部の間あるいはサーバーラック同士の間でのデータ入出力、いわゆるフロントエンドネットワークに関しては、既に光データ通信技術が導入されている。しかし、膨大なデータ通信とデータ処理を必要とするAI計算システムでは、フロントエンドネットワークの光化だけではサーバー間やラック間のデータ通信ボトルネックを解消することが難しく、ラック内のサーバー同士の間をより高速に接続するバックエンドネットワークを備える構成を採用するシステムが増えつつある。この際、フロントエンドネットワークで培った光データ通信技術を積極的にバックエンドネットワークに適用していくことが効果的である。さらに、光の特性を生かした並列化（波長多重、空間多重）の研究開発を進めることで、バックエンドネットワークの高速・大容量化を実現する必要がある。

高速・大容量化とともに、ラック内により多くのサーバーを収めるために、あるいはサーバー内により多くのCPU/GPUを備えるために、高密度配線が可能であることも重要なファクターとなる。この際に鍵となるデータ通信装置が、データを送受信するモジュールや、データの送受信先を切り替えるスイッチであり、これら装置の小型化ならびに高集積化の研究開発が必要である。光モジュールは、光ファイバーで送受信する光信号とサーバー内で種々の処理をするための電気信号とを変換する役割も有する。この変換速度・変換効率を高めることも重要な研究開発課題である。スイッチには、光信号を切り替えるものと電気信号を切り替えるものがある。光信号を切り替えるスイッチでは、入出力信号線の数を増やすという大規模化（高集積化）が難しい一方、電気信号を切り替えるスイッチでは、スイッチの手前のどこまでを光配線で接続し、どこから電気配線とするのかを、速度や電力消費量、信号の安定性などを考慮して決定し、配線のための機構を実現する必要がある。現在、プラグブル型モジュールをサーバーのコネクタに挿入し、そこから先は電気信号で接続する形態や、スイッチ機能を提供するASICまで光ファイバーを引き込み、そこで電気信号に変換する形態であるCPOなど、さまざまな取り組みがある。

（2）サーバー内データ通信の高速・大容量化

スイッチ機能を提供するASICまで光ファイバーを引き込む方法は、サーバー内データ通信技術のひとつでもある。2章で述べたように、NTTは電気信号を光信号に置き換えてネットワーク全体を光でつなぐIOWN構想を提唱しており、構想実現の一環として産業技術総合研究所他とともに光電融合技術（Photonics-Electronics Convergence：PEC）の研究開発に取り組んでいる。データセンター間の接続であるPEC-1に対して、PEC-2はサーバー内のボード（基板）間を、PEC-3はボード内のチップ間を、PEC-4はチップ内のダイ間を光接続することを目指している。現在は、PEC-2の研究開発を進めており、今後、PEC-3/PEC-4を

にらんだ研究開発の強化が重要となる。具体的には、複数の半導体チップや外部デバイスを光信号によって中継、接続するための中間基板である光インターポージャーや、LSI間のデータ通信を効率化するために、光信号と電気信号を相互変換する光電変換モジュールをLSIの直近で同一基板上に実装した光チップレットなどの実現である。例えば、半導体レーザーなどを薄膜状に作製するメンブレン化合物半導体技術は、低消費電力かつ高速な動作を実現できるとともに、シリコンフォトニクス回路上への集積が容易で、光電融合デバイスのひとつとして期待されている。特に半導体レーザーに関しては、従来の端面発光型とは異なり、垂直方向かつ面状（2次元アレイ状）にレーザービームを射出する面発光レーザー（VCSEL）への期待が大きい。本レーザーの実現により、光モジュールの性能を2025年時点の800 Gbit/s、15~20 pJ/bitから、2032年には3.2 Tbit/s、2~4 pJ/bitまで向上させることができる可能性がある。ただし、これらの性能要求に対しては、現状の光デバイス・材料技術や、集積化・実装技術の延長線では応えられない可能性があり、3-3節および3-4節で述べる光デバイスならびに材料・集積技術の研究開発が不可欠である。

サーバー内だけでなくサーバー間のデータ通信を含め、実際の配線においては、どのような通信容量の線を何本束ねて使うかを考えることになる。高速・大容量の通信線を少数束ねる方法（Fast & Narrow）、適度な速度・容量の通信線を比較的多数束ねる方法（Slow & Wide）、比較的低速・低容量の通信性を多数束ねる方法（Slower & Wider）がある。例えば光配線では、ラック間など長い距離で通信する際には、高出力レーザーを用いたFast & Narrowの方法で実装する。この場合、消費電力は大きくなる。一方、サーバー内のボード間など短い距離で通信する際には、出力の小さい面発光レーザー（VCSEL）やマイクロLEDを用いたSlower & Widerの方法で実装する。この場合、消費電力は小さくなる。このように、万能な方法ではなく適材適所で技術を使い分けることが肝要であり、特定の方式に絞り込むのではなく、種々の方式に対する研究開発を広く進めておくことが重要である。

3.3 飛躍的な性能向上、新概念・新機能を実現する革新的光デバイスの研究開発

大規模DC内の光データ通信技術で用いられる主要な光デバイスは、半導体レーザー、LED、光変調器、受光素子、導波路、合分波器、光スイッチ、並びにそれらを集積した光集積回路（PIC）であり、高速化・高効率化・小型化・低コスト化・高信頼化などに取り組む必要がある。このうち、導波路、合分波器などの受動素子は高速化に対する制約が比較的少なく、また、受光素子についても素子容量低減による漸進的な改良が当面有効であると考えられる。

一方、送信側光源である半導体レーザーやLED、電気信号を光信号に変換する光変調器、光経路の動的制御を担う光スイッチ、並びにそれらを集積したPICについては、今後のTbit/s級高速通信やpJ/bit級低消費電力化に向けた統一的な技術シナリオが十分に確立されておらず、本分野における中心的な課題となっている。

以下では、用途別要求を踏まえ、これらの革新的光デバイスの研究開発課題を整理する。

（1）半導体レーザー・LED

大規模DC内で用いられている半導体レーザーは、InP系端面発光型レーザーとGaAs系面発光レーザー（VCSEL: Vertical Cavity Surface Emitting Laser）に大別される。DC用途では、伝送距離や設置箇所に応じて要求される光源特性が大きく異なり、万能な単一方式ではなく、用途別に最適な光源を使い分ける設計思想が重要となる。

1-1) InP系端面発光型レーザー

DC用のInP系レーザーは主に1.3 μm 帯で動作し、ラック間やデータセンター間など2 km以内の伝送用途に用いられる。特に、近年はCo-Packaged Optics (CPO) などへの応用により、光変調器に連続波 (CW) 光を供給する光源として、4～8分岐を前提とした数百 mW 級の高出力化が求められている。このため、半導体光増幅器 (SOA) を集積した高出力InP系光源の研究開発が活発化している。

今後の課題は、高出力化を進めながら、同時に、長期信頼性、温度安定性、さらには電力効率を向上させる技術の確立である。

1-2) GaAs系面発光レーザー

VCSELは垂直方向に面状で発光する構造を持ち、2次元アレイ化が容易であることから、Slow & Wide型の並列通信に適している。特にサーバー内やボード間など短距離・高密度配線用途において、低消費電力・高集積光源として有望である。

近年では歪みInGaAsなどを用いた1 μm 帯VCSELの高速化が進み、100 Gbit/s超を目指した研究開発が進展している。今後は多チャネル化に伴う熱設計、素子間ばらつき、アレイ全体での信頼性確保が主要課題となる。

1-3) マイクロLED

窒化ガリウム (GaN) 系マイクロLEDはキャリア寿命が短く、極めて高速な応答が可能であることから、将来的なチップ内・チップ間光配線の光源候補として注目されている。可視波長帯ではレーン当たり10 Gbit/s級の伝送実証が報告されており、今後は近赤外化、高効率化、電子回路との集積性向上が研究開発課題となる。

(2) 光変調器

光変調器は電気信号を光信号へ変換する中核デバイスであり、データ通信の帯域・消費電力・集積度を支配する要素である。発光機能を必要としないため、多様な材料・構造が検討対象となっている。表3-1に研究開発が進んでいる光変調器を示す。

2-1) InP系光変調器

InP系電界吸収型変調器 (EAM: Electro-Absorption Modulator) はレーザーとのモノリシック集積が容易であり、高帯域性を実現できる点で優位性を有する。一方、CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 電子回路との大規模集積や低コスト量産には課題が残るため、異種材料とのハイブリッド集積技術の確立が重要な研究テーマとなっている。

2-2) Si系光変調器

シリコンフォトリソではMZMおよびマイクロリング型変調器 (MRM: Micro-ring Modulator) が主流である。CMOS互換プロセスにより電子デバイスとの集積が容易であり、量産性・高集積性に優れる。

近年はフォトリソ結晶導波路によるスローライト効果を利用した小型・低消費電力MZMや、MRMによる高密度集積の実証が進んでいる。

2-3) 次世代変調器

将来のブレークスルー材料として、薄膜LiNbO₃ (LN) や電気光学 (EO) ポリマーなど、非線形光学係数の大きい材料を用いた変調器が有望である。これらは従来材料に比べて、極めて小さな駆動電圧で高速変調が可能であり、pJ/bit以下の動作が視野に入る。ただし長期信頼性、パッケージ技術、量産性の確立が主

要課題である。それぞれの材料の詳細については、3.4節で述べる。

表3-1 光変調器の比較表

材料	変調方式	サイズ	速度	電子デバイスとの集積化	開発状況
InP系	EA型	○	○	×	MP
	EA型	○	○	○(貼り合せ)	R&D
シリコン系	MZ型（バルク）	△	○	◎	MP
	MZ型（スローライト）	○	○	◎	R&D
	リング型	◎	△	◎	MP
LiNbO ₃	MZ型	×	○	×	MP
薄膜LiNbO ₃	MZ型	○	◎	○	R&D
薄膜PLZT	MZ型	△	◎	○	R&D
EOポリマー	MZ型	△	◎	◎	R&D
BaTiO ₃	MZ型	△	◎	◎	R&D

MZ：マッハツェンダ、EA：電界吸収、MP：量産段階、R&D：研究開発段階

(3) 光スイッチ

光スイッチは光信号を電気変換することなく経路を切り替えるデバイスであり、Optical Burst Switching (OBS) や Optical Packet Switching (OPS) など次世代 DC アーキテクチャーの鍵となる要素である。

現在検討されている方式には以下がある。

- MEMS 型光スイッチ：大規模ポート数に対応可能だが、スイッチング速度に制約。
- シリコンフォトンクス型光スイッチ：高速・小型だが挿入損失が課題。
- EO 型光スイッチ（薄膜 LN、BTO など）：高速・低消費電力だが集積技術が未成熟。

今後の研究課題は、数百～数千ポート規模での低損失化、 μs 以下の切り替え時間、pJ 級の低消費電力を同時に満たす光デバイス技術の確立である。OPS など次世代 DC アーキテクチャーの重要な光デバイスは、光メモリーの実現であり、早期の開発が期待される。

(4) 光集積回路（PIC）

将来の DC 向け光システムでは、光源・変調器・受光器・スイッチを単一チップ上または高密度に集積した PIC の実装が不可欠となる。多チャンネル化（32～64ch）、異種材料集積、電子回路との協調設計を前提とした光デバイス構成の設計やそれに必要な実装技術の確立が求められ、単体の光デバイス性能だけでなく、集積時の熱設計、歩留まり、信号干渉抑制が重要な研究開発課題となる。

3.4 光デバイスのブレークスルーを支える材料・集積技術の研究開発

革新的光デバイスの実現には、従来の材料・プロセス技術の延長ではなく、新たな材料物性の活用および異種材料の集積技術の確立が不可欠である。本節では、現在の光デバイス用材料の主流である InP 系や、GaAs 系、シリコン系（シリコンフォトンクス系）より優れた光物性を有する新規材料の研究開発と、組成や構造の異なるさまざまな材料を用いた光デバイスを一つの基板・チップに集積化するために必要な技術の研

究開発について述べる。

(1) 光物性に優れた材料

3.3節で述べた光デバイスの中で、光モジュールの高速・大容量化を進める上で、今後の技術開発の鍵になるのが光変調器である。光変調器の動作原理としては、表3-1に示したEA型やMZ型などがあるが、それに用いられる材料としては、基本的には電界吸収効果や電気光学効果が大きく応答速度が速い光物性に優れた材料が求められる。このような材料としてはこれまでに知られている材料だけでなく、新たな材料の探索が重要である。光物性に優れた新材料探索をする上では、これまでの材料をベースに、材料の組成や結晶構造を変えることや、作製プロセスを変えることなども有効な手法の一つと考えられる。このため、ここでは表3-1に示した材料系の中で、光変調器用の材料として今後も重要な材料と考えられる薄膜LiNbO₃（薄膜LN）、EOポリマー、BaTiO₃（BTO）関連の研究開発について示す。

1-1) 薄膜LiNbO₃（薄膜LN）

LiNbO₃（LN）は大きな電気光学（Pockels）効果を有する強誘電体であり、高速・低電圧駆動が可能な材料として古くから注目されてきた。近年、スマートカット技術により薄膜LNをSi基板上へ直接接合することが可能となり、シリコンフォトニクスとの融合が急速に進展している。薄膜LNは、高帯域・低損失・高線形性を同時に満たす材料であり、次世代光集積プラットフォームの中核候補と位置付けられる。高品質な薄膜LNの作製技術、シリコン基板への接合技術、接合後の光デバイス作製のプロセス技術などの研究開発が重要になる。

1-2) EOポリマー

有機物のEOポリマーは無機材料を大きく上回る非線形光学係数を有し、極めて低い駆動電圧で高速変調が可能である。材料設計の自由度が高く、シリコンフォトニクスとのハイブリッド集積にも適している。一方で、有機物に共通する、熱や光による性能劣化の課題があり、高品質の材料創製、光変調器の作製プロセス技術などと同時に、パッケージ・封止技術の確立が不可欠である。

1-3) BaTiO₃（BTO）

BTOは強誘電特性を有するペロブスカイト類縁構造を持つ酸化物材料であり、シリコン基板上へのエピタキシャル成長（結晶成長）が可能な点で注目されている。高いEO係数とCMOS親和性を兼ね備えた材料として、将来のオンチップ光機能材料の有力候補である。高品質なBTOをシリコン基板上に選択的に結晶成長させる技術や、変調器構造の作製技術などの研究開発が重要になる。

(2) 異種材料集積技術

優れた性能を有するさまざまな機能の光デバイスとこれらを制御する電子回路を一つのチップに集積化した光集積回路（光電融合チップ）の実現には、InP系半導体、GaAs系半導体、強誘電体材料、シリコンといった異なる種類の材料を一つの基板（ウェハ）上に形成し、それをさまざまなデバイスに加工する集積化技術が必要である。このような異種材料集積技術においては、近年は以下の技術が注目されており、これらの技術の科学的な理解と、高品質化技術の早期開発が課題である。

2-1) エピフィルムボンディング

薄膜化した半導体材料（エピフィルム）を、接着剤を使わずに分子間力で異種基板上に直接接合する半導体実装技術であり、ワイヤボンディングなどの機械的な接続とは異なり、フォトリソグラフィ技術による高密度・小型化と、LED等の異種材料集積による高機能化・低コスト化を実現できる。薄膜化のプロセス、エピ

フィルムのハンドリング、高精度の位置合わせ（アライメント）などの技術開発が必要である。

2-2) ウェハボンディング

2枚の半導体ウェハを貼り合わせて1枚の基板にする半導体製造技術であり、3D積層やMEMSデバイス製造、SOI基板作製に必須な技術となっている。強固な接合（直接接合、陽極接合、共晶接合など）のための界面清浄化、高精度の位置合わせ（アライメント）などが重要である。

2-3) ヘテロエピタキシャル成長

異なる種類の単結晶基板上に、結晶面方位を揃えて別の単結晶薄膜を成長させる技術であり、化合物半導体、シリコン、酸化物強誘電体などを組み合わせた光デバイスの作製に使われる。MOCVD（有機金属気相成長）法が用いられることが多いが、格子定数の不整合による欠陥（ミスフィット転位）を防ぐためのバッファ層形成技術が重要になっている。この技術により、所望位置への高精度配置、多機能チップの構築が可能となりつつあるが、今後は、成長した結晶品質の向上とともに、デバイス作製時の熱耐性、歩留まり、信頼性、検査容易性などを考慮した研究開発が必要である。

4 | 研究開発の推進方法および時間軸

3章で述べた光データ通信技術の研究開発を効率的に進め、2章の問題点として示した、日本における光データ通信・光デバイス技術の研究開発力低下の懸念を払拭するために、図4-1に示すような推進方法を提案する。長期的な視野に立ち、多様な研究者によるコミュニティ形成、産学官連携コンソーシアムによるロードマップ作成、技術レイヤー間連携の新規プロジェクトの推進、大規模拠点・共用施設の活用、日本の強みを活かした海外連携、人材育成を促進していく。以下、それぞれの推進方法の詳細について説明する。

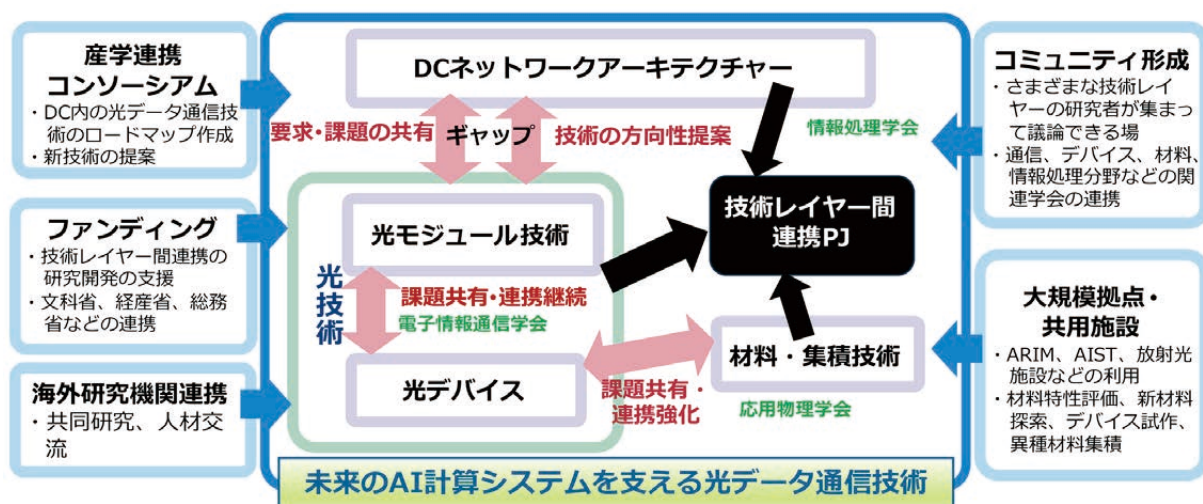


図4-1 研究開発の推進方法の概要図

4.1 多様な研究者によるコミュニティ形成

3章で述べた4つの研究開発課題に対応して研究開発を進めていくためには、DCビジネスの動向、DCにおける光データ通信技術全体の動向、現状技術の問題点や重要な技術課題、研究開発の方向性、新たなシーズ技術、世界における日本の研究開発力の位置付けなどについて認識し、産業界およびアカデミアで今後の研究開発の方向性を共有することが重要である。しかし、2章で述べたように、ビジネスのエコシステムに入っている一部の企業はこれらの動向を把握しているが、他の企業やアカデミアは十分には把握できず、日本全体で協力してこの分野の技術全体を高めていくような活動にはなっていない。そのため、今後のわが国における光データ通信技術の研究開発を求められる方向に進展させ、産業競争力を維持・発展させていくためには、技術レイヤーや産学官の垣根を越えて、さまざまな情報交換や議論をする新たなコミュニティの形成が必要である。具体的には、まずさまざまな技術レイヤーの研究者・技術者が集まって多様な情報を共有し、今後の研究開発に向けて議論するような場を構築することが考えられる。例えば、付録2に記載したCRDS主催の科学技術未来戦略ワークショップなどは、このような議論の場の一つと言えるだろう。また、通信、デバイス、材料、情報処理分野などの関連学会の学術講演会における、技術レイヤーや技術分野を越えたシンポジウムの開催なども、産学官の研究者・技術者が集まって議論する場になるとともに、新たなコミュニティを形成する機会にもなる。異なる技術レイヤーの複数の世話人がシンポジウムを主催することが理想である。その後は、

技術レイヤーの異なる数人の世話人がこのようなシンポジウムを継続するとともに、新たな研究会やセッションの創設に向けて活動し、研究開発の方向性の議論の場としていくことが望ましい。このような場で、長期的な視点でのDCにおける光通信技術に関する企業からのニーズやアカデミアのシーズについて紹介し、必要な性能・大きさ・信頼性、実用化のボトルネック・時期などについて議論することで、研究開発の方向性がより明確になり、情報共有もできると期待される。

4.2 産学官連携のコンソーシアムによるロードマップ作成

議論の場と新たなコミュニティが形成された後は、研究開発の目標を明確にするために、光データ通信技術のロードマップを作成する活動も重要になる。10年程度先までにどのような性能・特性の技術が要求されるか、そのために今の技術の延長で対応できるのか、どのような新たな技術の候補がありどのような進展が期待できるのかなどを産学官の研究者・技術者が議論し、ある程度の客観性・納得性のある候補技術を挙げて共有することが重要である。ロードマップの必要性については技術分野によっても異なると考えられるが、少なくとも研究開発に10年程度の時間を要し、基板、プロセス原料、装置、デバイス構造、プロセス開発、設計など多様な技術領域が目標・性能を共有するために作られてきた半導体集積回路の技術分野の例では、非常に有効に働いてきた。図4-2にロードマップの例を示す。今後10年間の可能性のある技術や性能目標などを記載している。今後、さらに詳細な調査・議論に基づいたロードマップの作成が期待される。

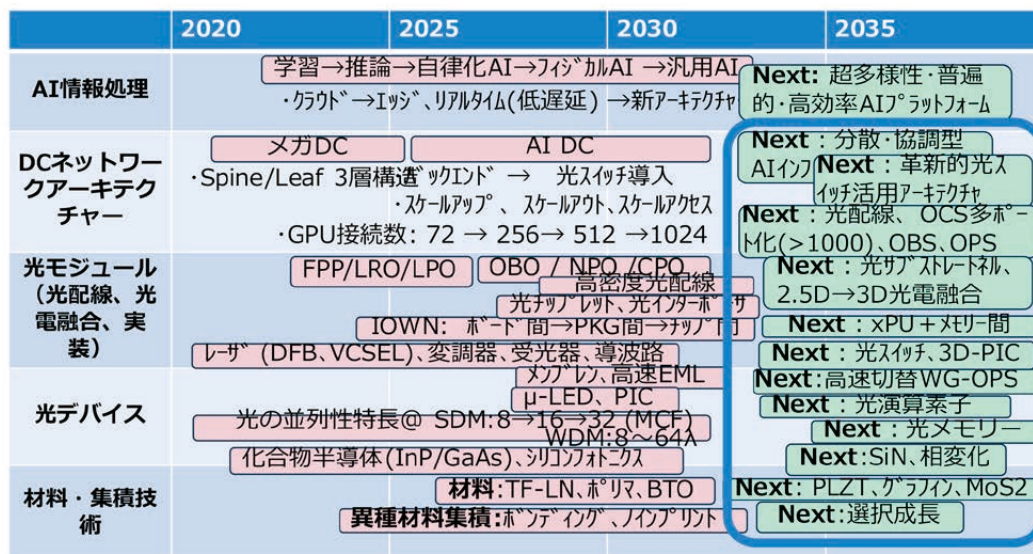


図4-2 CRDSで検討中の光データ通信技術のロードマップ

このようなロードマップ作成活動は実用化を視野に入れたものとなるため、産業界が中心になり産学官連携で実施することが望ましい。例えば、光通信に関わる産業界の団体が中心になり、光データ通信のロードマップ作成を行うための産学官連携のコンソーシアムを立ち上げることが考えられる。このようなコンソーシアムにより、DCの光データ通信技術に関わる国内の産業界やアカデミアは、共通のロードマップに沿って異なる技術レイヤー間の共同研究や研究開発プロジェクトの推進、産学連携などが実施しやすくなると期待される。

一方、最近の技術開発は国内だけに留まらず、優れた技術を有する海外との連携が必要になってきており、海外へロードマップを発信することにより、海外機関の参画を促し海外連携の足がかりにすることも重要と考えられる。光技術関係では、NTTが主導するIOWN構想において、IOWN Global Forumを開催して海外を含む団体が一堂に会して議論し、オープンな技術標準の確立を目指しており、このような活動も参考になる。ロードマップ作成活動の代表的なものとして、半導体の国際的なロードマップ作成活動であるIEEEのInternational Roadmap for Devices and systems (IRDS)²⁹⁾がある。国内では、システムデバイスロードマップ産学連携委員会 (SDRJ: The System Device Roadmap Committee of Japan)³⁰⁾が応用物理学会の中に作られており、IRDSに対し、日本での半導体ロードマップ作成活動の結果報告やその内容の採用を促進する活動を行っている。この半導体のロードマップ作成活動は、国内でまず議論し、その後に国際機関と議論するという2段階になっており、このような活動形態も参考になる。

4.3 技術レイヤー間連携の新規プロジェクトの推進

共通のロードマップがまだ描けていない2035年以降の光データ通信技術について新たな方向性の探索や優位性・先進性のある技術開発を進めていくためには、4.1節で述べたように関連するさまざまな技術レイヤーの研究者・技術者が集まって新たなコミュニティを形成することが重要である。その上で、互いの研究の内容や今後の方向性について理解を深め、共通な目標に向けて技術レイヤー間に跨がるチームが協力して研究開発を進めていくことが必要である。それを先導・サポートする国のプロジェクト推進の一例として、図4-3に示すような複数の技術レイヤーの研究者がチームを作って研究開発を推進する体制が考えられる。ここには4つの異なる技術レイヤーを中心とした短期的なプロジェクトおよび長期的なプロジェクトの構成例を示している。プロジェクトの中のチーム形成は、いずれかの技術レイヤーが中心となり、他の技術レイヤーが集まる形を想定する。技術の完成度のレベルや応用分野に応じて、内閣府・総務省・NICT、文部科学省・JST、経済産業省・NEDOなどの府省およびファンディング機関が、適切な時期に研究開発プログラム・プロジェクトを実施することが有効である。

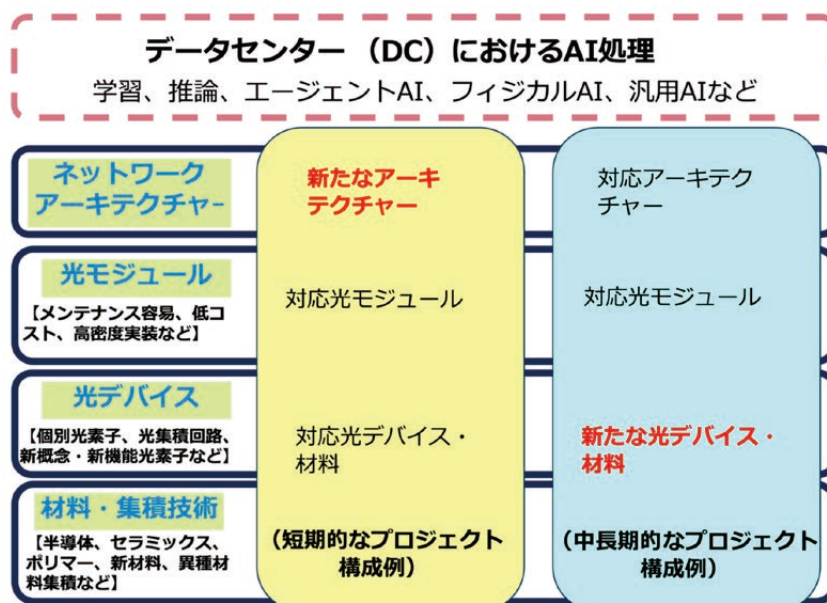


図4-3 技術レイヤー間連携の新規プロジェクトの構成例（赤い文字が中心になる技術レイヤー）

4-3の短期的なプロジェクト構成例のように、従来とは異なる新たなネットワークアーキテクチャーの開発が中心で、既存技術の改良や高度化でそれを可能にするような光モジュール技術や光デバイス/材料・集積技術が存在する場合には、5年以内の実用化も考えられる。この場合は、内閣府や総務省・NICT、経産省・NEDOのプロジェクトとしての実施が効果的だろう。例えば、動的な通信リソース配分、機器増設・交換などが容易なネットワークアーキテクチャーの提案と、それに対応する新たな光通信モジュール・光デバイスの研究開発といった場合がこれに相当する。ただし、新たなネットワークアーキテクチャーを実現できる光モジュールや光デバイスの候補がまだ明確でない場合には、もう少し長期の研究開発が必要と考えられるため、文部科学省・JSTのプログラムとして実施することも考えられる。また、新たな光モジュールの開発を中心とするプロジェクトも同様に考えられる。例えば、メンテナンス容易性、低コスト、高密度実装を可能とする新たな光モジュール開発を目標に、ネットワークアーキテクチャーや光デバイスは既存のものの改良・高度化で対応できる場合には、短期的なプロジェクトを推進する。一方、新たなネットワークアーキテクチャーや新たな光デバイスの開発も必要な場合は、もう少し長期のプロジェクトとすることが望ましい。

中長期的なプロジェクト構成例のように、高速・大容量化、小型・高密度化、低遅延化などの要求に対応する新原理・新構造の革新的な光デバイスや新機能の材料の提案を中心にする場合には、その実用可能性を確認するために5年以上の研究開発が必要と考えられる。例えば、文部科学省・JSTのプログラム（戦略的創造研究推進事業など）などが適すると考えられる。新材料を用いた光デバイスや集積化のプロセスの検討においては、後述する「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）事業」³¹⁾や同半導体基盤プラットフォーム（ARIM-SETI）³²⁾などの拠点を活用することが効率的な研究開発に役立つ。また、新材料研究では材料の基礎物性の評価が重要であり、放射光・中性子・放射線などの大型の研究施設の利用を検討するとともに、評価の専門的な知識を持つ研究者を含む研究チームの構成や共同研究体制を考えておくことが望ましい。

上記に示したプロジェクトの構成例の他にも、AI処理の大幅な低消費電力化や高効率化を目指した新たな計算アーキテクチャーの提案を中心にしたものも考えられる。この場合は、この提言の中心である光データ通信技術よりも上位にあたるAIコンピューティングまでも含むような形になるが、今後のAIの進展やそれに対応する新たなコンピューティングの流れも考慮しておくことは重要である。例えば、今後重要になってくる身体性を備えたAI（フィジカルAI）³³⁾の実現に向けては、センサー情報から物体や顔の認識・特徴抽出だけでなく、動画や音響データのリアルタイム分析などの時系列処理が必要になる。これらの処理に強く低消費電力の物理リザバコンピューティングといったAIアクセラレータや計算サブシステムをDC内に構築し、深層学習やLLMなどと組み合わせて効率的なAI処理を行うような新たな計算アーキテクチャーが考えられる。このように新たな計算アーキテクチャーの提案を中心に据える場合にも、上記の例と同様に他の技術レイヤーとの連携は必須であり、各技術レイヤーの成熟度に合わせて、プロジェクト実施期間や推進体制の検討が重要である。

なお、図4-2には明示していないが、高速な電子回路と光回路の整合・最適化設計を行うことも重要であり、モジュールの技術レイヤーに高周波アナログ回路、高速なデジタル・アナログ(DA)/アナログ・デジタル(AD)コンバータ、デジタル信号処理回路(DSP: Digital Signal Processor)など高速電子回路の研究者の参画が重要である。また、新たな光機能や優れた光学特性を有する新材料の研究開発においては、光材料・デバイスデータベース構築とインフォマティクス活用による高効率な新材料探索ができる研究者も含めたチーム作りが必要である。

このようなプロジェクトの推進には、後述する大規模拠点・共有設備の活用も重要になる。特に、新材料、光デバイス、光集積回路の研究開発には、半導体のプロセス装置や試作ライン、評価装置の利用が不可欠である。多くの場合はチーム内でこれらを保有していないと考えられるため、プロジェクトで活用できるように、研究者およびプロジェクト推進の府省・ファンディング機関が検討しておく必要がある。また、光デバイスや光集積回路の試作において、既に確立されたプロセス技術を使うことが効率的であるような場合は、国内外のファウンドリーの利用もできるように、研究フェーズに合わせた研究開発投資が必要となる。例えば、ファ

ウンドリーのシャトルサービス（安価なチップ試作ができるように1枚の半導体ウェハ内に複数の機関のチップを作製するサービス）を利用する場合は、一試作当たり数百万円程度を要する。さらに、国内の研究者だけでは十分なチーム構成ができないことも考えられ、先端の半導体プロセスに強い台湾、韓国、欧州などの研究機関との国際連携や共同研究もできるようにプロジェクトの設計をしておくことも重要である。

4.4 大規模拠点・共用施設活用

具体的な研究開発課題として挙げた4つの技術レイヤーの中で、新材料、光デバイス、集積プロセス、光モジュールなどハードウェアの試作・評価に関わるものについては、個々の大学内の装置・設備だけで研究開発を実施することは難しい。このため、新材料の精密評価や光デバイスのプロトタイプを試作・評価・検証ができる大規模な研究開発拠点や共用施設の利用が不可欠であり、国内で利用可能な研究開発拠点や共用施設を整備し、さまざまな要望に対応できるようにすることが必要となる。また、ハードウェアの研究開発を行う研究者もこれらの施設の情報・サービス内容を的確に把握し有効に活用していくとともに、これらの施設に対して必要な技術やユーザが利用しやすいサービス内容など、改善の要望を伝えることも必要である。

特に、電気光学効果の大きな LiNbO_3 や BaTiO_3 などの酸化物材料や高分子材料などの新材料を通常の光デバイス作製プロセスラインに導入するのは、不純物汚染などの問題があって容易ではないため、新材料を扱え、基礎的な実験が可能な共用施設の充実とその利用が重要である。例えば、文部科学省の「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）事業」の参画機関、その中でも特に半導体の研究開発支援を強化するために2025年7月より開始されたARIM半導体基盤プラットフォーム（ARIM-SETI）は、新材料を扱う研究者にとって有効である。また、光デバイス用の新材料の光学特性などの物性評価や半導体基板の欠陥評価なども、高性能光デバイスの開発には不可欠であり、これらを高精度に評価できる大型の施設の利用も有効である。大型放射光施設（SPring-8）、ナノテラス（NanoTerasu）、高エネルギー加速器研究機構（KEK）の加速器研究施設（ACCL）などのシンクロトロン放射光や、原子力科学研究所（JAEA）の大強度陽子加速器施設（J-PARC）や研究用原子炉（JRR-3）の中性子線、放射線などを用いた評価が可能である。さらに、材料データベースとしては、マテリアルズインフォマティクスへの活用を目的として物質・材料研究機構（NIMS）に物質・材料データベース（MatNavi）³⁴⁾が構築されているが、例えばこの中に光学特性に特化した材料データベースの構築・整備をしていくことも重要であろう。

InP系など化合物半導体を用いた光デバイスの簡単な試作は大学の実験室やARIMの利用でも可能であるが、良好な作製プロセス条件の確立や光デバイスの性能向上、光集積回路作製のためには、化合物半導体専用の安定したプロセスラインを持つ研究施設の利用が求められる。例えば、NTTの先端集積デバイス研究所は、結晶成長からクリーンルーム内でのデバイス作製、電気的特性評価に至るまで一貫して行える環境を有しており、共同研究や研究協力などを通じて、利用を推進する。

シリコンフォトニクス光デバイス・光回路の試作やシリコンフォトニクスをベースにしたInPなどとの異種材料集積技術については、産業技術総合研究所の共用施設の一つであるスーパークリーンルーム（SCR）のオープンパイロットラインなどが利用できる³⁵⁾。これまでは45nm世代までの300 mmウェハのプロセスが可能であったが、さらに微細な構造の半導体デバイスの作製ができるように、2021年からプロセス装置の更新を行っており、先端ロジックのナノシートトランジスタの作製までもできるようになっている。シリコンフォトニクスに関するプロセス技術は10年以上の実績があり、文部科学省の先端融合プログラムでの「光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点（VICTORIES）」や、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）などによるNEDOのプロジェクト「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」などで多くの成果を出している。また、最近ではPETRAが受けているNEDOの委託業務「高効率・高速処理を可能とす

るAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発/次世代コンピューティング技術の開発」のプロジェクト「異種材料集積光エレクトロニクスを用いた高効率・高速処理分散コンピューティングシステム技術開発」での利用もあり、異種材料集積技術を蓄積している。また、産業技術総合研究所には、2025年度から光電融合研究センターが発足し、光電融合パッケージ、光電融合評価技術、シリコンフォトニクス、光演算技術、光スイッチのシステム応用、などの研究開発が進められている。光デバイス・モジュールの研究開発を行う研究者は、光電融合技術を広く開発する光電融合研究センターと幅広い意見交換を行ったり、新たな光データ通信技術の実用化に対するアドバイスを受けたり、共同研究・研究協力などを行ったりすることも期待される。

光デバイスの設計や高速動作の評価などにおいても、充実した設備を有する研究機関や共用施設の利用が重要と考えられる。光デバイス設計、光回路設計においてはARIM-SETIの拠点の利用が考えられる。また、光デバイスを高速に動作させるには、GHz以上の高周波に対応する高速な電子デバイス・電気回路も必要であり、その高速デバイス設計・回路設計には東京大学のシステムデザイン研究センター（d.lab）³⁶⁾の利用も有効である。高速動作の光デバイス、高速電子デバイス特性評価については、高周波の測定装置や部品などが非常に高価なことから、これらの装置が充実している産業技術総合研究所やNICTなどとの共同研究・研究協力を通して、評価装置を利用することも考えられる。

4.5 日本の強みを活かした海外連携、人材育成

2.1節の問題点で述べたように、現在の光データ通信技術関連のビジネスや技術開発は、日本国内だけで行うことはできず、海外との連携が不可欠になっている。光データ通信分野における日本の最大の強みは、InP系を中心とする光デバイス、特に、DCなどで使われるハイエンドデバイスに関連した技術力と市場シェアにある。この強みを継続しながら、それを最大限に利用した海外連携の方策に関しては、時間軸の異なる二つの道筋がある。

一つは、未来のネットワーク/光デバイスを見据えた、アカデミアを中核とした国際的連携・融合的研究開発プロジェクトの推進である。連携先としては、日本とは異なる技術領域で強みを有する国が考えられ、互いに技術を補完し効率的な研究開発ができることが望ましい。現在のネットワークアーキテクチャーや、ネットワークシステム・デバイスの自然な発展の先にはない新しい概念や手法の検討など、企業が現時点で着手するには不確定性やリスクの大きなテーマが広く扱われることが期待される。そのような研究・開発を支援する各国共同の資金提供・研究支援・人材交流体制の構築が望まれる。

もう一つは、現在の光デバイスの強みを挺に、世界を先導しながらわが国のICT産業を発展させる構造の構築である。これには、基盤としてのアカデミアの参画が必要なことは言うまでもないが、ビジネスを担う産業界の戦略的活動が欠かせない。2.1節の図2-2のように、今後のDC技術の仕様をハイパースケーラーが決定し、システム・デバイスベンダーが追従するような構造を打破し、対等なエコシステムパートナーへ転換するための議論を進める必要がある。

例えば、以下などが考えられる。

- ・影響力の強いInP技術を「部品」から「プラットフォームの核」へ昇華させるために、シリコンフォトニクスとInPを統合するための「接合技術・インターフェース規格」を日本主導でブラックボックス化、あるいは標準化することを目指す。
- ・国内に半導体チップのパッケージングなどを行う後工程の部材・機器のリーディングカンパニーが多く存在することを生かし、チップ単体の性能勝負（前工程）から、光と電気を統合する「パッケージング（後工程）」へ勝負の土俵を広げる。

4.2節で述べたコンソーシアム構築においては、海外企業を含めた同志を多く集めていくことも重要な取り

組みである。

国際連携の中での人材育成については、「日本で育てて日本に留める」戦略だけでなく、例えば、「日本のInP光デバイス物理の深さ」と「海外のシステム設計・シリコンフォトリソのスピード」の両方を知る人材を意図的に育成するための、人材循環の仕組みを構築することも有効である。そうした人材が両国の間を「ブリッジ（橋渡し）」として行き来できるキャリアパスを設計できれば、わが国の強みを生かしながら、科学技術・産業においても中心的な役割を果たし続けることが現実的なものとなる。

4.6 研究開発の時間軸

この分野におけるこれまでの研究開発の歴史は付録3に記載しているためここでは省略するが、その後の段階においては、これまでに個別に開発されてきた要素技術を統合し、社会実装を見据えた試作・実証フェーズへ移行し、継続的な発展を図ることが求められる。

研究開発の時間軸を図4-4に示す。現在各技術レイヤーで進められている研究開発については、既に投じられている資金を使いながらそれぞれの目的の達成を目指す。同時に、本プロポーザルにある技術レイヤー間連携を前提とした新規プロジェクトの設計と適切な規模のファンディングを目指す。技術レイヤーごとに異なる種類のファンディングがなされてきた歴史に縛られず、関係府省・ファンディング機関の緊密な連携の元で遂行されていくべきである。これまでに個別に開発されてきた要素技術を統合し、社会実装を見据えた試作・実証フェーズへ移行し、継続的な発展を図ることが求められる。

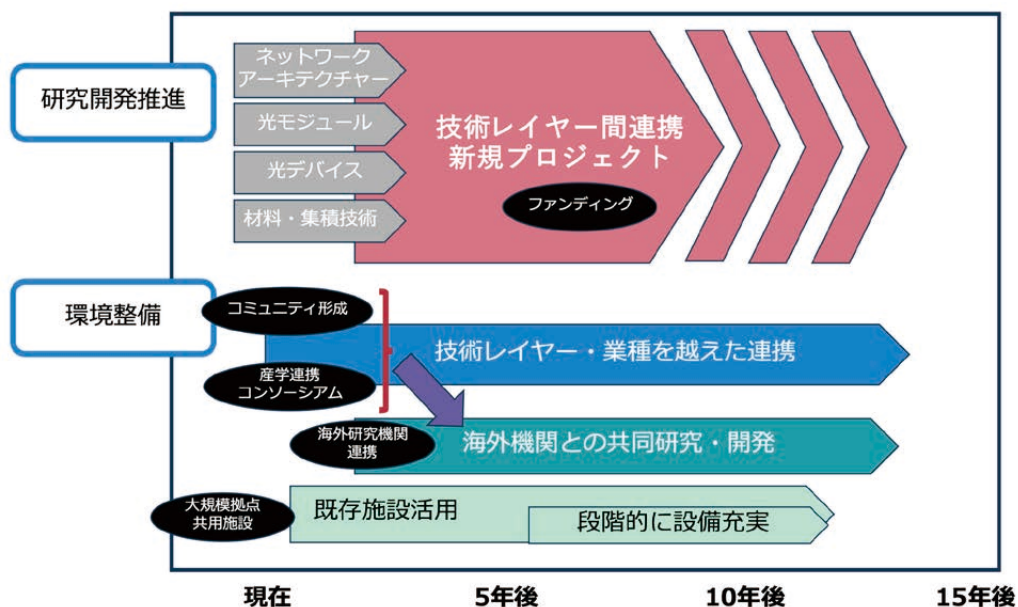


図4-4 研究開発の時間軸

研究開発の環境整備に関しては、アカデミアのコミュニティ形成や産学連携コンソーシアム形成に取り組むべきである。活動主体は4.1節と4.2節に述べたように各学会の研究会や関連企業であるが、その開始に際しては、特定のファンディングプログラム内での活動を利用することも可能である。国内の意識がある程度統一できた段階で、その活動主体を窓口とした海外機関連携を図ることも有効である。わが国の研究開発や産業

の強みを維持し、国際的なエコシステムに参入していく際にも、ある程度大きな単位での活動が望ましい。

共用研究施設の利用に関しては、既存施設の最大活用を行い、そこで不足している設備・機能についてのコンセンサスを作ること、随時設備拡充を行っていく。その議論を行う場としてコミュニティ・コンソーシアムを活用していくことが考えられる。

【参考文献】

- 1) EPOCH AI, “AI Models”, <https://epoch.ai/data/ai-models>, (2026年3月4日アクセス)
- 2) AI New Updates, “【Breaking News】Google DeepMind CEOが発表、2025年6月の月間トークン処理量が980兆を突破”, <https://aiupdate.blog/google-deepmind-980-trillion-tokens-processed-june-072925/>, 2026年3月4日アクセス
- 3) Genesis Mission, <https://genesis.energy.gov/> (2026年3月4日アクセス)
- 4) 文部科学省と米国エネルギー省 (DOE) によるAI・HPC分野での協力強化に向けたStatement of Intent (SOI) の署名について, https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/kyoryoku/mext_00010.html (2026年3月4日アクセス)
- 5) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『調査報告書 AI時代を牽引する光デバイス技術』(2025年3月),
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-08.html> (2026年3月4日アクセス).
- 6) LightCounting社 Report “Cloud Datacenter Optics Report July 2024” pp.44～52.
- 7) 武智勝, 「ECOC2025報告 – 光トランシーバー」、電子情報通信学会 LQE研究会、信学技報 LQE2025-68 p.13、2025年12月
- 8) IOWN : NTTグループの取組み, <https://group.ntt.jp/group/iown/> (2026年3月3日アクセス).
- 9) IEDM2025 Focus Session Silicon Photonics for Energy Efficient AI Computing,
https://iedm25.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=35 (2026年3月4日アクセス).
- 10) FORTUNE BUSINESS INSIGHTS “DATA CENTER MARKET SIZE & SHARE”, Source: <https://www.fortunebusinessinsights.com/data-center-market-109851>, <https://www.fortunebusinessinsights.com/data-center-market-109851> (2026年3月4日アクセス).
- 11) FORTUNE BUSINESS INSIGHTS, “DATA CENTER FABRIC MARKET OVERVIEW”, <https://www.fortunebusinessinsights.com/data-center-fabric-market-110242>, <https://www.fortunebusinessinsights.com/data-center-fabric-market-110242> (2026年3月4日アクセス).
- 12) FORTUNE BUSINESS INSIGHTS, “KEY MARKET INSIGHTS”,
<https://www.fortunebusinessinsights.com/optical-transceiver-market-108985>,
<https://www.fortunebusinessinsights.com/optical-transceiver-market-108985> (2026年3月4日アクセス).
- 13) Voyant Photonics 社, <https://voyantphotonics.com/> (2026年1月3日アクセス)
- 14) Avea 社, <https://www.avea.com/> (2026年1月3日アクセス)
- 15) LightlC Technologies 社, <https://en.lightic.tech/> (2026年1月3日アクセス)
- 16) Zhang, Y., Liu, X., Yang, C. et al. Direct tensor processing with coherent light. Nature. Photon. (2025). <https://doi.org/10.1038/s41566-025-01799-7>
- 17) Lightmatter 社, <https://lightmatter.co/> (2026年1月3日アクセス)
- 18) NTT 技術ジャーナル「光デバイスによるリザーバコンピューティングの物理実装」
<https://journal.ntt.co.jp/article/18595> (2026年1月5日アクセス)
- 19) PsiQuantum 社, <https://www.psiquantum.com/technology> (2026年1月3日アクセス)
- 20) Xanadu 社 “Building quantum computers using photonics”,
<https://www.xanadu.ai/photonics> (2026年1月3日アクセス)
- 21) WBC Photonics 社 “High Brightness Diode Laser Solutions”,
<https://www.wbcphotonics.com/en/> (2026年1月3日アクセス)
- 22) Rockley Photonics 社 “Real-Time, Non-Invasive Biomarker Sensing on the Wrist”,

- <https://rockleyphotonics.com/wp-content/uploads/2022/12/Rockley-Photonics-Biomarker-Sensing-on-the-Wrist.pdf> (2026年1月3日アクセス)
- 23) 産業技術総合研究所電子光技術部門 光センシンググループ, <https://unit.aist.go.jp/riaep/group5.html> (2026年1月5日アクセス)
- 24) NTT 研究開発「フォトニック結晶とは? 光電融合型情報処理技術が求められる背景と研究内容」
https://www.rd.ntt/basic_research/0001.html (2026年1月5日アクセス)
- 25) Tomoki Ozawa, Hannah M. Price, Alberto Amo, et al., Topological photonics, Review of Modern Physics **91**, (2019) 015006, <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.015006>
- 26) Lu, L., Joannopoulos, J. & Soljačić, M. Topological photonics. Nature Photonics **8**, (2014) 821–829. <https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.248>
- 27) El-Ganainy, R., Makris, K., Khajavikhan, M. et al. Non-Hermitian physics and PT symmetry. Nature Physics **14**, (2018) 11–19. <https://doi.org/10.1038/nphys4323>
- 28) Hodaei, H., Hassan, A., Wittek, S. et al. Enhanced sensitivity at higher-order exceptional points. Nature **548**, (2017) 187–191. <https://doi.org/10.1038/nature23280>
- 29) IEEE IRDS: International Roadmap for Devices & Systems, <https://irds.ieee.org/> (2026年1月5日アクセス).
- 30) 応用物理学会 システムデバイスロードマップ産学連携委員会 (SDRJ), <https://www.sdrj.jp/> (2026年1月5日アクセス).
- 31) 文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) , <https://nanonet.go.jp/> (2026年3月4日アクセス).
- 32) 文部科学省 ARIM半導体基盤プラットフォーム
<https://nanonet.go.jp/seti/> (2026年3月4日アクセス).
- 33) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル フィジカルAI システムの研究開発～身体性を備えたAI とロボティクスの融合～』(2025年5月) ,
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-SP-01.html> (2026年3月4日アクセス).
- 34) NIMS 物質・材料データベース (MatNavi) , <https://mits.nims.go.jp/> (2026年1月5日アクセス).
- 35) 産業技術研究所: 研究装置の利用について,
https://www.aist.go.jp/aist_j/business/alliance/orp/index.html (2026年1月5日アクセス).
- 36) 東京大学 d.lab, <https://www.dlab.t.u-tokyo.ac.jp/> (2026年1月5日アクセス).

付録1 検討の経緯

CRDSでは、本プロポーザル発行に先立ち、2025年3月に調査報告書「AI時代を牽引する光デバイス技術」を発行した。

2025年1月に本戦略プロポーザルの検討チームを立ち上げ、付録2に示すワークショップ開催などを経て発行に至った。この間、専門家へのヒアリングを多数実施し、検討の参考とした。

・専門家へのヒアリング

(五十音順、敬称略、所属・役職は実施時点)

天野建	産業技術総合研究所 光電融合研究センター センター長
天野英晴	東京大学 大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター 特任研究員
植之原裕行	東京科学大学 総合研究院未来産業技術研究所 教授
Ryohei Urata	Google Inc., Platforms Optics Group, Principal Engineer/Director
川島正久	NTT株式会社 IOWN 推進室 IOWN 技術ディレクタ
川西哲也	早稲田大学 理工学術院 教授
工藤知宏	東京大学 大学院工学系研究科 教授 / 理化学研究所 情報統合本部 理事長特別補佐
鯉渕道紘	国立情報学研究所 アーキテクチャー科学研究系 教授
佐藤健一	名古屋大学 名誉教授、産業技術総合研究所招聘研究員
白尾瑞基	三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 主席研究員
高井厚志	LitAhead Consulting 代表
高野了成	産業技術総合研究所 インテリジェントプラットフォーム研究部門 総括研究主幹
高橋亮	情報通信研究機構 新世代ネットワーク研究センター 上席研究員
竹中充	東京大学 大学院工学系研究科 教授
種村拓夫	東京大学 大学院工学系研究科 教授
富澤将人	NTTイノベティブデバイス株式会社 代表取締役副社長
那須秀行	古河電気工業株式会社 フォトニクス研究所 フェロー
並木周	産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター 研究センター長
西山伸彦	東京科学大学 工学院 教授
丹羽正昭	東京大学 大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター 上席研究員
乗木暁博	産業技術総合研究所 光電融合研究センター 光パッケージング研究チーム長
松尾慎治	NTT先端集積デバイス研究所 フェロー
水谷健二	産業技術総合研究所 光電融合研究センター 研究チーム長
山中直明	慶應義塾大学 未来光ネットワークオープン研究センター センター長
横田理央	東京科学大学 総合研究院スーパーコンピューティング研究センター 教授
横山士吉	九州大学 先端物質化学研究所 教授

付録2 科学技術未来戦略ワークショップ報告

本プロポーザルの作成に先立ち、提案内容について有識者と議論するためのワークショップを開催した。以下にワークショップの概要と開催趣旨、プログラム、趣旨説明、話題提供（8件）、総合討論、参加者について記載する。

1. ワークショップの概要と開催趣旨

題名：科学技術未来戦略ワークショップ 未来のAI計算システムを支える光データ通信技術

日時：2025年11月29日（土曜日）10:30～17:20

場所：国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）東京本部別館2階セミナー室
およびオンライン（Zoom）

主催：国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）

JST CRDS は、科学技術に求められる社会的・経済的なニーズを踏まえて、国として重点的に推進すべき研究領域や課題を抽出し、その推進方策に関する戦略提言を行っています。その一環として、「未来のAI計算システムを支える光データ通信技術」について、昨年度より検討を進めてまいりました。

生成AIの登場等により、データセンター（DC）は大容量データを処理するための大規模化が求められ、計算能力の向上とともにデータ通信の高速・大容量化が同時に進められています。また、データ通信は、DCと外部との間よりもDC内部でのデータ転送が大半を占めるようになっており、DCの大規模化・高性能化のボトルネックとなりつつあります。このため、サーバーラック間だけでなく、ラック内、演算ユニットとメモリー間などの短い距離の通信においてもその性能向上が不可欠になっています。しかし、従来の電気配線では高速化による伝送損失と消費電力増大の問題で、飛躍的な性能向上が困難になっており、これらの問題が少なく高速・大容量のデータ転送が可能な光データ通信技術が重要になっています。すでにサーバーラック間では光データ通信が取り入れられていますが、ラック内などでの性能向上や小型化・高密度化の要求に対しては、現状の光デバイス・材料技術の単なる延長では応えられない可能性があります。これらの解決には、DCのネットワークアーキテクチャーの方向性を見据えて、新しい光物性・新材料の適用や異種材料集積などの光デバイス・材料技術や光モジュール技術の研究開発が重要になると考えられます。

このような問題認識を踏まえ、「未来のAI計算システムを支える光データ通信技術」に関する戦略提言に向けて科学技術未来戦略ワークショップを開催します。ここでは、DCのネットワークアーキテクチャー、光モジュールとそのブレイクスルーを支える光デバイス・材料技術の動向などを基に、今後の研究開発の方向性、取り組むべき研究開発課題、およびその推進方法について議論します。

本ワークショップは非公開とさせていただきますが、議論の内容は報告書として纏めCRDSのwebサイト上で一般公開させていただくと共に、今後の施策や提言書作成の参考にさせていただきます。

2. プログラム

開会挨拶：魚崎 浩平（JST-CRDS）
趣旨説明：魚見 和久（JST-CRDS）

【第一部：DCのネットワークアーキテクチャーの動向】
データセンター/AIスーパーコンピュータを革新する
光スイッチネットワーク・・・・・・・・・・佐藤 健一（名古屋大学）
光×コンピューティング、結合網への期待・・・・・・・・・・鯉渕 道紘（国立情報学研究所）

【第二部：DCの光モジュールの動向】
データセンター内 電気/光インターコネクト技術・・・・・・・・・・高橋 亮（情報通信研究機構）
IOWN構想における光電融合の役割・・・・・・・・・・布谷 伸浩（NTT デバイスイノベーションセンタ）
光電融合、光電コパッケージ、等・・・・・・・・・・天野 建（産業技術総合研究所）

【第三部：光デバイス・材料・集積技術の動向】
今こそ化合物半導体～シリコンフォトニクスから
シリコンプラットフォームフォトニクスへ・・・・・・・・・・西山 伸彦（東京科学大学）
シリコンフォトニクスにおける高速変調器と今後の展望・・・・・・・・・・馬場 俊彦（横浜国立大学）
未来を創造する電気光学材料と光変調器・・・・・・・・・・横山 士吉（九州大学）

【総合討論】
閉会挨拶：魚崎 浩平（JST-CRDS）
ファシリテーター：曽根 純一（JST-CRDS）

付録2 科学技術未来戦略
ワークシヨップ報告

3. 趣旨説明

魚見和久 (JST-CRDS)

今回のワークショップのタイトルは広い範囲の技術を含んでいるが、当初は光デバイスという視点から検討していた。しかし、どのような位置付けで光デバイスを開発するのか、将来はどのようにすべきかなどを考慮する必要があるため、このように将来のシステムまで考えるようなタイトルにしている。ここにはアカデミアから、国研、企業までの有識者が集まっているので、アカデミアにどのように展開できるかなど様々な視点から議論してもらいたい。

まず、今回のワークショップの目的と構成を簡単に説明する。CRDSではこれまで有識者インタビューなどから、データセンター（DC）ネットワークアーキテクチャー、光モジュール技術、光デバイス、材料・集積技術の研究開発課題や推進方法などに関する仮説を作成しており、その検証を行うのがこのワークショップの大きな目的である。話題提供として、ネットワークのアーキテクチャーの動向、光モジュールの動向、光デバイス・材料・集積技術の動向について紹介していただき、その後に総合討論として、仮説の検証と今後の推進策に関して議論したい。

現状認識としては以下のように考えている。AIの進展が著しく、DCではそのデータ処理能力の増強に向けて、演算能力向上やメモリーおよびデータ通信の高速・大容量化を加速している。特に、データ通信においては、サーバーラック間だけでなく、ラック内や演算ユニットとメモリー間などの短距離通信においても、その性能向上が不可欠になっている。しかし、電気配線では高速化による伝送損失と消費電力の増大が顕在化し、性能向上が困難になってきている。このため、フロントエンドネットワークのサーバーラック間通信に適用されはじめてきた高速大容量の光データ通信技術が、短距離通信においても今後重要になっている。

DCの光データ通信技術の研究開発動向を図 S2-3-1に示す。ネットワークのアーキテクチャーでは、光データ通信技術に対する要求がGoogleやNVIDIAで異なっており共通のロードマップは無いが、今後も高速化の要求がある。光モジュールでは、光デバイスと集積回路を一つのパッケージに実装するCPO（Co-Packaged Optics）の開発がNVIDIAやTSMCなどで進んでいる。光デバイス・材料では、インジウムリン（InP）やシリコンフォトニクス（SiPh）の単独技術ではさらなる高性能化が困難になりつつあり、これらの技術と新材料を含めた異種材料集積の研究が盛んになっている。このような研究開発動向については、CRDSの調査報告書「AI時代を牽引する光デバイス技術」¹に詳細に記載している。

図 S2-3-2に上述した現状認識から見えてきた3つの主な問題点を示す。AIの進展に対して、DCのネットワークの構成が今後どのように進化していくのか、将来のネットワークアーキテクチャーが明確にはなっていないことや、電気配線によるインターコネクト技術ではさらなる性能向上が期待できないことがある。また、光データ通信技術においても、現在の光デバイスの単なる延長線上では次世代DCの性能要求に答えることが難しくなっている。さらに、日本の問題として、DCシステムの将来動向の把握が難しくなっていることや、技術開発の明確な指針がないことなどにより、この応用分野における光モジュールや光デバイス技術の研究開発力が低下していくおそれがある。

1 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『調査報告書 AI時代を牽引する光デバイス技術』（2025年3月）、<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-08.html>（2026年3月4日アクセス）。

DCの光データ通信技術の研究開発動向

- ④ DCネットワークアーキテクチャー：
 - DC内の光データ通信技術に対する要求は、Google、NVIDIAなど各ビジネスモデルで異なり、共通のロードマップは無い
 - サーバーラック内の光技術導入の要求、導入時期も不透明。2030年以降に光化か？
 - DCの光データ通信の伝送速度は今後も高速化が進む。10年に10倍弱の高速大容量化：800G (2025) ⇒ 1.6T (2029) ⇒ 3.2T (2032) ⇒ 6.4T (2035)。
 - ④ 光モジュール（光配線、光電融合、実装）：
 - 光デバイスをCMOS電子回路と同一パッケージ実装するCPO (Co-Packaged Optics) 技術を開発中。2025年3月のGTC'25で本格採用の発表を行い急速に発展中。
 - 低消費電力対応：光配線により低消費電力化が進む。今後、現状の15～20PJ/bit (2025年@800G) ⇒ 2～4PJ/bit (2032年@3.2T) に省電力化される。2PJ/bitは面発光レーザーVCSELベース@波長1.04μm。4PJ/bitは波長1.3μm帯のDFBレーザーベース。
 - ④ 光デバイス・材料：
 - 光デバイスの高性能化：InP、GaAs、シリコンフォトニクス (SiPh) 単独では困難な状況。高速変調動作ではInP系は400G/lane、SiPhは200G/laneが限界。
 - 光デバイスの大容量化：並列性特長を活かし、8→16→32→64ch。
 - 光配線の重要な方向性：電気配線レベルの小型化・大規模集積、低コスト、高密度配線化 (0.2Tbs/mm@2025 ⇒ 1Tbs/mm@2035)。
- 材料の高度機能化：InP、GaAs、SiPh、新材料を含めた異種材料集積。



14

図 S2-3-1 DCの光データ通信技術の研究開発動向

現状認識から見えてきた問題点

1. AI進展に対しDCネットワークの構成進化・高性能化が不十分
 - AI情報処理のトレンドに対応するDC間・内のネットワークアーキテクチャが不明確
 - GPU、メモリ間のインターコネクト性能 (スイッチング速度、帯域) が不足
 - 従来の電気配線では高速化に伴う伝送損失・消費電力増大で適用限界
2. 現在の光デバイス技術の単なる延長では次世代のDCの性能要求に未達
 - 現在主流のInP・GaAs系、シリコンフォトニクス単独技術では高性能化が飽和
 - 電気配線と同等の高密度配線、小型化、低コスト化の光配線技術の高度化が必要
 - 新たな光物性、材料、デバイス構造、集積技術によるブレイクスルー技術が必須
3. 日本におけるDC向け光モジュール・光デバイス技術の研究開発力低下
 - DCの大規模化・高性能化の将来動向の把握が不十分、研究開発の明確な指針が不在
 - 光回路集積の基本となるシリコンフォトニクスの技術開発の遅れ



19

図 S2-3-2 現状認識から見えてきた問題点

これらを踏まえ、日本における光データ通信技術の研究開発戦略についてのCRDSで検討中の仮説を図 S2-3-3に示す。1番目は、「DCのネットワークアーキテクチャー技術と光データ通信技術の研究開発を戦略的に連携させることで、ネットワーク性能のボトルネック問題を解決できるのではないか」という仮説である。2番目は、「新しい光物性や新材料の適用などにより、桁違いの性能向上や新概念の光デバイスを実現し、高性能化の壁を乗り越えられる」である。3番目は、「日本が強い光デバイスや材料技術を生かせるように、様々な技術レイヤーの研究者・技術者の連携（上位レイヤーの動向把握、人材育成、国際連携など）を含めた研究開発エコシステムを構築することで、日本の光モジュールの技術や光デバイスの技術力を堅持できるのではないか」である。

検討中の仮説

- ① 将来のDCのネットワークアーキテクチャーの方向性と、「高速性・並列性・低消費電力」の特長を有する光データ通信技術の方向性を戦略的に連携・融合させることができれば、AI進展に対するDCでの高性能化・大容量化要求に対するネットワーク性能のボトルネック問題を解決できるのではないか。
- ② 新しい光物性、新材料の適用、異種材料集積などの研究開発により、桁違いな性能向上・新概念・機能の光デバイス、PICを実現できれば、限界が見え始めている光デバイスの高性能化の壁を乗り越えられるブレイクスルーになるのではないか。
- ③ 日本強みの先端光デバイス・材料技術を生かし、上位レイヤー動向連携、アカデミア・産業界のシームレス連携強化、人材育成と共に、国際的連携を視野に入れた研究開発エコシステムの構築・強化を国策として実施できれば、将来における日本の光モジュール技術、光デバイスの技術力・競争力を堅持できるのではないか。



20

図 S2-3-3 検討中の仮説

具体的な研究開発課題

- DCの進化に対応したネットワークアーキテクチャーの研究開発
 - 様々なアプリケーション/サービス・利用/運用/製造の要件にフレキシブル/スケーラブル/オートマチックに対応するネットワーク
 - DC内外とクラウド/エッジ/ローカル接続における分散処理、リアルタイム/超多数並列処理を実現するネットワーク
- アーキテクチャーを支える高速大容量光モジュール技術の研究開発
 - DC核心部ラック内高性能化への光データ通信装置技術の積極的展開
 - 電気配線に匹敵する光特長の並列性を活用した小型化、大規模集積、低コスト化、高密度配線化
 - 光電融合技術：CPO、IOWNの次世代となる光インターポーザ、光チップレットなどの研究開発
- 桁違いな性能向上、新概念・新機能を有する革新的光デバイスの研究開発
 - 新しい光物性・構造、新たな材料適用、集積化による高性能大容量光デバイス素子
 - 飛躍的な性能向上、小型化・大規模集積化の新しい光デバイス、光集積回路 (PIC)
 - 光の並列性特長を活かした高密度配線化、高密度 WDM-PIC等の光デバイス
- 光デバイスのブレイクスルーを支える材料・集積技術の研究開発
 - 非線形光学効果が極めて大きい材料適用、光物性的に優れた材料の組合せ、異種材料集積技術
 - 現在主流のInP、Siの材料系とは別の概念の革新的新材料プラットフォーム



21

図 S2-3-4 具体的な研究開発課題

次に行うべき具体的な研究開発課題を図 S2-3-4に示す。ここでは、ネットワークアーキテクチャー、光モジュール、光デバイス、材料・集積技術の4つの技術レイヤーに分けて記載している。ネットワークアーキテクチャーの研究開発では、スケーラブル、フレキシブル、超多数並列処理などが必要と考えている。これらを支えていくのが超高速・大容量の光モジュール技術であり、現在進められている光電融合技術、CPO (Co-Packaged Optics)、IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) などの次の技術開発が求められる。また、桁違いな性能向上が可能な構造や、光の並列性を生かした新概念のデバイスなどの革新的な

光デバイスの研究開発も重要である。さらに、これらの光デバイスを支える材料や集積技術の研究開発として、非線形光学効果の大きな材料など光物性的に優れた材料の開発、光デバイスへの利用、それらの集積化技術（異種材料集積技術）が必要になる。

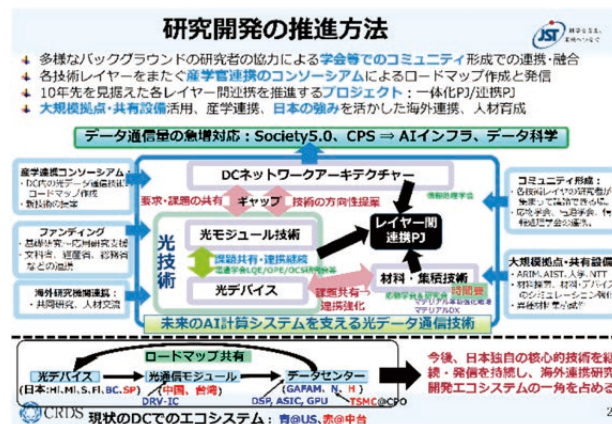


図 S2-3-5 研究開発の推進方法

図 S2-3-5に研究開発の推進方法を示す。主な推進方法としては、多様なバックグラウンドの研究者の協力によるコミュニティの形成、技術レイヤーを跨ぐ産学連携のコンソーシアムによる研究開発ロードマップ作成、10年程度先を見据えた技術レイヤー間連携のプロジェクト推進、大規模な拠点・共有設備の活用、日本の強みを生かした海外連携、人材育成などを考えている。光デバイスと光モジュール技術については電子情報通信学会などで連携しているが、材料や集積技術、上位レイヤーのネットワークアーキテクチャーなどとの密な連携が必要になると考えている。特に、ネットワークアーキテクチャーとの間には大きなギャップがあり、システム側からの要求や課題の共有などを行うとともに、技術レイヤー間を連携するようなプロジェクトの推進などが重要になる。これらの推進策を行うことで、今後のAIインフラの充実やデータ科学の進展に貢献できると考えている。なお、この図の下部には現在のDCの光データ通信ビジネスのエコシステムを表している。DCで使われているInP系の光デバイスはまだ日本が強いため、DCに必要な技術のロードマップが日本のメーカーにも共有されているが、他の技術や他国の技術の進捗状況によってはこの構造が変わる可能性もある。このため、今後も日本独自の革新的な技術を継続して発信し、海外連携研究開発のエコシステムの一角を占めることが重要だと考えている。

以上述べてきたCRDSの仮説、研究開発課題、推進方法関しては、総合討論で議論する。また、話題提供者とコメンテーターには以下の3つについて事前にアンケートを送り回答を得ているので、これらも参考に、様々な視点での意見を伺いたい。

- ①今後のAI技術の進展に対するDCの大規模化・高性能化のボトルネックとなるデータ通信技術の問題
- ②DCのネットワークアーキテクチャーの方向性を見据えて、今後の光データ通信技術の研究開発テーマと方向性
- ③光データ通信技術の国際的な技術力・競争力強化へ向けて、推進するために必要な産業界を含む仕組み・体制・方策

4. 話題提供

4.1 データセンター / AIスーパーコンピュータを革新する光スイッチネットワーク

佐藤 健一（名古屋大学名誉教授・産業技術総合研究所招聘研究員）

まずは、AIデータセンターの急速な拡大とネットワークの課題に関して議論をする。AIが要求する計算性能は年間約5倍で増加しているが、電気技術の電力効率の改善ペース（年間約1.3倍）では追いつかず、深刻なギャップが生じている。このギャップを埋めるため、GPUを大規模に増やすパラレルリズム（並列処理）に依存せざるを得ない。しかし、GPU数の増加に伴い、従来の電気スイッチによるネットワークは性能とコストの両面でボトルネックとなり、「フェーズチェンジ」という構造的課題に直面している（図 S2-4-1-1）。例えば、次世代ラックの消費電力は600kWに達すると予測されており、電力と排熱の制約は電気技術の物理的限界を示している。AIの進化を持続させるには、ネットワークアーキテクチャーの抜本的な見直しが不可欠である。

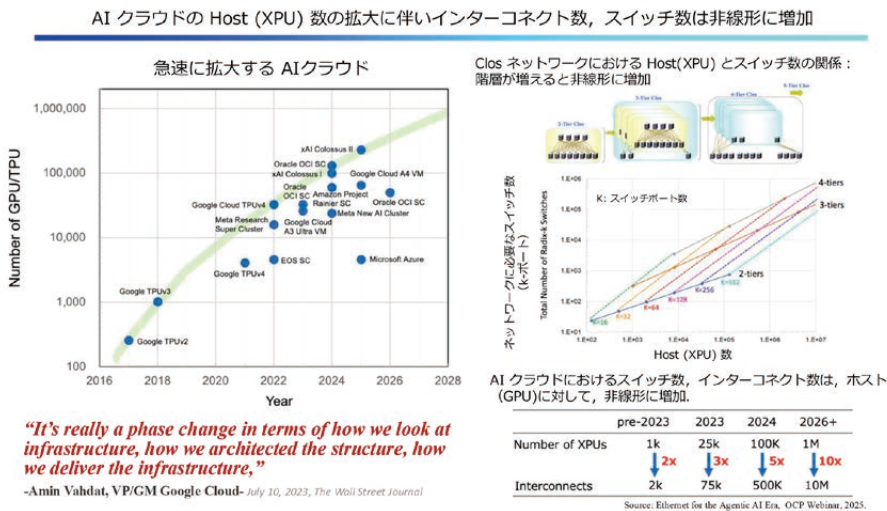


図 S2-4-1-1 AI クラウドの Host (XPU) 数の拡大に伴いインターコネクト数、スイッチ数は非線形に増加

次に光スイッチがもたらす優位性に関して述べる。光スイッチ技術は、以下の様に、電気の限界を克服する最も有望な解決策である（図 S2-4-1-2）。

- 低消費電力とコスト効率：電気スイッチと比べ極めてエネルギー効率がが高く、ネットワーク全体の消費電力を約7割削減する試算がある。また、トランシーバー数を大幅に削減できるため、優れたコスト効率を実現する。
- シンプルな拡張性：GPU間を直接接続する「ワンホップ接続」を可能とし、スイッチ数が非線形に増加する課題を直接的に解消する。

AIデータセンターネットワークへの光スイッチ技術の展開

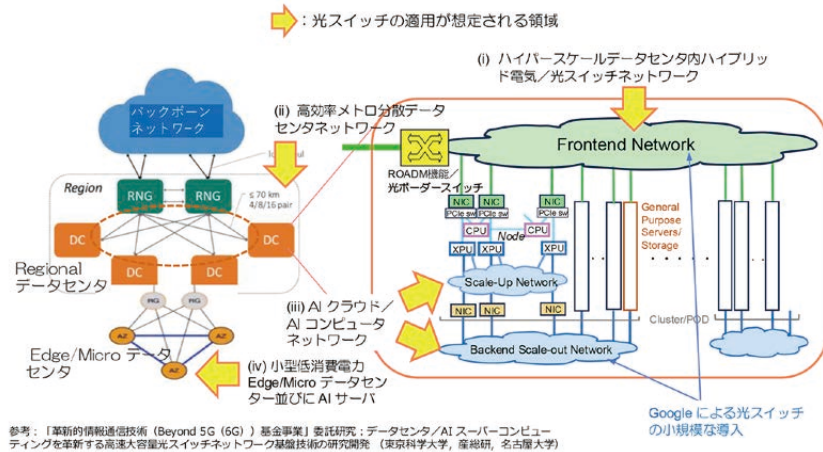


図 S2-4-1-2 AIデータセンターネットワークへの光スイッチ技術の展開

さらに、シリコンフォトニクスによる光スイッチに関して議論する。光スイッチの実装方式において、現行の 3D MEMS 方式はスイッチング速度がミリ秒単位と遅く、拡張性にも限界がある。これに対し、次世代のシリコンフォトニクス方式は、マイクロ秒単位の高速切り替えが可能であり、波長と空間の組み合わせにより大規模なポート数を構築できる (図 S2-4-1-3)。この性能は、将来の AI データセンターが求める技術的要件と一致しており、主流となるポテンシャルを秘めている。さらに光技術は、GPU チップと光部品を統合するコパッケージド・オプティクス (CPO) として、GPU 間広帯域インタコネクトドメインの銅線ボトルネック (スケールアップ) にまで適用範囲を深化させている。光技術への移行は、AI の進化を持続可能にするための必然であり、特にシリコンフォトニクス基盤の光スイッチが未来の AI データセンターを支える中核技術となる。

異なる次元の組合せを利用した提案スイッチの利点

	3D MEMS 機械式スイッチ (Google)	空間/波長 ルーティングスイッチ (提案)
スイッチングの次元	空間 (3D)	空間 (2D) + 波長
スイッチング速度	> ~ 数十 ms 機械式で遅い、コネクション変更時クロストーク回避のためのミラーの detour 制御が必要、駆動電圧 > ~100V	< 10 μ s (TO) < 10 ns (EO)
拡張性 (最大ポート数, P)	< 1,000 設定時に P^2 通りのミラーの設定が必要	> 10,000 ポート数は $n \times m$ の積で与えられる。n または m のモジュール単位での性能規定で良い。
段階的な増設	不可	N 或は M ポートの小さなモジュール単位での増設が可能 (pay-as-you-grow).

図 S2-4-1-3 異なる次元の組合せを利用した提案スイッチの利点

まとめ

企業の株価時価総額において、データコム関連企業が上位を独占している。データコムへの投資額が増え、世界の通信・IT業界において、多くの技術者がテレコムからデータコムへと移動し、その結果、光通信関連技術の開発もデータコムが主導している状況にある。一方、日本においてはデジタル赤字が拡大しており、原油の輸入量に匹敵する。データコムの開発においては、従来の（国際）標準化からオープンエコシステム・マルチソースアグリーメントが重要視される状況にあり、これにどう対処するかが日本の課題である。

【質疑応答】

Q：デジタル赤字とは何か？

A：ハードウェアだけでなく、サービス、ライセンスなども含めた赤字

Q：光スイッチの速度が上がると頻度も増えそうだが、アーキテクチャーに影響はあるか？

A：速度と頻度は1対1ではないが、小さなフローも送ることができるようになる。つまり光領域で送れるトラフィックが増える。スイッチング速度が遅いと、トラフィック変動の小さな上位のレイヤーでしか使うことができない。

Q：提案されているものはSlow and Wideにも対応できるのか？

A：大きなフローはサーキットスイッチで送るのが良いが、小さなフローを送るのには電気の方が適している。帯域の小さなものは電気で十分で、全てを光で置き換える必要はない。

Q：近距離ではマイクロLEDを使うのか？

A：今回の話では、フロントエンドやスケールアウトの大きなところが対象。小さいところは別の話で、ここでは光源もいろいろ考えられる。

Q：OCSでは今はMEMSを使っているとのことであるが、パケット交換を目指すのか？

A： μ Sec、用途に応じてnSecを狙っているが、パケット交換ならもっと早くないといけない。ある程度の大きさのフローを考えている。光メモリーは現実的で無いので、光パケット交換は考えていない。

4.2 光×コンピューティング：結合網への期待

鯉淵 道紘（国立情報学研究所）

大規模計算システムにおいて、通信性能がボトルネックになるというのは直感的に分かることである。そのことについて、計算機システムの立場から、まずは追認したい。

プロセッサがメニーコア化する。つまり、並列計算をすることで、1つのチップの中において数百並列で動く。GPUを使うと数千並列以上で動くため性能を稼げる。CPU/GPUの性能は、まだまだ向上する。一方、ネットワークの性能は、2030年までに頑張って4倍くらいで、その差はますます広がる（図 S2-4-2-1）。スループットだけではなく、エネルギーも問題である。演算自身のエネルギーと比べて、チップ内データ転送およびチップ間データ転送は桁違いのエネルギーを要する（図 S2-4-2-2）。

つまり、今のコンピュータは、エネルギー面では演算というよりもデータ移動が問題になっている。光通信技術の改善で問題が解決するのかということが論点となる。

今後5年間、さらに「通信性能がボトルネック」

- ・ CPU: 2025→2030で10倍弱の性能向上
- ・ ネットワーク: 同期間で4倍(800Gbps → 3.2Tbps)の向上に留まる

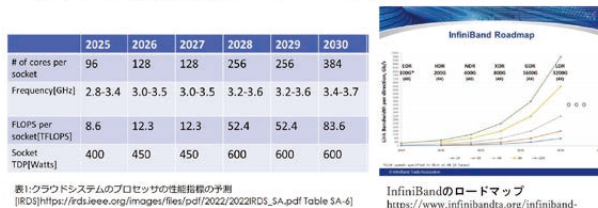


図 S2-4-2-1 通信性能の問題

6 通信のエネルギーも問題

- ・ AI計算は演算器が性能/エネルギーボトルネックではなく、もはや通信
- ・ データを移動せずに計算する技術が台頭

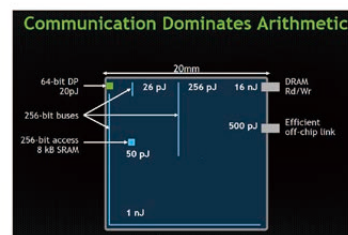


図 S2-4-2-2 通信エネルギーの問題

光通信技術を計算システムのどこに率先して入れていくべきか、難しい問いである。GPU、CPUなどのプロセッサが複数搭載されており、これらはPCI-Expressバスを経由して相互接続する場合と比べて、専用ネットワークを構成して直接接続する方が通信性能面で有利である（図 S2-4-2-3）。その結果、計算ノード内に多数の独立したネットワークが存在する複雑な状態となっている。近年のコンピュータの構造的な問題として、複雑化してコストがかかるということがある。このコストとはデバイス単体の価格だけではなく、プログラマーの生産性やAIモデル自体も含まれる。従って、“通信をする際にはここがボトルネックになる”ということを考えながら計算をしなければならない。計算システムの複雑な通信ネットワークを何とかして計算機から扱いやすいようにしたいと考えている（図 S2-4-2-3）。

光通信技術に期待するものは、計算機システムを支えるというより計算機自体を大きく変革することである。インフラ、計算、アプリケーションというのは基本的にはスパイラルである。つまり、良い計算機ができたので良いAI計算ができた。そこで、それをさらに加速する計算機を作る。このスパイラルが非常に大事になってくる。

続いて、AIの進展により計算がどのように変わってきたかを概観する。昔は、大規模計算の典型例は物理シミュレーションで、理論を確認するために絶対に計算を間違えてはいけなかった。数値を高い精度、例えば、64ビット、128ビットで表現して計算する需要が大きかった。今は、精度よりもスループットが重要で、16ビットで表現された数値で計算する、あるいは固定小数点の8ビットの演算をするアプリケーションが台頭している。

例えば、32ビットの演算に比べて16ビットの演算にかかるハードウェア量が約4分の1で実現できるため、チップあたりの計算スループットを向上させることが可能である（図 S2-4-2-4）。

光通信技術への期待(1)：複雑な計算構造の解決 9

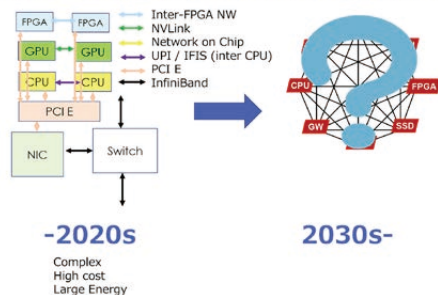


図 S2-4-2-3 複雑な計算構造の解決

光通信技術への期待(2)：計算機自体を変革する 10

- ・ アプリの変化：正確な計算が重要な物理シミュレーションから、大量の処理が重要な計算へ
 - ・ 大規模グラフ(ビッグデータ) 探索、解析
 - ・ AI(Deep Neural Network)
 - ・ 物理システムシミュレーション 実際の現象の解明(例：流体)
 - ・ 暗号化、符号化
 - ・ 最適化問題
- [IEEE IRDS Roadmap2022]
- ↓
- ・ GPUはTF32, FP16, FP8, INT8の低精度演算のAI計算対応。アナログデバイス、
 - ・ 光通信・デバイスは土管(CPO,LPO)のまま → もう少し何かできないか？
 - ・ ネットワーク/CPU/メモリのバランスが変わった場合、どう計算機を設計し、並列プログラミングすべき？
 - ・ Disaggregation?

図 S2-4-2-4 計算機自体を変革する

通信デバイスは、もちろん重要な技術であるが、ネットワーク、CPU、メモリーのバランスが変わった場合にどのように設計し、どのようにプログラミングするのかといったことも考える必要がある。さらに、これまでコンピュータを作る時は1対1の通信をいかに速くするかを考えてきた。AI対応のコンピュータでは、多対多の集合通信、それに計算をミックスしたような処理、これをいかに速くするかを考えることも重要になる。大規模計算機システムにおいて、光サーキットスイッチをどのように活用するのか。昔（20年ほど前）は、電気スイッチと光スイッチを完全にセパレートしたものを考えた。その後、小さいところを光スイッチで作ろうという第2世代を経て、今（第3世代）は、電気スイッチの間に光スイッチを入れるという構造が研究で主流になっている。

AI対応の通信技術の一つが、アプロキシメイト（近似）・ネットワークによるものであると思っている。“Imperfect is the New Perfect”という考え方にに基づき、インパーフェクトと言われてしまうような10のマイナス6乗から10のマイナス8乗ぐらいの精度のデバイスを活用できるようにする計算機を作れないかという研究を進めている。また、光電融合などの先進的な技術が真っ先に導入される計算デバイスとしてもFPGAは有望である。その点でFPGAを活用する通信の研究も進めている。通信性能が演算性能と比べて相対的に大きいFPGAにおいて、情報処理の基本であるデータの並び替え処理、ソートやサーチについて、ほとんど演算することなくデータを動かすだけで高速に処理するような仕組みをすでに成果発表している。

まとめ

まず、AI計算機システムにおいて、光通信の帯域とエネルギーの削減が重要である。そして、光通信技術によってAI計算機を支えるというよりは、そもそも変革するところまでやるべきであると思う。そのためには、コミュニティ活動もきちんと推進するべきである。

国内でも、富岳のように計算のためのネットワークは独自に作っている。NVIDIAもNVLinkという門外不出の技術を自分たちで作って使っている。ネットワークは研究していく価値があるということであり、そこはまさしく光通信システムである。

【質疑応答】

Q：現在の計算機アーキテクチャーでも、ある程度エラーを許容する方が有利なのか。

A：場合に依る。AIや、データ分類のような全体としての傾向が重要なアプリケーションの場合、有利になる。

- Q：量子コンピューティングについては、どのような見方をすればよいか。ある意味でエラーが多いが、とてつもないスループットを期待するようなアーキテクチャーへの移行も、将来的にはあり得るか。
- A：ご指摘いただいた点は、コンピュータキテクチャーの中で面白い点である。例えば巡回セールスマン問題。インパーフェクトな計算により、膨大な経路探索の途中で間違いが発生した場合、既に得られている良い経路解に戻れば良い。たくさん処理をして、間違いながらもいいものを見つけながら行う処理に向いている。特に量子アニーラーで対象としている処理は、質の良い近似解を得るために誤りを許容して動かすという点で対象アプリケーションが近いと考えている。
- Q：光ネットワークを使うのであれば、わずかな時間かも知れないが、それをキャッシュ的に使い、もうメモリーは必要ないというようなことはできないか。
- A：そのようなデバイスがあれば、それを使う計算機システムの研究はチャレンジングだと思う。
- C：コンピューティングネットワークは、土管化して光が電気に対してエネルギーで勝つ部分と、データセンターやラックの中で波長や光スイッチをうまく使う部分と、ハイブリッドになると思う。そのあたりの使い分けが重要。研究の対象としても、とにかく“安く速く”を優先して距離を出せないデバイスも要る一方で、距離を出せるデバイスも要るということだと考えている。
- Q：GPUとGPUを接続する際やGPUとメモリーを接続する際は、例えば100 Gbpsの線1本で接続する方がいいのか、1 Gbpsの線100本で接続する方がいいのか。コンピュータキテクチャーの観点からいうと、どのような見方になるのか。
- A：計算機アーキテクチャーのレイヤーではどちらでも対応できるので、作りやすい方法で実現いただければ良い。
- C：そこを分けるのは、ファイバーをどれだけ置けるかに依る。デバイスはある程度小さくできるが、ファイバーのコアの太さが125ミクロンだったり200ミクロンだったりして、それが全てを律速してしまう。そこを解決する新しい導波路がない限りは、なかなか変わっていかない。一番欲しいのは、ファイバーというか、低損失で高密度な配線盤ではないかと思う。

4.3 データセンター内 電気/光インターコネクト技術

高橋 亮（情報通信研究機構）

現在のデータセンター内ネットワークは、Fat-TreeからClos構成へと進化し、AIサーバー導入により一層複雑化している（図 S2-4-3-1）。フロントエンド、スケールアップ、スケールアウト各ネットワークは要求条件が大きく異なり、全体最適の観点から光デバイス・モジュールを設計する必要がある。特にスケールアップは、短距離ながら極めて大容量、高実装密度、低消費電力が求められ、加えて遅延およびPre-FEC BERに非常に厳しい制約が課される（図 S2-4-3-2）。

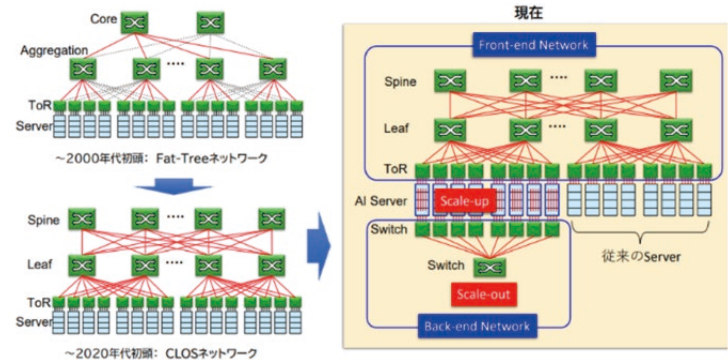


図 S2-4-3-1 データセンター内ネットワーク構成

現状	光	光	電気
	Front-end	Scale-out	Scale-up
距離	> 2 km	～ 数100 m	～ 数 10 m
伝送容量	1.6 ⇒ 3.2 ⇒ 6.4 Tbps/Transceiver	14 ⇒ >50 T/GPU	
実装密度	～ 1 Tbps/mm		> 4 Tbps/mm
ファイバ本数	SR: 16本, DR: 8本, FR: 4本, LR: 2本 (双方向、推奨)		制約なし
消費電力	< 10pJ/bit		< 4 pJ/bit
遅延時間	～ 10 μs	< 10 μs	< 500 ns
Pre-FEC BER	< 10 ⁻⁴		< 10 ⁻⁹

要求条件に最適なインターコネクト技術が不可欠

図 S2-4-3-2 AIネットワークの要求条件

インターコネクトが光か電気かを議論する際、光も両端は電気である点を忘れてはならない。重要なのはエンド・ツー・エンドでの最適解である。現在、ラック内以下は電気、ネットワーク部は光という大別がなされており、光化の主対象は電気インターコネクト領域である。距離を横軸、エネルギーを縦軸とした整理を図 S2-4-3-3に示す。

近年注目されるNPO/CPOではCEI-XSR/USRと呼ばれる短距離SerDes規格等で接続されるが、電気信号の伝送ロス差がSerDes負荷と消費電力に直結する。基板材料はFR-4からMEGTRONへと進化し、56 Gbps/lane、112 Gbps/laneは対応可能となったが、224 Gbps/laneは困難であり、Twinaxを用いたフライオーバーケーブルが用いられている。200 Gbps/lane PAM-4ではパッシブで約2 mが限界で、ラック内要求（～5 m）を満たせないのが現状である。

スケールアップでは特に厳しいPre-FEC BER（10⁻⁹）と低遅延が要求され、現状はCPC（Co-Packaged Copper）で対応している。細径であっても差動・シールド構造によりケーブルは太くなる。このCPCを将来CPOへ移行することにより、ラック内での省電力化および電気ケーブルの煩雑さ解消が求められる。

距離と消費電力の観点では、MR規格後にOEO変換が入ることで約25 pJ跳ね上がるが、10 m付近で光が有利となる（図 S2-4-3-4）。CPO（XSR接続）で4 pJ程度が実現できれば、クロスポイントは数10 cmとなり、ラック内への光導入が進む。ただしボード上ではコスト優位な電気が依然有力である。

付録2 科学技術未来戦略
ワークシヨップ報告

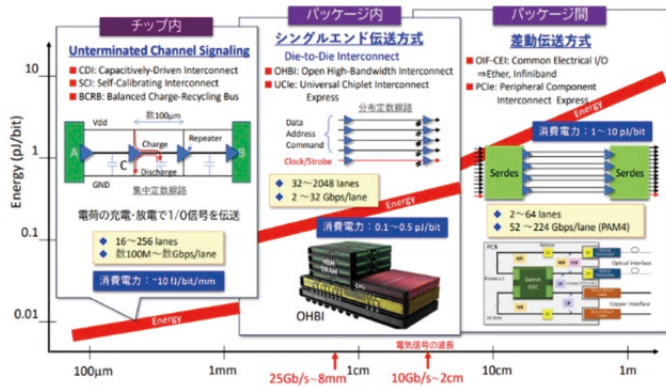


図 S2-4-3-3 電気インターコネクト技術

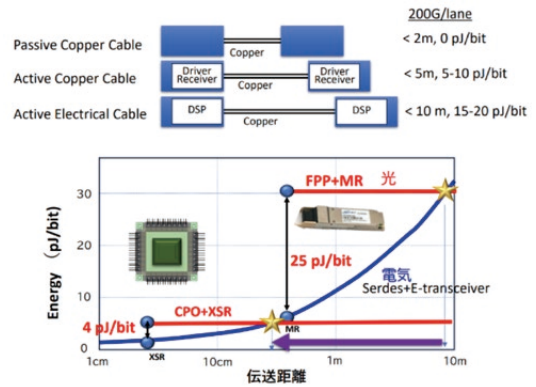


図 S2-4-3-4 Scale-up ~電気から光へ~

フロントエンド側では距離が長く、ファイバー本数削減のため高速化が不可避である (図 S2-4-3-5)。VCSELやシリコンフォトンクスは 100 ~ 200 Gbaud 付近が限界であり、高速化に伴う PD の感度低下 (3dB 以上) と光源電力増大が課題となる (図 S2-4-3-6)。電気側では DAC/ADC、SerDes の限界が顕在化し、BiCMOS や InP-HBT 回帰は消費電力増大を招く。

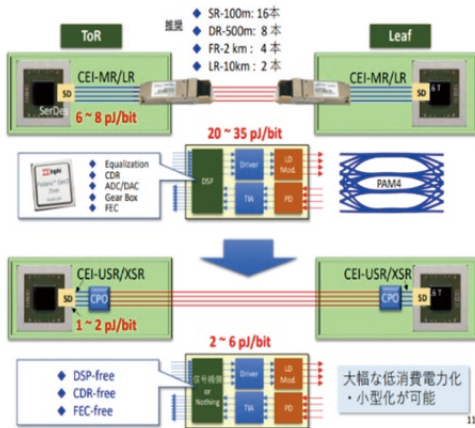


図 S2-4-3-5 Front/Back-end
~FPPからCPOへ~

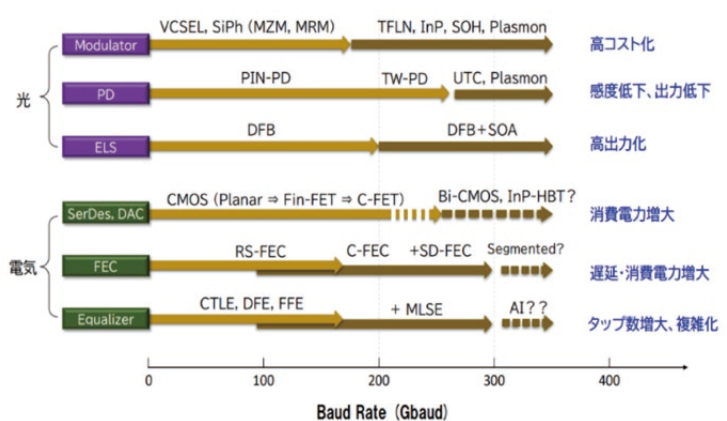


図 S2-4-3-6 Front/Back-end ~高速化の課題~

さらに 200 Gbaud 以降では C-FEC 導入により DSP、イコライザが極めて重く、遅延増大が問題となる。この回避策として「ファスト・アンド・ナロー」「スロー・アンド・ワイド」「スロー・アンド・ワイド」という設計思想が議論されている (図 S2-4-3-7)。

CPO 実装は、シリコンフォトンクス (MZM/リング)、VCSEL、マイクロ LED など多様であり、リボンファイバー、イメージファイバー、バンドルファイバー、マルチコアファイバーの選択が実装密度を左右する。最高密度はマルチコアファイバーであり、距離別整理を図 S2-4-3-8 に示す。フロントエンドや長距離用途ではシリコンフォトンクス + SMF が適する。

NICT の委託研究では VCSEL + シングルモード・マルチコア (16 コア) により 2 km 伝送と高密度実装を実現しており、スケールアウト/フロントエンド適用も可能である。一方、マイクロ LED は現状 10 m 程度が限界であり、数 10 m 要求への対応が課題である。数 10 cm 以下は電気が依然優位である。

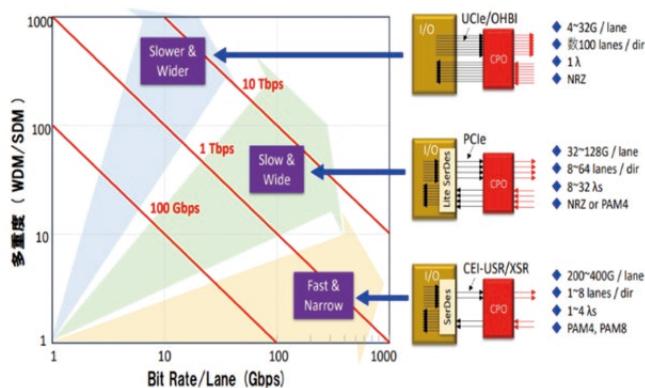


図 S2-4-3-7 CPO の設計方針

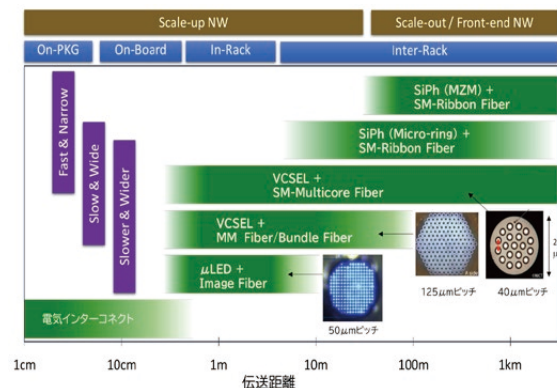


図 S2-4-3-8 各 CPO の適応領域

まとめとして、データセンター各ネットワークの要求を正確に把握し、光がどこまで入り得るか、CPO の分類・アーキテクチャーを踏まえた上で、光デバイス研究を進める必要があると考える。

【質疑応答】

Q：スロー・アンド・ワイドは、過去にスキュー問題で失敗した手法ではないのか。

A：指摘のとおりであるが、マルチコア構成によりスキュー問題は一定程度解決可能である。リボンファイバーの場合はクロック組み込み型 SerDes が必要となり、必ずしもクロック並列である必要はない。PCIe のようにクロック組み込みで数百並列は現実的である一方、HBM4 のような 2,000 並列を光で実現するには、イメージファイバー等が必要となり難易度は高い。

Q：スキュー問題はどの程度の距離を想定しているのか。

A：本スピード域では、1 m 程度で限界に達する。

Q：350～400 Gbaud のマイルストーンをどう考えるか。

A：議論が必要であるが、VCSEL = マルチモードという従来常識は再考すべきである。VCSEL とシングルモード・マルチコアの組合せにより、大容量かつ高密度伝送が可能となる。一方、高速化は電気側が既に限界に近く、HBT 等を導入すると消費電力増大の懸念がある。また FEC やイコライザの高度化は遅延増大を招き、重い DSP を CPO 内に実装できるかが大きな課題である。

Q：高速化に対応した DSP は可能か。

A：CPO に DSP を入れること自体が本質に反する。高速化のボトルネックは SerDes と DAC にあり、高ボーレートでは低消費電力を維持することが困難である。

Q：200 Gbaud 付近が電氣的にも電力的にも転換点になると考えてよいか。

A：その認識でよい。FPP では C-FEC と DSP で対応しているが、CPO では距離短縮により若干の余地が生まれる可能性がある。ただし、ECOC で議論されたとおり DAC は大きな課題であり、長距離系では今後も高速化が不可避である。一方、データセンター内で同様の高速化が本当に必要かは再検討すべきであり、近年はスロー・アンド・ワイドを含む標準化議論が活発化している。

4.4 IOWN 構想における光電融合の役割

布谷 伸浩（NTT株式会社 デバイスイノベーションセンタ）

NTTが進める次世代のIT基盤であるIOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想を支えるネットワーク部分（APN, All-Photonics Network）と光電融合デバイス（PEC）の役割について紹介する。

まず、IOWN 構想の狙いは先端技術による低消費電力、大容量・高品質、低遅延で、それぞれ目標値を掲げて研究開発を進めており、これらを充たすネットワークの構築で次世代のITインフラ基盤をつくり、サービスレイヤーとして社会貢献をしたいと考えている（図 S2-4-4-1）。

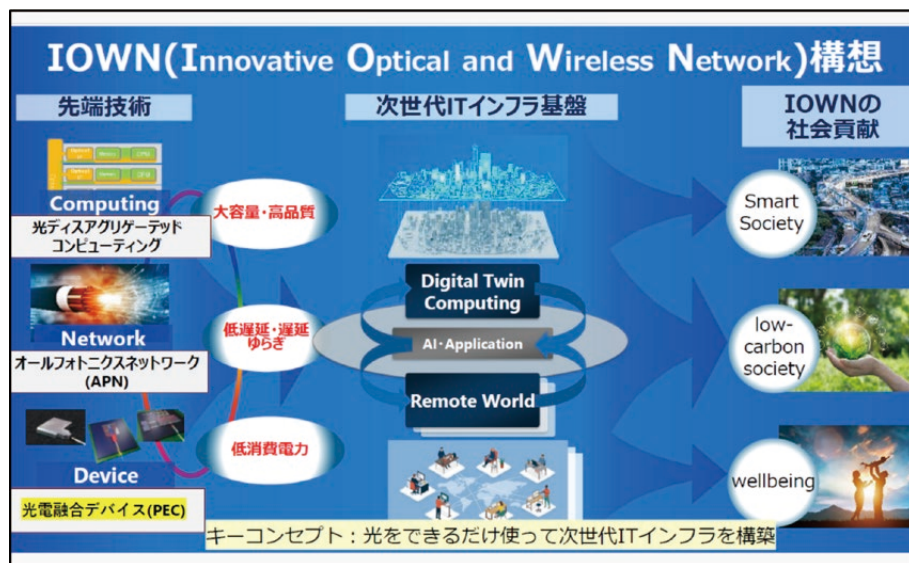


図 S2-4-4-1 NTTが進める IOWN 構想

IOWN 構想の進め方としては、2020年にNTTとインテル、ソニーが共同で国際的なフォーラム IOWN Global Forum を設立し、新規技術やフレームワーク、技術仕様、リファレンスアーキテクチャーの開発を行っている。現在、164の企業、大学等がメンバーで、企業では国内外のテレコムベンダー、装置メーカー、光通信の部品メーカーなど物理のレイヤーから上のレイヤーまで含めて、いろいろなメンバーにご参加いただいている。IOWN Global Forum では、最初にホワイトペーパーを出した後、世界各地で行っている会合で、技術課題やユースケースについての議論から必要な技術課題を抽出して解決していくという進め方をしている。実際に、金融データセンター相互接続や放送ライブ・メディア制作、GPU 関係のAI などについて議論を進めている。

APNについては、海外のデータセンター間のAPN接続の事例を紹介する。2024年に英国と米国で約100キロ離れたデータセンター間を接続、運用する実証実験を行ったほか、日本と台湾で約3,000 km離れたデータセンターをわずか1,000分の17秒の超低遅延で接続する実験を行った。実際に台湾のAIサーバーを使って処理したものを、また日本に戻す実証実験で、遅延が限りなく低くなることを実証できた。このような伝送容量増大に伴って光の適応範囲が短距離化していく、また、電気伝送距離が最小化が必須になることは、皆さんも課題としてはご認識のとおりかと思う。

そこで、NTTとしては、光電融合の戦略をIOWNも1.0、2.0、3.0、4.0と、4つのステップで大体進めている。それに併せて、光電融合デバイスもPEC-1、2、3、4というように進化をさせていこうと考えている（図 S2-4-4-2）。

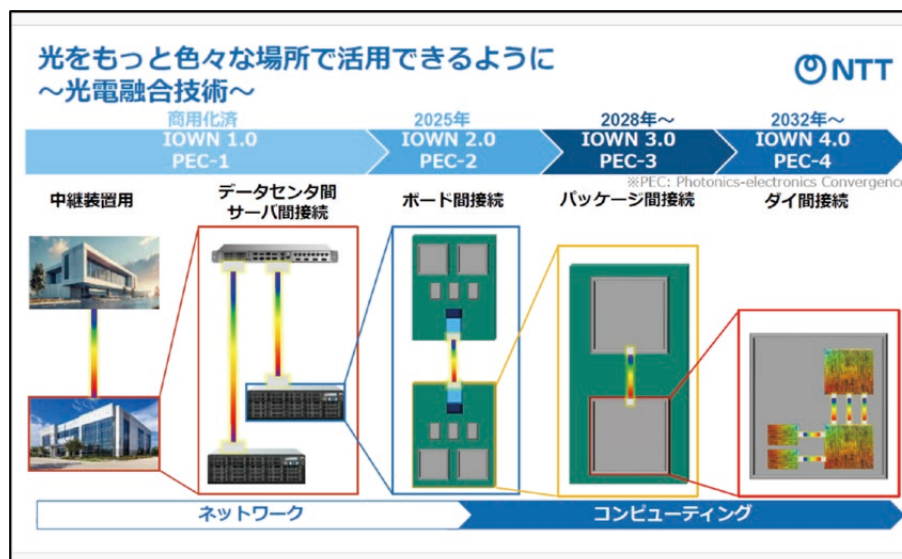


図 S2-4-4-2 IOWN 構想に沿った NTT の光電融合戦略

IOWN1.0はすでにAPNのサービスで使われており、PEC-1ではこの長距離光通信用にコヒーレント信号処理で使うDSPなどのデバイスを開発してきた。性能（超長距離）を最優先したInPの変調器では、HB-CDM（High Bandwidth CDM）で64 Gbaud世代からInP変調器のパッケージの中にアナログのドライバー回路を一緒に入れることを始めた。電力を最優先したデバイスであるCOSA（Coherent Optical Sub-Assembly）では、電子部品と近接したBGAを用いた実装方式に対応できるような形にしている。また、PEC-1の第二世代として、シリコンフォトニクスにTIA、ドライバー、DSPなどコヒーレントデバイスをコパッケージ化する開発を進めてきた。

PEC-2の構想はディスアグリゲイティッド・コンピューティングで、従来のプラガブルシトランシーバとHostのPCBとの電気配線という構成を、スイッチのLSIと同じサブストレート上に光のデバイスを載せて配線距離を短くして電気のロスを少なくしようとしている。実際に作った第一世代の光エンジンは、電気スイッチのLSIの基板の一枚下の基板に光エンジンを載せたもので、OIFの規格に基づいて実用化に向けて開発を行った。これは一つの光エンジンで3.2 Tbit/sの通信容量があり、16個並べて50 Tbit/sくらいのスイッチLSI + CPOという形にしており、先日まで行われた大阪万博で実証実験も行った。現在、第二世代として開発しているのが、6.4 Tbit/sの光エンジンを16個並べて102 Tbit/sにする。

PEC-3として2028年の実用化に向けて開発しているのがInPメンブレン（薄膜）フォトニクスデバイスで、光チップレットの形でパッケージ化して実証実験を行っている。まだEICのドライバー回路の関係で32 Gbaud動作だが、このメンブレンデバイス自体は十分帯域が広いので、200 Gbaudくらいまでは耐えられるデバイスになると思っており、64 Gbit/s動作で実証実験を行っている。

弊社のIOWN構想で既存インフラの限界を超えるということで研究開発しており、そういった中でAPNをやりながら、それを支えるデバイス技術ということで、光電融合デバイスの研究開発している。だんだん長距離から短距離化ということで、現時点ではパッケージ間通信、それから、ダイ間通信を見据えた光のデバイス開発を行っている。

【質疑応答】

Q：光電融合の技術を使って短くするというのではなく、それ自体を長いところでもアプリケーションを広げる意味でのデバイス・集積回路の開発はできないか？

A：デバイス単体での解決は難しいが、NTTではデバイス開発だけではなくネットワークやサービスの研

究も行っているので、こうした研究所と連携し、ネットワークシステムとして考えるようにしている。

Q：APNは、中継機を含め光ドライバー周辺に多くある電気回路を光化する意味ですか。

A：例えばDSPや光デバイスの開発で、中継局なくなるべく長距離伝送することを考えている。ただ、光デバイスの駆動回路自体は電気にせざるを得ないところがあり、極力その配線距離は短くしていこうと思う。

C：エッジだけを装置にして、中は全部光ということは絵的には書いている。

Q：長距離高性能と低電力高密度は別の優先度ということですか。

A：NTTでは、長距離は数千kmのオーダーとなり、そのデバイスと、数百km以下くらいのデバイスは少し違うソリューションとなり、両方開発していることになる。

4.5 産総研の研究戦略～半導体と光の融合を中心に～

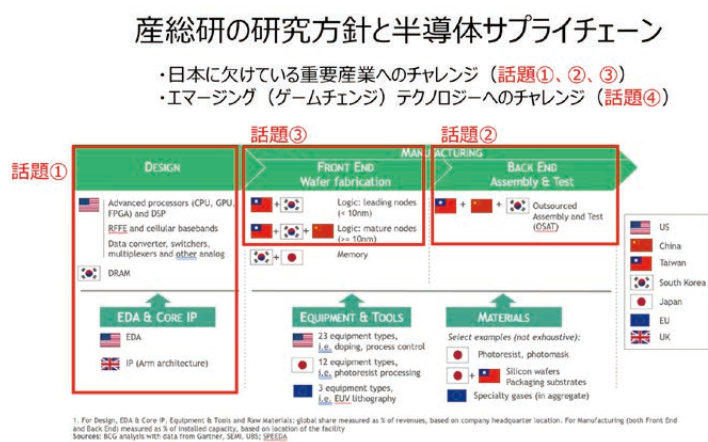
天野 建（産業技術総合研究所）

本発表では、産総研の研究戦略を、半導体と光の融合を中心に紹介する。産総研はこれまでテレコム・データコムを研究してきたが、次の世代として「コンピュータコム（光電融合）」を考えている。特に重要であるのは、シリコンフォトニクスにNVIDIAやBroadcomだけでなく、TSMCが参入したことであり、シリコンの巨大ファブが光電融合に取り組み始めたことだ。一方でこれまでの光企業が、外部光源（ELS：External Light Source）や光コネクタ、ファイバーといった狭い分野しか対象としていないことに産総研としては問題意識がある。

消費電力の削減という観点では、半導体の微細化による削減効果（数%～20%）よりも、コパッケージ化（CPO：Co-Packaged Optics）の効果（～75%）にインパクトがある。また、経済産業省の「半導体デジタル戦略」において、Step1のTSMC誘致、Step2のRapidusに続いて、光電融合はStep3に位置づけられ、世界を追い抜くことを目指している。

産総研では2025年4月より、光電融合研究センターを設立した。先端半導体研究センターでRapidus等をフォローしつつ、新センターにより光とインテグレーションすることを目指している。光のパッケージングから評価、シリコンフォトニクス、光演算までカバーしている。

産総研の大きなミッションとして、1.日本に掛けている重要産業へのチャレンジ、2.エマージング（ゲームチェンジ）テクノロジーへのチャレンジ、の2点がある（図 S2-4-5-1）。半導体産業を見ると部素材・装置メーカーは日本の強みであるが、デザイン・フロントエンド・バックエンドがごっそり抜けてしまっている。



<https://www.semiconductors.org/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain-in-an-uncertain-era/>

図 S2-4-5-1 産総研の研究方針と半導体サプライチェーン

デザインでは、インテル・TSMC・Broadcomなど各社が特徴的な提案をしているが、日本からは出てきていない。そこで産総研では、シリコンフォトニクス内蔵パッケージ基板（AOP：Active optical package substrate）を提案中である。サブストレートに光の機能を集積し、シリコンインターポザーの上にHBMやGPUをそのまま置けば光化できる、検査しやすさを目指したコンセプトである。テストを減らした、CPO用の新しい製造工程ができる。これまでのテレコムの月産1万個ではなく、半導体の月産100万個を支える製造技術になると考えており、そのためには、裾野の広い、製造から評価までカバーする研究が必要だ。

インターコネクションの帯域密度では、電気的なUCIeやワイヤボンディングなどに光が追従する必要がある。TSMCは電気の帯域密度に合わせた光モジュールを作っている。一方で将来的にはUCIe Advancedと

してインターポージャー上で帯域密度を高くすることが求められており、今のPICだと帯域密度が不足するため、チップの開発も実装の高密度化もより必要になると考えられる。バジェットの問題もあり、ケーブルだけ置き換えるのではなく、パッケージ上、あるいはインターポージャー上で光に置き換えることが重要だ（図 S2-4-5-2）。

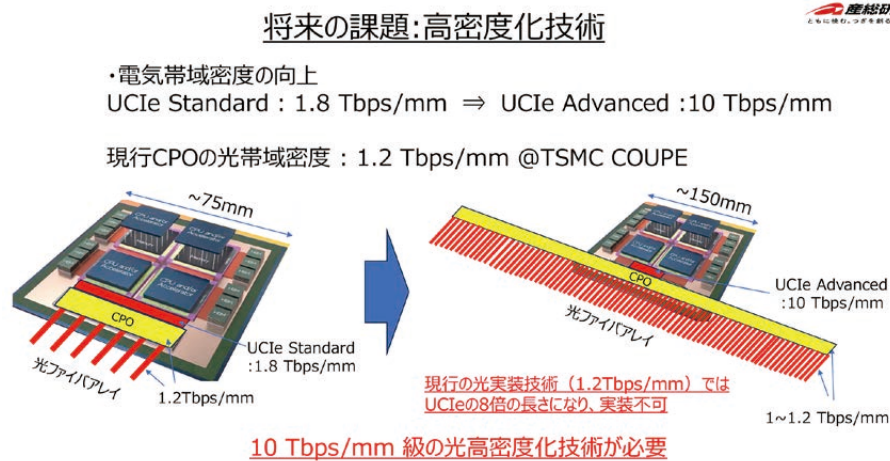


図 S2-4-5-2 将来の課題：高密度化技術

バックエンドでは産総研が旗振り役として、コンソーシアムによる光電融合 OSAT の取組を 2022 年から始めている。試作によって課題を理解し、また、企業にとっては顧客への足がかりとなる。SEMICON Japan への出展も検討中だ。また、IOWN Global Forum においてもタスクフォースを設立し、部素材メーカーと CPO メーカーを繋ぐ取組を行っている。

シリコンフォトニクスファブについては、Rapidus との連携や NEDO のポスト 5G プロジェクトでの新装置導入など、見直しを進めているところだ。

エマージングテクノロジーとしては ELS が考えられる。異種材料集積の形で、光源がパッケージの中に入ってくるとありがたい。今までなかったハイパワーを扱う難しさを改善したい。また、土管の先として、光スイッチ、光アナログ演算にも目を向けている。デジタルの通信とアナログの計算をミックスした研究をしており、今後、光の機能素子をどう活用するか、産総研として基盤研究を行っている状況だ。

【質疑応答】

- Q：TSMC や ASE を中心にエコシステムが固まっている中で、産総研の新しい構造提案は社会実装の場に入り込めるのか。見通しはどうか。TSMC が求めることを練習する場としてコンソーシアムを活用してはどうか。
- A：明確な解があるかは分からないが、良い報告を積み重ねるのが近道と考え、愚直に取り組んでいる。ファブレス企業は良い技術であれば TSMC でも他でも構わない。産総研は競争相手として取り組みたい。
- C：「実装・パッケージング」工程に勝機があると考えている。300～600 mm 級の大きなボード上にポリマー光導波路を敷き、チップをはめ込む「光配線付きの大型 PC ボード」を実現する研究も面白いのではないかな。
- C：データセンター/データコム分野では、企業は成果を長期間秘匿し、学会での公開は導入後となってしまう、つまり時代遅れとなっているケースが多い。例えば Google の光 OCS は 2022 年に発表された

が、実際の導入は5～6年前からであった。学会参加の価値は、今や論文よりも現場の人との直接の対話・情報交換であり、昔と役割が変わったのではないか。

Q：例えばNVIDIAはGPUを核としたエコシステムが既に確立されている。AOPが優れた手段であっても、そのようなビッグプレイヤーと組まなければ、中に入り込むことは難しいのではないか。最初からエコシステムの中で活動することは可能なのか。

A：ご懸念の通りで、インディーズで優れた成果が出たとしても、あくまで点の成果に留まってしまい、どれほどアピールしても使われない、というパターンは十分に想定される。ファブレスは生産方法をかなり気にするため、コンソーシアムの活用などで活路を開いていきたい。

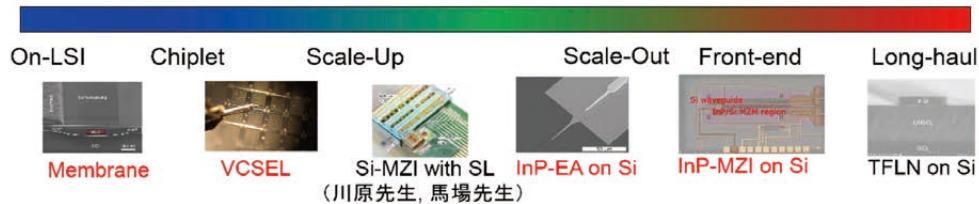
Q：実際にサブストレートを製造しているなど、日本では部品やパッケージ部分でまだ食い込んでいる分野はある。そこと一緒になってエコシステムに入っていく必要があるのではないか。学会発表ではかなり遠い印象。

A：ご指摘の通り。OSATで組み立てる部分、つまり、基板やサブストレートだけでは動かせないため実装して動かして評価する、そこをアピールしつつ、エコシステムに入っていきたいと考えている。

4.6 今こそ化合物半導体～シリコンフォトニクスからシリコンプラットフォームフォトニクスへ～

西山 伸彦（東京科学大学）

西山研究室では、図 S2-4-6-1に示すようにメンブレンレーザーから薄膜（TF）ニオブ酸リチウム（LN）まで様々なデバイスを研究しており、短距離から比較的長距離応用まで、何らかの形で化合物半導体が入っている。これらの半導体は直接遷移半導体なので光源や増幅器が作製可能であり、電子移動度がシリコン（Si）に比べて高い。また、屈折率や吸収の変化についても、ポッケルス、量子井戸の電界屈折率変化（QCSE）、フランツ・ケルディッシュなど様々な効果が利用可能であり設計自由度が高い。Siは光デバイスとしての特性はあまりよくないが、集積化に優れている。このように、単一では全てを満たすものがないので、異種材料集積でやるというのが基本的な考え方である。

西山研および西山研共研での取り組みデバイス 

短いところから比較的長距離まで化合物半導体が活躍

- 直接遷移半導体なので、光源や増幅器が作製可能
- n型の電子移動度がSiに比べて高い(一方ホール移動度はSiの方が高い)
- 屈折率や吸収の変化について、複数の効果（ポッケルス、QCSE、フランツ・ケルディッシュ）が利用可能
- 設計自由度が高い

 ScienceTokyo-Photonics
Nishiyama-LAB.

JSTワークショップ 2025-11-29

2

図 S2-4-6-1 西山研および西山研共研での取り組みデバイス

図 S2-4-6-2に示す接合技術を長年やっている。プラズマ活性化接合、常温の活性化接合、ポリマー接合、チップオンウェハ接合といった接合技術はかなり成熟しており、企業にも技術移転するレベルになっている。例えば、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）のプロジェクトでは、住友電工と共同で光導波路を形成したSOI（Silicon On Insulator）基板の上に、インジウムリン（InP）チップを高密度に載せた。最終的には、SOI基板の上に、パッシブな材料をSiで作って、レーザー、変調器、フォトディテクター、増幅器などを化合物半導体で作って、3次元実装でデジタル信号処理（DSP）などの集積回路を付けることを思い描いている。

西山研の光デバイスの研究について簡単に紹介する。全ての波長範囲で線幅が50 kHz以下のシングルチップのチューナブルレーザー（波長可変光源）を実現している。これは、LバンドとCバンドのゲインブロックが別々に貼り付けてあり、マルチプレクサで外に出しているが、ユーザからは1つのチューナブルレーザーのように見える。InP系単体では難しいが、ハイブリッドでは簡単に共振器を長くでき、このようなものが実現可能になっている。Si基板上に作った直接変調光源（メンブレンレーザー）もある。120℃まで発振し、25 Gbit/sのアイパターンも開いている。遅いと思われるかもしれないが、スロー・アンド・ワイドの領域ではこの程度の速度でよく、計算上は10～20 Gbit/sのところが一番エネルギー効率も高い。最近では新たなメン

ブレンレーザーも提案している。光ファイバー使わないのであれば、屈折率や波長を気にする必要がないので、通常のInP系のメンブレン構造よりも高い光閉じ込め係数を実現でき、性能の高いInGaAs/GaAs量子井戸を使えばよい。これをうまく使えば高温でも高速で変調できるレーザーができると考えている。変調器についても検討している。大きさの点ではリング変調器が一番小さくてよいが他の性能はそこそこである。また、性能のよいLNは大きすぎる。化合物半導体を用いたSiプラットフォーム上の干渉型のInP-MZ変調器や電界吸収型のInP-EA変調器は単独でも高速動作しており、さらに電子回路との協調設計で大幅に向上できると考えている。受光器については、ゲルマニウム（Ge）を使ったものがよくなっているので、化合物半導体が必要かどうかは少し議論が必要と思っている。

光電融合に必要な技術：異種材料集積技術

Institute of
SCIENCE TOKYO

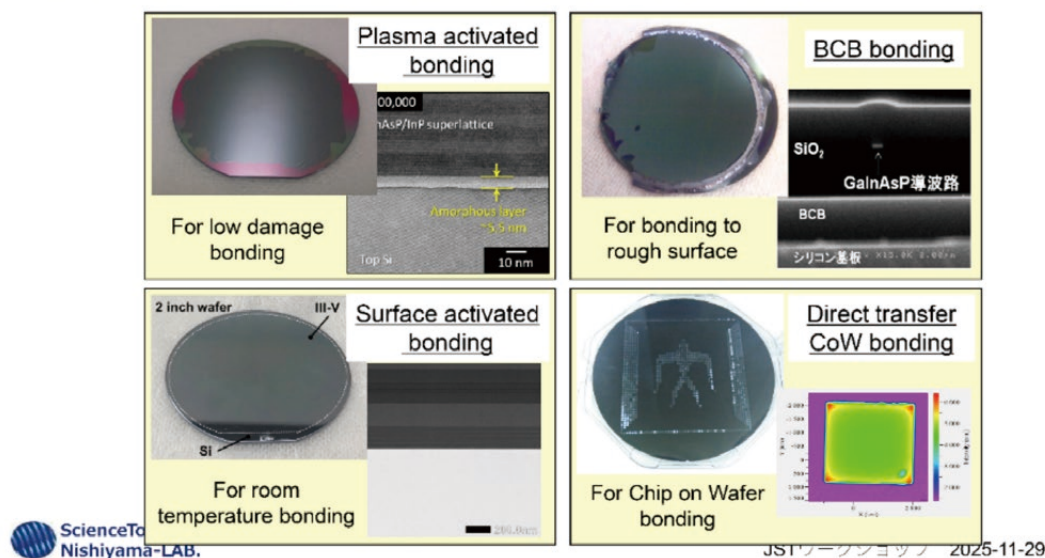


図 S2-4-6-2 光電融合に必要な技術：異種材料集積技術

今後の課題について述べる。一つは海外の急速な追い上げがある。化合物変調器のシェアを見ると、高速な800 Gbit/sは日本の独壇場だが、それ以下のところは中国にやられている。もう一つは新たな2.5次元実装技術などへの対応である。Marvell社は800 Gbit/s、1.6 Tbit/s対応のものを300 mmのSi基板上に作ることを進めているが、日本としてどのように立ち向かうのか。台湾との協力なども考える必要があると思っている。究極的な実装の形態としては、図 S2-4-6-3に示すような3次元光回路になると考えている。あと10年以上はかかると思うが、日本は光電子集積の家元として今後も中心的なポジションを継続するべきだと思う。

日本の化合物全体の危機ということもある。海外メーカーの光合分波器（AWG）の中には、InP HBTやGaAsアンプが入っている。日本では企業の製品開発の中止や、大学での研究の途絶で絶滅の危機にある。国のプロジェクトによるサポートだけでなく、企業からも大学へ少額でもよいのでサポートし続けることが必要ではないかと思っている。

究極の形態-LSI上3次元光回路-

Institute of
SCIENCE TOKYO

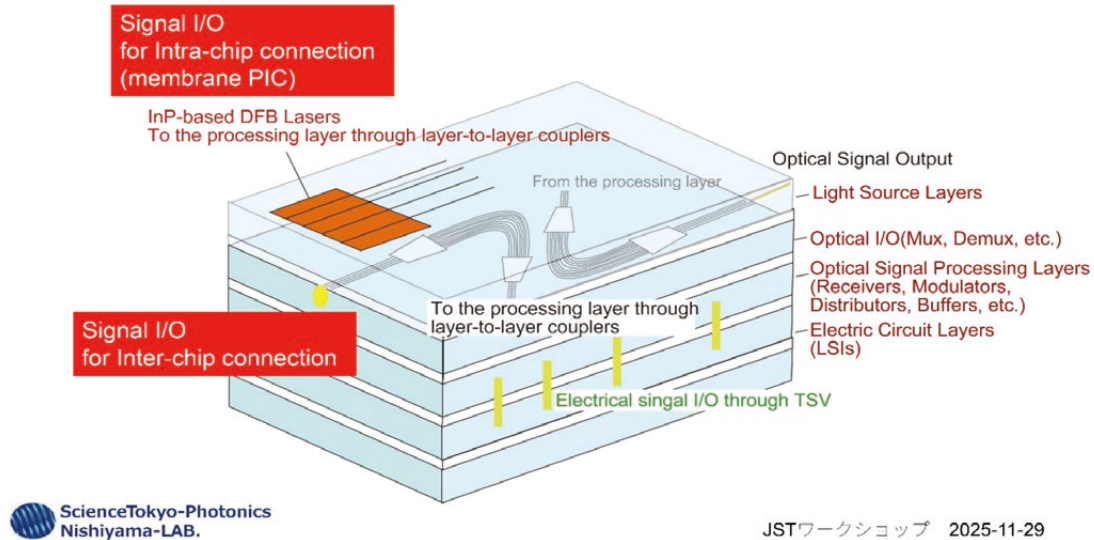


図 S2-4-6-3 究極の形態-LSI上3次元光回路-

JSTワークショップ 2025-11-29

17

【質疑応答】

- Q：化合物半導体の場合には信頼性が気になるが、どのように対応しているのか。特に、ウェハの張り合わせの信頼性については、インテルなどがやっているがうまくいっているようにも見えない。
- A：大学なので大規模な信頼性試験はできないが、小規模なものはやっている。また、光集積回路で信頼性をどのように担保するのか、冗長性も含めて明確になっていないので、ウェハレベルでの信頼性テストも含めて取り組んでいる。なお、張り合わせにより信頼性が極端に劣化することは見えてない。
- Q：化合物半導体が危機ということだが、具体的にどこが弱くなっているのか。
- A：そもそもプレイヤーがいらないのが一番の問題である。NTTがやめたら本当に終わってしまうと思う。国の施策で、ある程度関係者が研究開発を継続できるようにすることも大事ではないか。
- C：これまでInPのHBTは高速化してInP-HBTの時代だと言われていたが、結局はSiデバイスが追いついてきた。このため、高速な計測器などの分野ではビジネス的に儲からなくなり、やめていったと思われる。米国はGAFAや軍関係があるので継続できているが、日本では国のサポートが必要だろう。

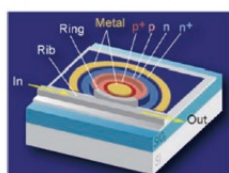
4.7 シリコンフォトニクスにおける高速変調器と今後の展望

馬場 俊彦（横浜国立大学）

シリコンフォトニクス分野で求められている光変調器の高速化・低消費電力化・小型化を目指し、本報告ではフォトニック結晶導波路のスローライト効果を活用したマッハツェンダー型光変調器を中心に紹介する。

シリコンフォトニクス光トランシーバーでは、送信側のドライバーと光変調器が主な電力消費源であり、受信側ではDSP（Digital Signal Processing）がボトルネックとなっている。本報告では、これらのうち送信側の課題に注力する。シリコン変調器ではマイクロリング型変調器（MRM:Micro-Ring Modulator）とマッハツェンダー型変調器（MZM：Mach-Zehnder Modulator）がある（図 S2-4-7-1）。MRMでは最近、NVIDIAやTSMCにより100 Gbaud級の高速動作が報告されたが、しばらくは50 Gbaudであった。MRMの利点は低ビットエネルギーと小フットプリントである。ただし、FSR（Free Spectral Range）内での波長チューニングと温度によるゆらぎを補償するのに電力を要する。MZMでは100 Gbaud以上の高速動作が可能であるが、1ビット当たりのエネルギーが大きく、位相設定に数mWの温度調整を要し、フットプリントの大きいのが課題である。

マイクロリング型 (MRM)



😞 ≤ 100 Gbaud
↑改善はチャレンジ

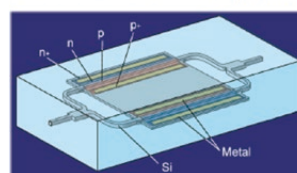
😞 < 20 fJ/bit
(~ 1 mW@50Gbps)

😞 波長チューニング
↑FSR/2で30 mW

😞 要自動調整 ($\Delta\lambda < 1$ nm)
↑16 mW @Intel

😞 0.1 mm²/ch

マッハツェンダー型 (MZM)



😊 変調速度 > 100 Gbaud

😞 ビットエネルギー
(消費電力) > 2 pJ/bit
(> 100 mW)

😊 温度調整 位相設定
↑ $\pi/2$ で7 mW

😊 ゆらぎ補正 不要 ($\Delta\lambda > 100$ nm)

😊 フットプリント > 2 mm²/ch
↑8chで5mm角チップの $> 60\%$

図 S2-4-7-1 シリコン光変調器におけるマイクロリング型とマッハツェンダー型の比較

MZMの電力は主にpn接合ではなく終端抵抗で消費されるため、低電圧動作と特性インピーダンス (Z_0) の増大が効果的である。馬場研究室ではフォトニック結晶導波路 (PCW: Photonic Crystal Waveguide) でのスローライト効果により変調効率を高めて低電圧動作を実現し、移相器長を短くすることで省フットプリント化、キャパシタンスの低減、さらに Z_0 を増大することで低消費電力化を実現した（図 S2-4-7-2）。図 S2-4-7-3は試作したシリコン (Si) PCWのMZMである。迂回したセグメント電極で電気と光の位相整合を取り、インダクタンスを挿入して Z_0 を引き上げ、従来の変調器では困難であった50 Ω 終端を実現した。製造は産総研の300 mm SOI (Silicon-On-Insulator) のCMOS互換プロセスである。なお、電子線リソが必須ではなく、光リソでも作製していた。動作帯域は6 nmだが構造調整することで20 nmまでの可能なので温度調整は不要である。変調特性として、64 Gbaud NRZ、0.87 V (FinFETで動作可能な電圧) 駆動において、59 fJ/bitを達成し、MRMに迫るビットエネルギーや低消費電力 (3.8 mW) と省フットプリントを

実現した。

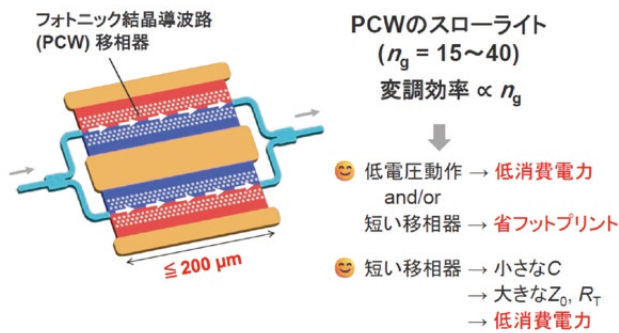


図 S2-4-7-2 フォトニック結晶導波路

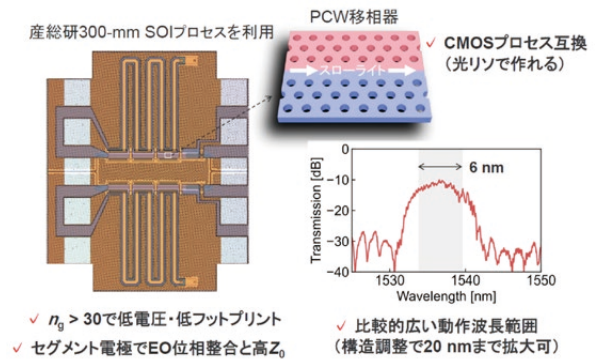


図 S2-4-7-3 試作したSi PCW MZM

図 S2-4-7-4は従来の光送信機における消費電力の割合である。Driverが900 mW、Modulatorが100 mW、Laserが40 mWで総計1 W強であるが、PCWを用いたMZMにより変調器電力を100 mWから5 mW以下へ低減できているので、比例関係にあるドライバー電力も大幅な削減が見込まれる。さらに、変調器とドライバーの関係では、最終的な終端抵抗に加え、2つのインピーダンスマッチングをとるための抵抗が並列接続されているので消費電力が大きい。このため、終端抵抗をなくしたオープンコレクター構成があり、結果的にトータル電力を桁違いに下げることが可能であるが、インピーダンスマッチングが無くなるため注意深い設計と近接配置した集積化が必要である。具体的には独自開発したフォトリソライブラリを標準の電子回路シミュレータに導入し、光電協調設計で光送信機の全体を最適化した。

図 S2-4-7-5は試作した光送信機の外觀図である。Siフォトリソチップと130 nm SiGe BiCMOSチップからなり、有効フットプリント0.66 mm²/ch、64 Gbit/s NRZで、トータルの消費電力50 mW、0.78 pJ/bitを達成した。この結果は28 nm CMOS採用のサザンプトン大学の0.7 pJ/bitに迫る値であり、IntelのMRMと比べても低消費電力である。さらに、最近では周波数等化光回路の集積により帯域を80 GHz超へ拡大し、100 Gbaud変調を可能とし、今後、PAM4での200 Gbit/sも視野に入れた。

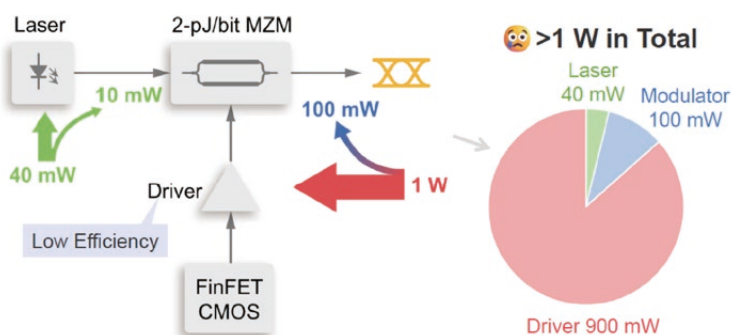


図 S2-4-7-4 光送信機における消費電力

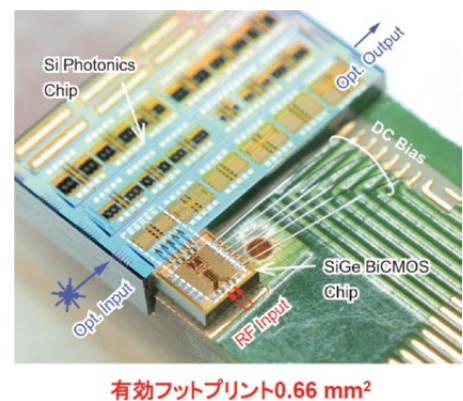


図 S2-4-7-5 光送信機の概観図

まとめ

シリコンフォトニクス結晶導波路によるスローライト効果を用いたマッハツェンダー型光変調器（MZM）で、100 Gbaud以上の高速化、マイクロリング型光変調器（MRM）に迫る低消費電力化と小型化など実用的な指標を示した。今後、CMOS互換、マルチプロジェクトウエハ（MPW）製造が可能であるシリコンフォトニクスへのスローライトの採用拡大を期待する。

【質疑応答】

Q：この3年でスローライト変調器の性能が大きく向上した理由は？

A：横国大では電気設計に精通した人が参画し、光だけでなく電気周りを総合的に最適化したことが最大要因。電気と光の両方を理解する人材の重要性が大きい。

Q：フォトニック結晶スローライトの製造バラツキは？

A：ばらつきは大きくはないがwafer to waferで寸法が少しずれ（0.3%）、波長も同率でずれるので、波長合わせには作り込みが必要。

Q：InP系EA（電界吸収型）変調器などをスローライトMZMが置き換えられるのか？

A：スローライトは構造体なのでInP系にも適用可能である。Siでは産総研のMPWでフォトニック結晶入りの素子も試作可能。

C：一方、速度域としてはInPのほうが高く、距離的にはたぶん両者が存在すると考えられる。

Q：ドライバー回路はBiCMOSが使われているが、CMOSでも動く電圧ではないのか？

A：コスト面からBiCMOSを採用（プロセス価格が100万円以内と安価）。電圧的にはCMOSでも可能。

Q：MZMのアーム位相調整はどうやっているのか？

A：フォトニック結晶の部分にヒータを用い、熱光学効果で屈折率を調整している。消費電力の小さい側の位相を調整して合わせている。通常のMZMでも同じ。

Q：MRMとMZMの消費エネルギーの比較条件（ドライバーを含むか）？

A：表示値は変調器のみ（どちらもドライバーは除外）。ドライバー込みでは一般に総計1 W程度。MZMは終端抵抗での消費を含む。一方、MRMは基本的に終端抵抗がないので小さい。実際にはドライバーの消費電力が支配的。

Q：フォトニック結晶のデバイス長・電極の損失・電極の帯域は？

A：位相器は約150 μmを5回折り返し。電極損失はほぼ無視することが可能。フォトニック結晶はジャンクション抵抗が大きくRCで帯域が落ちやすいが、周波数等化で補償し、抵抗低減も進行中。

C：人材の不足が深刻化。AI偏重で志望が減り、産業の閉塞感も影響。日本では流動性が低く新陳代謝が弱い。一方、米国は移動しやすく新興への受け皿があり、光人材のキャリアパスが形成されやすい。

4.8 未来を創造する電気光学材料と光変調器

横山 士吉（九州大学 先導物質化学研究所）

2020年の光ファイバー通信国際会議(OFC)において、システム設計の研究者であるリチャード・ピットウォン氏を交えたワークショップが開催された。そこでは「将来の光コンピューティングや光システムを支える材料は何か」という議論がなされ、ピットウォン氏の見解では、シリコン(Si)およびインジウムリン(InP)が圧倒的に有利であるとされた。

これに対し、私は半導体とは異なる電気光学材料に着目して研究を進めてきた。具体的には、ポリマー材料および無機材料としてのニオブ酸リチウムである。これらの材料は、ピットウォン氏の評価では、変調性能は良好であるが、付随する要素が不足しており、さらなる検討が必要であるとのことであった。

電気光学係数を比較すると、ニオブ酸リチウムが約32 pm/Vであるのに対し、PZTはその約3倍、PLZTは約10倍、BTOはさらに大きな値を示す。ポリマーについても、物質名ではないものの、ニオブ酸リチウムより大きな電気光学係数を有する材料群が存在する。

ポリマー変調器自体は新規技術ではなく、2002年にはベル研究所がScience誌において、140 GHzでの有機材料変調を実証している。その後、材料研究者とデバイス研究者の協力により、多様な変調器が開発されてきた。ドイツKITのシリコンフォトニクスとのハイブリッド構造、プラズモニック変調器、そして我々のシリコン・ポリマーハイブリッド変調器などがその例である。

性能面では高いポテンシャルが示されているが、最大の課題は信頼性および安定性である。有機材料というだけで否定的に捉えられることも多いが、我々はこの点に正面から取り組んできた。

私たちの研究室では、第一世代として長さ8 mmの変調器を作製した(図 S2-4-8-1)。これは決して小型ではないが、従来のニオブ酸リチウム変調器と比較すれば大幅な小型化である。さらに、シリコンとポリマーをハイブリッド化した第二世代では、長さ1.5 mmで高性能を実現している。

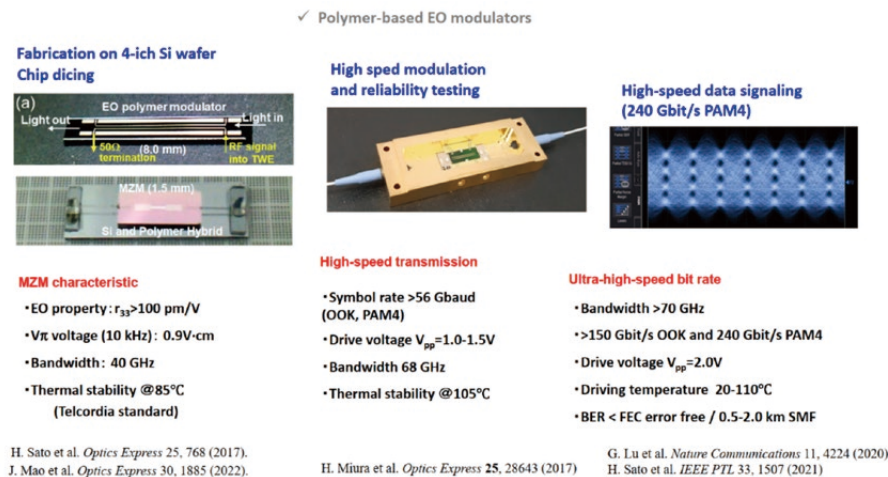


図 S2-4-8-1 ポリマーを用いた変調器

信頼性評価として、熱安定性試験も実施している。56 Gbit/s NRZ 信号を用い、温度を室温から90 °C、さらに110 °Cまで上昇させたが、アイパターンは大きく劣化しなかった。100 Gbit/s OOKおよび200 Gbit/s PAM4においても、70 °CまではBERに有意な変化はなく、高温下でも実用的な性能を維持した。室温に戻すことで性能は完全に回復した。さらに、光耐性試験として、80 °C、16 dBmの光入力条件で2000時間の連続動作を行ったが、変調器の劣化は認められなかった。これにより、ポリマー変調器の信頼性は大きく

向上していると考えている。

一方で、近年は薄膜ニオブ酸リチウムの性能も大きく向上しており、米国のHYPERLIGHTや中国発スタートアップLIOBATEによる製品が市場に出てきている。実際に市販チップを入手して評価したが、構造は非常に単純であるが、集積性の観点では、8 mm程度の長さは不利であり、より高い電気光学係数を有する材料の必要性を強く感じた。

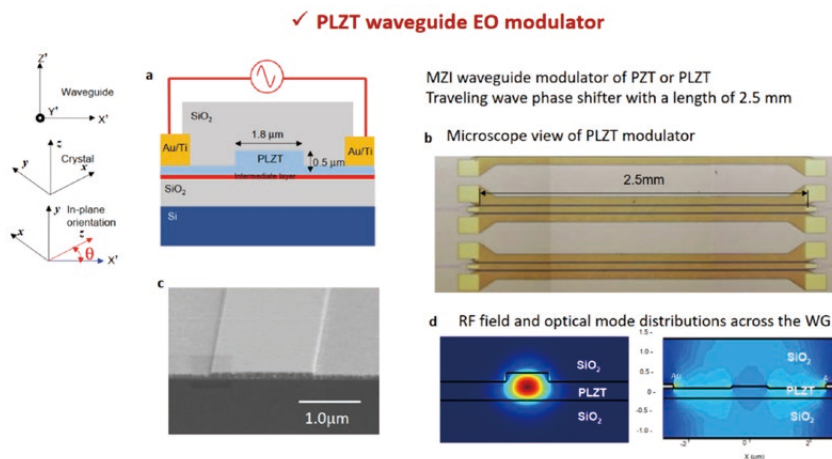


図 S2-4-8-2 PLZTを用いた変調器

そこで我々は、PZT、PLZT、BTOといった強誘電体薄膜材料の研究を開始した。これらをSiO₂上に光学的に透明な薄膜として成膜し、導波路構造を形成する技術確立した。PLZTでは n^3r が約8900 pm/V、BTOでは1万 pm/Vを超える値が得られており、デバイスの小型化と低電圧動作が期待できる。

2.5 mm長の変調器を作製し、イコライゼーションなしで100 Gbaud超の変調を実証した（図 S2-4-8-2）。初期デバイスでは電気帯域に制約があったが、電極構造を最適化することで、1～2 mm長において110 GHzまでほぼフラットな応答を得ている。現在は200 GHz動作を目標として研究を進めている。

【質疑応答】

Q：このように競争の激しい分野におけるアカデミア研究と産業界の協調関係はどのようにあるべきか。コンソーシアムなどを用いるのか。

A：材料・デバイスに近い企業ほど自社技術として内製化したい意識が強く、コンソーシアム型研究には必ずしも適さない。一方で、材料メーカー単独では限界があるため、デバイス企業やシステム企業との連携は不可欠である。

Q：CPU近傍への実装を見据えた場合の見通しはどうか。

A：薄膜を基板から剥離し、他基板へ転写するプロセスの可能性がある。ポリマーについても後工程実装の利点はあるが、実装現場での心理的抵抗感が残る可能性はある。

Q：KTNのようにEO係数が極めて大きい材料があるが、それ以外のどのようなファクターで物質選択がなされるのか。

A：EO係数が極めて大きい材料が実用にならなかったのは、誘電率の大きさのために、高速変調できなかったためである。薄膜化や基板選択、電極構造の工夫により一定の改善余地はあるものの、デバイス短縮が最も現実的な解決策である。薄膜LNについては、ドリフトや界面安定性に未解決の課題があるが、海外製品が市場に出回ること、日本企業が戦意を失いかねない懸念がある。

Q：中国における薄膜LN研究の急速な進展についてどう考えるか。

A：米国の大学に留学していた中国人学生が、帰国して非常にアクティブに活躍している。米中にまたがる大学発スピンアウトと人材循環がその背景にある。日本においても、品質重視一辺倒ではなく、戦略的なスピード感が必要である。

5. 総合討論

総合討論の基本的問題意識

総合討論では、事前アンケートで提示された以下の三つの論点を中心に議論が行われた。

- ① AIデータセンター（DC）の大規模化・高性能化に伴いボトルネックとなるデータ通信技術の役割・重要性をどのように認識し、将来をどう考えるか。
- ② 光データ通信技術、特に光デバイス/材料の研究開発の方向性をどう考えるか。
- ③ 国際競争力強化に向けた研究開発体制・エコシステムはどうあるべきか。

特に、GPU・メモリー近傍を含む短距離領域において、電気配線の限界が顕在化する中で、光技術がどこまで入り込めるのか、また日本としてネットワークアーキテクチャー、光モジュール、光デバイス・材料技術の各々の層で、どのように勝ち筋を見出すべきか、またその時間軸をどのように考えるかが共通の問題意識として議論された。

電気インターコネクトと光インターコネクトの役割分担

電気インターコネクトでは、集積回路の3次元実装、フラッシュメモリー・HBM（High Bandwidth Memory）に代表されるメモリー3次元化の開発により配線短距離化に向けた工夫がなされているが、高速化に伴う伝送損失および消費電力増大がデータセンター高性能化への顕著な制約となっている。

光インターコネクト（光配線）は、低伝送損失と低消費電力により高速大容量でのデータ転送が可能であり、これまでDCの入出力部からサーバーラック上部まで適用されてきた。最近では、サーバーラックを並列接続するスケールアウトにも適用されつつである。しかし、サーバーラック内への光配線の適用には、エネルギー効率の観点からは十数センチメートル程度の配線まで優位性が見えてきているものの、コスト、高密度実装、量産性が課題となっている。

電気と光は対立概念ではなく、用途・距離・帯域に応じたハイブリッド構成が不可欠であり、どこまで電気で引き延ばし、どこから光に置き換えるかが重要な設計論点である。及び、高速化に伴い光技術以上に電気技術がひっ迫しておりメモリー帯域が特に問題である議論があった。

ボード間、パッケージ間（チップ間）といった単距離配線においても、光電融合技術が中長期的に重要な選択肢となる可能性が示唆された。

データセンター進化の時間軸とネットワーク構造

DCの市場は10年ごとに一桁ずつ増大、それに符合するように約10年周期で世代交代してきた。クライアントサーバー、エンタープライズ、ハイパースケールの世代を経由し、現在はAI時代に入っている。AI時代において市場を安定的に支配するプレイヤーが誰になるか、今後のDC内のネットワークアーキテクチャーの方向性・ロードマップがどうなるのかはまだ分からないとの見方が出された。

ネットワークは、以下の複数の領域に分化し、それぞれで要求されるデバイス特性は大きく異なる。

- スケールアウト（データセンター内・データセンター間接続）
- スケールアップ（GPU・アクセラレータ近傍接続）
- CXL（Computer Express Link、CPU・メモリー間高速接続）

特に、スケールアップとスケールアウトでは共通技術が少なく、別個の技術戦略が必要であるとの認識が示された。

光デバイス技術の方向性と競争領域

スケールアウト領域では、プラグブル光モジュールを中心に200 GBaud、400 GBaudといった超高速化の開発が進んでおり、800 GBaudの話も出始めている。今のビジネスの中心になっているプラグブル光モ

ジュールでは、日本も部品・材料レベルで一定の競争力を有している。

一方で、光トランシーバーや光モジュールといった上位レイヤーでは、日本の存在感は極めて弱く、これは単なるコスト要因ではなく技術競争力の差が要因との認識である。2010年頃までは日本に技術とビジネスに強みがあったので、光トランシーバーのビジネスを日本に取り戻すためにアカデミアで何が貢献できるかといった議論もあった。日本の強みである部品レベルの付加価値はシステム全体の中では小さいので、これを集積化、モジュール化して上位レイヤーの市場につなげていくべきではとの意見に対しては、上位レイヤーを支配する海外企業はモジュール化も含め、各要素がコスト最小化で用意されており、部品を超える提供はコスト高になるとの考えから敬遠されたとの意見である。

スケールアップ領域は、新市場・新プレイヤーが参入し得る領域であり、InP系とシリコンフォトニクスの競争と共に、更なる近距離でのVCSEL（Vertical Cavity Surface Emitting Laser）やマイクロLED（Light Emitting Diode）などの適用、多チャンネル高密度集積による差別化の重要性も指摘された。

光スイッチは光ネットワークを構成する基本であり、以前にGoogleが3次元MEMSをSpineスイッチ内に導入したときは驚かされた。彼らはスイッチ時間を今のmsレベルから μs 、nsに短縮する方向にいくと考えられ、我々もシリコンフォトニクスを使った光導波路スイッチなどを含め、集積度やスイッチ速度を上げていく観点が重要である。

光デバイス単体の性能向上に加え、それを活かす電子回路設計、PIC（Photonic Integrated Circuit）とEIC（Electronic Integrated Circuit）の協調設計・実装が不可欠であるとの意見が示された。日本では電子回路のアカデミアの研究者が光技術に興味を持っておらず、相談できる研究者がいないのが弱みで、米国などとは状況が異なっている。それができないなら、新材料も含め、部品レベルで圧倒的に勝っていくしかないとの見方である。

日本のデータセンター戦略と分散型アーキテクチャー

日本がGAFAM型の超大規模ハイパースケールデータセンターを同一戦略で追随することは困難であるとの見解が示された。

代替的な方向性として、分散・特化型データセンターを光ネットワークで結合し、計算資源を協調的に活用する分散型の構成が提案された。

超低遅延光ネットワークを活用することで、地理的に分散した計算資源やメモリーを、あたかも単一システムのように扱う可能性が議論された。日本中に存在する未使用状態のGPUを一時使用の貸与を受けるような形で集めると巨大な協調型のAIデータセンターが構成できる。

この構成は、ChatGPTのような大規模言語モデルで構成された何でもできるデータセンターでなく、特定用途向けAIやフィジカルAI等に特化することで、日本の産業・社会課題と親和性が高く、今の市場を支配している海外勢に対抗できるのではとの発想である。

同様の発想は海外にもあり、米国のネオクラウドがその例である。実際にハイパースケーラーとネオクラウドを比較すると、1/3程度のトラフィックがネオクラウドになっている。現状では日本にネオクラウド的な動きはなく、それが立ち上がったとしても、そこで使われる機器はコストが最優先になると認識すべきである。

光技術がAIアーキテクチャーにもたらす影響

光技術は単なる通信路ではなく、遅延、帯域、並列性の変化を通じて、AIモデルや計算方式そのものに影響を与え得る。

メモリーと計算を実行する場（GPU、CPU）との距離が縮まることで、学習・推論の進め方が変化し、新たなAIアーキテクチャーの可能性が生じる。

過去にGoogleが低ビット演算のTPU（Tensor Processing Unit）を登場させることでAI計算の常識を変えた。それと同じ事が光技術に起因する発想転換でブレークスルーにつながる可能性がある。

同時に光技術で全てができるわけではなく、電気と光の両技術の協調が重要である。システム側の要求をデバイス側にブレイクダウンし、両者のコラボで飛躍を求めるようなアプローチも必要との意見も出された。

デバイス側の研究者の新たな発想は純粋に学問的な興味からスタートする。そこでは何に使用できるかなどの中途半端な理由付けは逆効果である。しかし、途中からはアプリへの意識が必要であり、これまでの事例からも、2段階構成のアプローチがイノベーションにつながるであろう。

イノベーションに向けては、デバイス側とアーキテクチャー側の上記の特性の違いを理解したうえでの辛抱強い密な対話と協調が不可欠との認識が共有された。

日本の産業競争力に関する議論

データセンターの市場を支配しているのはGAFAMであり、そのためシステム側の議論はそこにどう付いていくかに陥りがちである。必然的に、日本ではスピードや消費電力などでGAFAMに使用してもらえそうなデバイスにつながる技術に集中することになる。

GAFAMに対抗可能なデータ基盤を日本で作る必要があるのではないかとの問題提起がなされた。そのような産業がないとシリコンフォトニクスに例を見るようにデバイスレベルでも、さらには学術レベルでも遅れを生じてしまうとの意見である。

GAFAMも現在は市場を取っているが、10年前はそれほど強くはなかった。現在、日本では将来のデータセンターに向けてPFN（Preferred Networks）が努力しており、富岳のようなスパコンの資産が残っている。そのような資産を持つ国は数少ないため、無条件撤退は考えられない。10年後の市場は予測できず、標準化もあてにならないため、市場で勝ったものが標準になるだろう。

一方で、Googleのように年間4兆円投資している企業と勝負できないのも現実である。Googleもたまたま勝ち残ったのではなく、様々な技術を自分で育てる企業文化を持っており、独自技術で成長してきた会社である。NVIDIAも多額の投資と優秀な人材を獲得し、光の技術は全て揃えている。

デバイス・材料側のアカデミアには、どう使うかなどは考えず、より尖ったものや、圧倒的な速度や低消費電力を持つものを生み出して欲しい。

日本の研究開発体制と共用基盤に関する議論

産総研試作ラインの現状認識

日本における光デバイス・シリコンフォトニクス研究開発の構造的課題として、自由度の高い試作環境の不足が繰り返し指摘された。

産総研の試作ラインは国内における中核的共用基盤であるが、以下の意見が出された。

- 対応可能な材料・プロセスに制約がある。例としてGe成長プロセスが利用できない点が挙げられ、このため受光素子を含むシリコンフォトニクスの一貫した検証が妨げられている。
- 海外主要拠点と比較して試作の柔軟性・迅速性に課題がある。

産総研外の人達の開発してきた技術を取捨選択のうえ受け入れ、それを再びサービスとして提供することや、さらにレベルを向上させ、企業に提供することなどの提案も出された。

試作基盤に対する改善要望

試作ラインは完成度の高い製品を作る場ではなく、原理確認と可能性探索を高速に回す場として位置付けるべきであるとの認識が示された。

具体的な改善要望として、以下が挙げられた。

- シリコンフォトニクスを基盤とした異種材料集積プロセスを拡張する。
- PICとEICの協調設計・評価を可能とする環境を整備する。
- 研究者が自由に利用可能なPDKの整備をし、継続的に更新する。

アカデミアの研究を産業界に橋渡しできる試作施設として、産総研と並んでNTTの研究所への期待も挙げられた。一方、それらの研究所で働いているのは研究者であり、サービス機能、橋渡し機能の実現にはスタッフの充実が必要であることや、スタッフの充実している欧米の研究所との違いが指摘された。

研究開発の進め方と投資の考え方

フルスタックのデモシステム構築には極めて大きな投資が必要であり、アカデミアが中心になってシステム実証の研究開発を行うことには慎重な意見が多かった。

現実的な方策として、システム側はシミュレーションや限定的実証を中心に進め、デバイス側は原理・物性・構造に焦点を当てた研究を幅広く進める、といった役割分担が提案された。

また、将来性が明確になったテーマは段階的に大規模プロジェクトへ移行することが必要になるが、光デバイス・回路の設計ができる人材が電子回路分野と同様に少なすぎるとの意見が出た。

エコシステム形成と人材育成

日本は研究段階では強いが、事業化段階で劣化する傾向があり、個別機関の努力だけでは限界があるとの認識が共有された。このため、光デバイス、電子回路、実装、システム、アプリケーションを横断する産学官連携コンソーシアムの必要性が強調された。

一方で、光分野における人材不足は深刻なことが指摘された。光分野の研究室出身でも、必ずしも関連分野の産業界に就職しない。学生は産業の将来にも敏感なため、産業界にも責任がある。

また、学生は面白いと感じる研究領域を選ぶ傾向がある。このため、修士2年間の教育が重要であり、光技術の重要性、面白さを伝える必要がある。しかし、修士の学生はかなりの時間を就職活動に取られ、研究の面白さを知る前に就活に入ってしまうのが問題である。これは光技術分野だけの問題でなく、修士課程の教育全体の問題でもある。

米国では大学の研究室と関連する企業との関係は人脈も含めて強く、企業間を移る際にも研究室の人脈が機能している。このため、学生は就職後も継続的にその分野に留まり、専門性を高めることができる。これが日本との大きな違いになっている。

6. 参加者

(敬称略、所属・役職はワークショップ開催日時点のもの)

【招聘有識者】

(話題提供者)

天野 建	産業技術総合研究所 光電融合研究センター センター長
鯉淵 道紘	国立情報学研究所 アーキテクチャー科学研究系 教授/所長補佐
佐藤 健一	名古屋大学名誉教授 産業技術総合研究所招聘研究員
高橋 亮	情報通信研究機構 ネットワーク研究所 総括研究員
西山 伸彦	東京科学大学 工学院 電気電子系 教授
布谷 伸浩	NTTデバイスイノベーションセンタ プロジェクトマネージャー
馬場 俊彦	横浜国立大学 大学院工学研究院 教授
横山 士吉	九州大学 先端物質化学研究所 教授

(コメンテーター)

高井 厚志	LitAhead 代表
松尾 慎治	NTT先端集積デバイス研究所 フェロー
山中 直明	慶應義塾大学 未来光ネットワークオープン研究センター センター長

【招聘有識者以外】

(JST-CRDS 検討チームメンバー)

魚崎 浩平	ナノテクノロジー・材料ユニット 上席フェロー/チーム総括責任者
魚見 和久	ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー/チームリーダー
曾根 純一	ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー
佐藤 敏文	ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー
馬場 寿夫	ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー
眞子 隆志	ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー
木村 康則	システム・情報科学技術ユニット 上席フェロー
高島 洋典	システム・情報科学技術ユニット フェロー
平池 龍一	システム・情報科学技術ユニット フェロー
小崎 成治	システム・情報科学技術ユニット フェロー
田子 智久	STI基盤ユニット フェロー
土屋 朋信	JST戦略研究推進部 主任専門員
石鉢 卓也	JST未来創造研究開発推進部 主査

(JST-CRDS)

佐伯 浩治	副センター長
伊藤 聡	ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー
佐々木 高義	ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー
中西 周次	ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー
林 喜宏	ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー
宮下 哲	ナノテクノロジー・材料ユニット 特任フェロー

付録3 国内外の状況

本プロポーザルに関連する主要プログラム・プロジェクト動向について概説する。

(1) 日本

光電融合に関する最初の本格的な産学連携国家プロジェクトとしては、2009年度に開始された内閣府「最先端研究開発支援プログラム（FIRST）」における「フォトンクス・エレクトロニクス融合量子システム基盤技術開発（PECST）」プロジェクトが挙げられる。本プロジェクトでは、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）が設立され、研究実施体制の中核として産官学の関係機関が結集・連携し、光電融合に関する基盤技術の検討が進められた。その後、PECSTで得られた研究成果や知見を踏まえ、2010年代前半には、経済産業省/NEDOによる「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」へと展開し、光エレクトロニクス実装に関して、基盤技術からシステム化技術に至る検討が行われた。これらの研究成果の一部は、ベンチャー企業アイオーコア社の設立にも繋がっている。さらに、近年から現在に至るまで進行中のプロジェクトとしては、NEDOからPETRAに委託された「異種材料集積光エレクトロニクスを用いた高効率・高速処理分散コンピューティングシステム技術開発（2021～2025年度）」や、NEDOの「グリーンイノベーション基金事業」における研究開発項目である「次世代グリーンデータセンター技術開発（2021～2030年度）」が挙げられる。

これらの事業は、国家プロジェクトとして実施され、参画する企業や研究機関における研究開発の加速に寄与してきた。一方、近年では、分野横断・階層横断を志向した新たな枠組みとして、コンソーシアムの設立や活動が進展している。光通信分野においては、NTTが主導して2020年に設立されたIOWN Global Forumが挙げられる。同フォーラムは、光通信、光コンピューティング、ネットワーク運用に加え、各産業分野のユースケースを包含し、光通信ネットワークを基盤として複数の分野・産業を横断的に結び付ける、コンソーシアムの性格を有する国際的枠組みとなっている。また、材料・光デバイス・装置を中心とした光電融合分野においては、産業技術総合研究所を中心に「次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会（GDC）」が2022年に設立され、関連分野の研究機関・企業が参画する形で、分野横断的な議論と連携が進められている。

直近に開始した取り組みとしては、光の計算・通信・情報に関する将来的な基盤技術として、JSTの戦略的創造研究推進事業CREST「光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア」（2024～2031年度、ただし公募期間は2024～2026年度）が挙げられる。また、光に限定しない情報通信科学分野においては、JSTにおいて戦略的創造研究推進事業CRONOS（情報通信科学・イノベーション基盤創出）（2024年度～）などの取り組みが進められている。さらに、JSTの戦略的創造研究推進事業ALCA-Next（先端的カーボンニュートラル技術開発）やNICTのBeyond 5G（6G）（2023年度～）における採択課題の中には、光電融合に関連する半導体技術や通信ネットワーク技術も含まれている。図S3-1は、2010年以降のこれらの国家プロジェクトの時間軸を整理したものであり、現行の主要な国家プロジェクトは、概ね2030年頃までを視野に入れて実施されている。

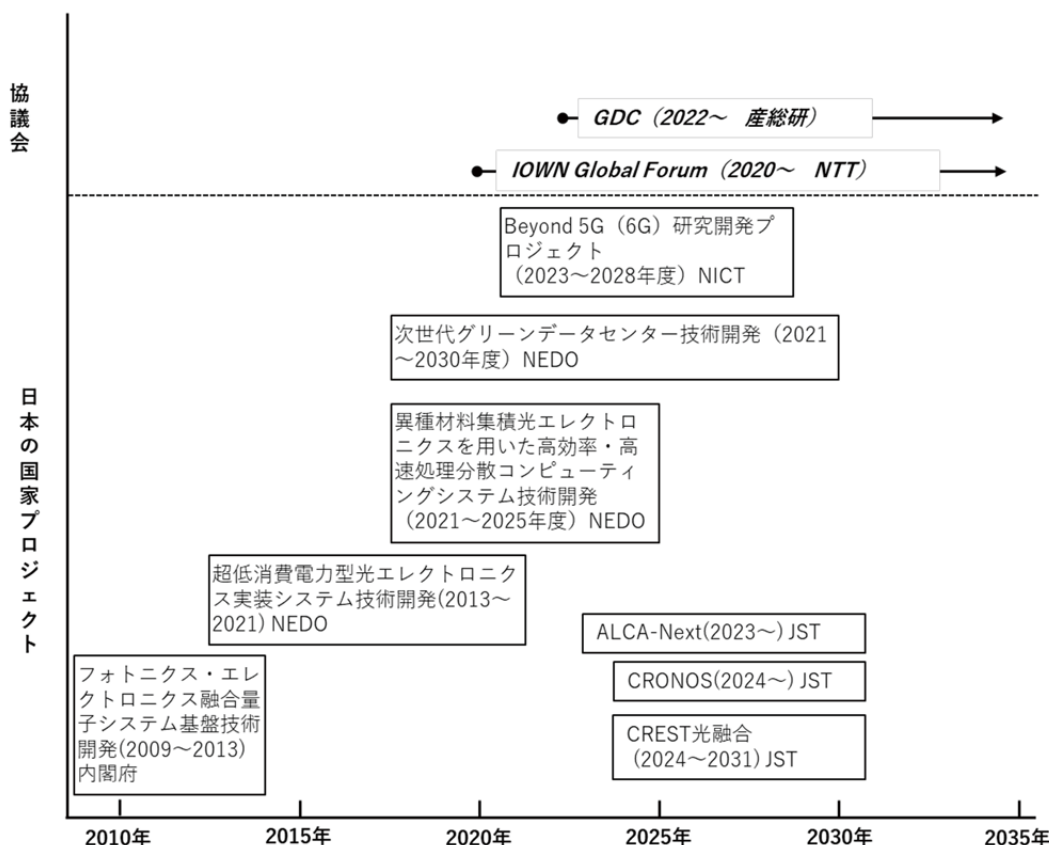


図 S3-1 日本における関連国家プロジェクトの推移

2025年時点で日本が推進している主な光電融合関連のプロジェクトおよびコンソーシアム構築の状況をまとめると、以下のようになる。

- NEDO グリーンイノベーション基金事業・次世代デジタルインフラの構築（2021～2028年度）²：
革新的な光電融合技術等でサーバー内等の電気配線を光配線化し、データセンターの消費電力を2021年比で40%以上節減する。
- NEDO 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発（2021～2025年度）³：
異種材料集積技術による高効率・高速処理分散コンピューティングシステム技術の開発。
- NEDO ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業、光電融合に係る実装技術および確定遅延コンピューティング基盤技術開発（2024～2028年度）⁴：
パッケージ内で複数の回路チップが光で接続された半導体デバイス、および光ディスクアグリゲータッドコンピューティング等の新規アーキテクチャーの実現に必要な技術およびソフトから低遅延化と遅延確定性の向上を可能とする計算基盤技術を開発。
- NICT 革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業、大容量デジタルコヒーレントNTNに向け

2 新エネルギー・産業技術総合開発機構，“次世代デジタルインフラの構築”，<https://green-innovation.nedo.go.jp/project/building-next-generation-digital-infrastructure/>，（2026年3月23日アクセス）。

3 新エネルギー・産業技術総合開発機構，“高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発”，https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100123.html，（2026年3月23日アクセス）。

4 新エネルギー・産業技術総合開発機構，“「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発」に係る実施体制の決定について”，https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100302.html，（2026年3月23日アクセス）。

たアダプティブ光集積デバイスの研究開発（2024～2026年度）⁵：

光メタサーフェス、集積技術を駆使したデバイスを開発することで、大容量デジタルコヒーレント光伝送ネットワークをNTN（非地上系ネットワーク）にまでシームレスに拡張する。

- JST CREST「光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア」（2024～2031年度）⁶：
持続可能な社会を支える実世界と融合したグリーン情報システムの実現に必要な基盤技術を創出し、光／光子と電子との本質的な性質の違いに着目して、電子に対する光子の利点を最大限に活用した革新的情報処理、通信、センシングシステムの開拓と必要な新材料およびプロセス技術の開発。
- JST CREST「独創的原理に基づく革新的光科学技術の創成」（2019～2026年度）⁷：
光科学技術が関係する広範な分野を対象としており、情報・通信分野を主題とする研究課題もある。
- JST CREST「情報担体を活用した集積デバイス・システム」（2020～2027年度）⁸：
半導体における情報担体分野を対象としており、光電融合に関連する研究課題がある。
- JST CRONOS 情報通信科学・イノベーション基盤創出（2024年度～）：
情報通信科学分野における将来のイノベーション創出を目的として、基盤的・挑戦的研究を推進する研究開発事業。
- JST ALCA-Next 先端的カーボンニュートラル技術開発（2023年度～）：
カーボンニュートラルの実現に向けた研究開発事業で、2024年度および2025年度に光電融合に関連する研究課題が採択されている。
- 産業技術総合研究所 Siフォトリクス コンソーシアム（2018年度～）⁹：
コンソーシアムに参画する企業、大学は光電融合研究センターにMPWの試作を委託することができる。

（2）米国

米国ではNational Science Foundation（NSF）が基礎研究、応用研究に関する資金を助成しているほか、国防総省がDefense Advanced Research Projects Agency（DARPA）を含めて研究および製造技術の支援を行っている。さらに、2022年に成立した半導体・科学法に基づき、シリコンフォトリクスに関連する技術開発・製造に多額の補助金が支給されている。

○NSFによる主な研究助成プログラム

- Electronics, Photonics and Magnetic Devices（EPMD）¹⁰：光デバイス関連の研究
- Electronic and Photonic Materials（EPM）¹¹：光デバイス関連の材料開発
- Communications, Circuits, and Sensing-Systems（CCSS）¹²：通信システム、信号処理の研究

5 情報通信研究機構，“革新的情報通信技術研究開発委託研究”，
https://www.nict.go.jp/collabo/commission/B5Gsokushin/B5G_08801.html,（2026年3月23日アクセス）。

6 科学技術振興機構，“[光融合] 光と情報・通信・センシング・材料の融合フロンティア”，
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/bunya2024-2.html,（2026年3月23日アクセス）。

7 科学技術振興機構，“[革新光] 独創的原理に基づく革新的光科学技術の創成”，
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunya2019-3.html,（2026年3月23日アクセス）。

8 科学技術振興機構，“[情報担体] 情報担体を活用した集積デバイス・システム”，
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunya2020-3.html,（2026年3月23日アクセス）。

9 産業技術総合研究所，“Siフォトリクス コンソーシアム”，<https://unit.aist.go.jp/peirc/sipc/>,（2026年3月23日アクセス）。

10 NSF，“Electronics, Photonics and Magnetic Devices（EPMD）”，<https://www.nsf.gov/funding/opportunities/epmd-electronics-photonics-magnetic-devices>,（2026年3月23日アクセス）。

11 NSF，“Electronic and Photonic Materials（EPM）”，<https://www.nsf.gov/funding/opportunities/epm-electronic-photonic-materials/5353/pd03-1775>,（2026年3月23日アクセス）。

12 NSF，“Communications, Circuits, and Sensing-Systems（CCSS）”，<https://www.nsf.gov/funding/opportunities/ccss-communications-circuits-sensing-systems>,（2026年3月23日アクセス）。

- Future of Semiconductors (FuSe2)¹³ : Intel、Ericsson、Micron、Samsung など企業との共同研究
- Small Business Innovation Research (SBIR)、Small Business Technology Transfer (STTR) :
中小企業の研究支援および技術移転

○ DARPA ERI (Electronics Resurgence Initiative)¹⁴ による主な技術支援、研究助成プログラム

2017 年から開始した戦略で、2023 年からは ERI2.0 として活動を強化。(年間予算：約 7 億ドル)

- NGMM (Next-Generation Microelectronics Manufacturing)¹⁵
2023 年、DARPA が 8.4 億ドル、テキサス州が 5.2 億ドル出資し、テキサス大学オースティン校、テキサス電子工学研究所と協力し、異種材料集積技術の研究、開発、試作を行う TIE NGMM センターを設立。
- PIPES (Photonics in the Package for Extreme Scalability)¹⁶
光を用いてパッケージ化された集積回路 (ASIC、FPGA) のデジタル接続性を大幅に向上させ、並列性とモジュール性による革新的な性能向上を目指す先端・探索型研究プログラム。
- HAPPI (Heterogeneous Adaptively Produced Photonic Interfaces)¹⁷
PIC に関するファウンドリーサービス、自動設計ツール、パッケージング技術などデバイスや他の光学素子とのインターフェースを実現する研究プログラム。

○ AIM Photonics (American Institute for Manufacturing Integrated Photonics)¹⁸

2015 年、DoD と民間企業が総額 3.2 億ドルを投じて設立した製造イノベーション研究所 (MII)。次世代光技術の実用化を目的として連邦政府、州政府、学界、産業界などがコンソーシアムに参画し、シリコンフォトニクス設計、試作、製造までの施設を提供し、技術移転のほか人材育成も進めている。2025 年に公募した Advanced Silicon Photonics for Enhanced Networking (ASPEN) では、DC 関連の PIC 関連部品、サブシステム、部品の技術開発に計 1,000 万ドルを助成する。

○ 半導体・科学法 (CHIPS and Science Act of 2022)¹⁹

商務省国立標準技術研究所 (NIST、National Institute of Standards and Technology) が管轄し、半導体分野での投資および技術開発を支援。シリコンフォトニクス関連で補助金の支給が決まった機関、テーマは以下のとおり。

- Absolics : 半導体先端パッケージング用ガラス基板の開発・製造 (補助金：7,500 万ドル)
- Applied Materials : 次世代の先進パッケージング、異種材料集積のための基板製造設備の開発と製造。
(補助金：1 億ドル)
- アリゾナ州立大学 : FOWLP による次世代パッケージの研究開発と製造 (補助金：1 億ドル)
- Infinera : InP を用いた光半導体基板の製造施設の建設、試験・パッケージング施設の建設
(補助金：9,300 万ドル)

13 NSF, “Future of Semiconductors (FuSe2)”, <https://www.nsf.gov/funding/opportunities/fuse2-future-semiconductors/506141/nsf24-521>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

14 DARPA, “What is ERI?”, <https://eri-summit.darpa.mil/what-is-eri>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

15 DARPA, “NGMM: Next-Generation Microelectronics Manufacturing”, <https://www.darpa.mil/research/programs/next-generation-microelectronics>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

16 DARPA, “PIPES: Photonics in the Package for Extreme Scalability”, <https://www.darpa.mil/research/programs/photonics-in-the-package-for-extreme-scalability>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

17 DARPA, “HAPPI: Heterogeneous Adaptively Produced Photonic Interfaces”, <https://www.darpa.mil/research/programs/happi-heterogeneous>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

18 AIM Photonics, “ABOUT AIM PHOTONICS”, <https://www.aimphotonics.com/about-us>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

19 NIST, “CHIPS FOR AMERICA”, <https://www.nist.gov/chips>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

(3) 欧州

マイクロエレクトロニクス分野で特に製造技術の開発が他の諸国に比べ遅れていた欧州では、2023年施行の欧州半導体法で、産業競争力強化を目的にシリコンフォトニクスを含めた半導体関連の開発支援、特に域内の拠点や技術を活用したコンソーシアムの構築を積極的に進めている。

○欧州半導体法（EU Chips Act）、欧州半導体イニシアチブ²⁰

欧州委員会CHIPS Joint Undertaking (JU) が、欧州半導体法の最大の柱である欧州半導体イニシアチブを推進している。この中で、2023年以降7年間で110億ユーロを投じ、先端半導体に関する5つの分野で技術開発・試作を行う試作ラインやコンソーシアムを設け、研究・イノベーションを産業化に繋げる戦略を進めている。

• PIXEurope 試作ライン²¹

2025年から10年間で約4億ユーロを投じ、アイントホーフェン工科大学(オランダ)にPIC製造ライン(InP 6inch ウェハ)を設けて異種材料集積技術を量産化し、ブリュッセル自由大学での光結合、ティンダル国立研究所での実装試作に繋げるコンソーシアム。現在、欧州11カ国の20機関が参画。

• APECS (Advanced Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic Components and Systems)²²

2024年から4.5年間で約7.3億ユーロを投じ、Research Fab Microelectronics Germany (FMD)の技術を活用して、応用志向の研究とChiplet技術など異種材料集積技術を結びつけることで多様な産業での新たなニーズに対応することを目的としたコンソーシアム。現在、欧州8カ国、10機関が参画。

• STARLight (300 mm Silicon Technology for Applications Relying on Light with Photonics Devices)²³

ST Microelectronicsが主導したコンソーシアムで300 mmのシリコンフォトニクス製造を実現する。具体的には、高速変調(レーンあたり200 Gbit/s超)、オンチップ・レーザー、SOI技術やLNOI、BTOなどの新材料、パッケージング技術と集積化などの研究開発を進める。2025～2028年に約1億ユーロ(EU助成金:2,548万ユーロ、コンソーシアム加盟企業負担金:7,589万ユーロ)で、現在11カ国、24企業・研究機関が参画。

○Horizon Europeによる主な研究助成プログラム

• HiCONNECTS²⁴ (予算:約1億2,800万ユーロ)

集中型クラウドプラットフォームを、持続可能かつエネルギー効率の高い分散型プラットフォームへと変革することを目標に、異種材料集積技術を開発する15カ国64の機関のコンソーシアムが運営する研究開発公募プロジェクト。

• PhotonHub PHACTORY²⁵ (2025～2028年、予算:約1,600万ユーロ)

スタートアップや中小企業が欧州内30以上のパートナーの製造設備やPICファウンドリー、その他の関連サービスを活用することで幅広い産業分野における革新的な製品へのフォトニクス技術の導入や展開

20 European Commission, “European Chips Act: The Chips for Europe Initiative”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/european-chips-act-chips-europe-initiative>, (2026年3月23日アクセス)。

21 Cgips JU, “PIXEurope”, <https://pixeurope.eu/>, (2026年3月23日アクセス)。

22 APECS, “Pilot Line for Advanced Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic Components and Systems”, [https://www.apecs.eu/en/about-us.html#:~:text=The%20APECS%20\(Advanced%20Packaging%20and,capabilities%20in%20critical%20technology%20areas](https://www.apecs.eu/en/about-us.html#:~:text=The%20APECS%20(Advanced%20Packaging%20and,capabilities%20in%20critical%20technology%20areas), (2026年3月23日アクセス)。

23 Cgips JU, “STARLight: 300mm Silicon Technology for Applications Relying on Light with Photonics Devices”, <https://www.starlight-project.eu/starlight/program/>, (2026年3月23日アクセス)。

24 HiCONNECTS, “PROJECT”, <https://www.hiconnects.org/project/>, (2026年3月23日アクセス)。

25 PhotonHub, <https://photonhub.eu/>, (2026年3月23日アクセス)。

を加速し、欧州の競争力を高め、新規事業を育成する。

- **photonixFAB²⁶**（2023～2026年、予算：約4,200万ユーロ）
imecのSOI技術およびLIGENTECのSiN技術をドイツの半導体ファウンドリー企業X-FABに移管し、中小企業などの量産を受けることで、欧州のシリコンフォトニクス産業サプライチェーンを強化する。
- **POLYNICES²⁷**（2023～2026年、予算：約500万ユーロ）
Si3N4チップレット、InPデバイス、マイクロ光学素子を実装するポリマーベースの基板開発プロジェクト。
- **PHORMIC²⁸**（2023～2026年、予算：約500万ユーロ）
imecの技術を活用したプログラマブル・フォトニクス・プロセッサの研究開発プロジェクト。
- **PUNCH²⁹**（2022～2026年、予算：約500万ユーロ）
imecが主導し、PHIX、NVIDIA、ERICSSON、AT&S、Fraunhofer、ケンブリッジ大学が参画して、次世代光スイッチおよび実装技術を開発するプロジェクト。
- **LOLIPOP³⁰**（2022～2026年、予算：約500万ユーロ）
LioniX社が開発した光導波路技術にLNOI、Ge、GaAsなどを統合するヘテロジニアス・インテグレーション技術を開発するプロジェクト。
- **PhotonQBoost³¹**（2024～2026年、予算：約500万ユーロ）
シリコンフォトニクスおよび量子技術の開発を行う中小企業を対象に、4万ユーロを上限に助成。
- **CSA（Networking and Future Photonics Strategy）³²**
欧州のシリコンフォトニクス・エコシステムの戦略的発展を目的に、調整・支援を行う機関を対象としたプログラム。具体的には、Photonics21（欧州の技術プラットフォーム）が策定した研究開発と戦略的ロードマップ（SRIA）などの更新を行う。2026年1月、総予算300万ユーロで公募が開始された。

（4）中国

中国では、2021～2025年の経済・社会発展に関する基本計画である「第14次五カ年計画」で、国家が有する科学技術資源の統合・最適化の具体的な対象にシリコンフォトニクスが含まれていた。この計画に基づき、様々な形で中央政府、地方政府が研究や技術開発の支援策を行っているが、以下以外の公開情報は限られている。

- **国家重点研究開発計画（2024年）³³**
光配線用チップ・モジュール、BTO変調器、高速・高飽和シリコンベースGe光導波路検出器など12項

26 Photonics21, “photonixFAB”, <https://www.photonics21.org/ppp-projects/workgroup-7/photonixFAB.php>, (2026年3月23日アクセス)。

27 Photonics21, “POLYNICES”, <https://www.photonics21.org/ppp-projects/workgroup-7/POLYNICES.php>, (2026年3月23日アクセス)。

28 Photonics21, “PHORMIC”, <https://www.photonics21.org/ppp-projects/workgroup-7/PHORMIC.php>, (2026年3月23日アクセス)。

29 Photonics21, “PUNCH”, <https://www.photonics21.org/ppp-projects/workgroup-1/PUNCH.php>, (2026年3月23日アクセス)。

30 Photonics21, “LOLIPOP”, <https://www.photonics21.org/ppp-projects/workgroup-7/LOLIPOP.php>, (2026年3月23日アクセス)。

31 PhotonQBoost, “About us”, <https://photonqboost.eu/about-us/>, (2026年3月23日アクセス)。

32 European Commission, “Networking and Future Photonics Strategy (CSA) (Photonics Partnership)”, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/HORIZON-CL4-2026-04-DIGITAL-EMERGING-14>, (2026年3月23日アクセス)。

33 深圳大学, “关于组织申报国家重点研发计划“信息光子技术”重点专项2024年度项目的通知”, <https://cofs.szu.edu.cn/info/1146/2790.htm>, (2026年3月23日アクセス)。

目の光デバイス・集積技術の研究開発に対し、200～1,400 万円を助成。(3 年間)

- 国家重点研究開発計画 (2025 年)³⁴

51.2 Tbit/s スイッチ用 CPO・チップレット技術、マルチノードスケーラブルコンピューティング向け光ネットワーク技術の研究開発に対し、1,100 万円を助成。(3 年間)

- 国家自然科学基金 (2024 年)³⁵

CMOS 互換性シリコンフォトニクスデバイス、インターフェース、シリコンベース 3D 集積技術などの基礎研究に対し、約 300 万円を助成。(3 年間)

- 国家集成电路産業投資基金 (第三期)

2024 年からの第三期では半導体関連企業に政府引導基金として (実質、補助金)、3,440 億元を計画。この中で、南通晶体などのシリコンフォトニクス関連企業に投資していることが報道されているが³⁶、政府からの公表は第二期以降行われていない。

- 国家情報光電子イノベーションセンター³⁷

2017 年に産学連携によるイノベーションプラットフォームとして国務院工業情報化部の認可を得て設立。次世代ネットワーク、データセンター用光通信、5G など向け高速光チップ、シリコンフォトニクスチップ、量子チップ、半導体の産業化を推進。

(5) 台湾

TSMC による先端半導体の受託生産などマイクロエレクトロニクス分野の製造で世界でのプレゼンスが向上している台湾では、シリコンフォトニクス分野でこれら製造技術、製造能力を活かしたネットワークの構築を積極的に進めている。政府による主な取組は以下のとおり。

- 「AI 新十大建設」³⁸ (4 年間で 1,900 億元投資)

2025 年、行政院国家發展委員会が AI に関する 6 大インフラと 3 大コア技術 (シリコンフォトニクス、量子技術、AI ロボット) を構築する計画を策定した。シリコンフォトニクスでは、研究開発と国際競争力を強化し、包括的な産業エコシステムを構築する。

- シリコンフォトニクス CPO プラットフォーム³⁹

2025 年 9 月、国家科学技術委員会傘下の国家実験研究院半導体研究所が中心となり、CPO の設計、製造、パッケージング、計測・評価までを網羅したコンソーシアムを形成。imec のほか、設計で Synopsys、計測でアンリツなどが加わるなど地域を跨いだコンソーシアムとなっている。

- シリコンフォトニクス先端技術研究開発・応用プロジェクト⁴⁰ (2026~2029 年)

2025 年 12 月、国家科学技術委員会が公募開始。シリコンフォトニクス技術の国際競争力向上、産業化加速などを目標に、2028 年 6.4 Tbit/s に対応する関連技術の完成を目指す。助成額は、毎年 2,500 万

34 工业和信息化部关于发布国家重点研发计划, “信息光子技术” 重点专项 2025 年度项目申报指南”, http://kjt.gxzf.gov.cn/dtxx_59340/tzgg/P020260109611682458722.pdf, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

35 国家自然科学基金委员会, “未来集成电路新理论与技术基础研究” 专项项目申报指南”, <https://www.nsfc.gov.cn/p1/2856/3156/73825.html>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

36 SINA, “大基金三期再度出手 投了光刻工艺核心原材料”. <https://cj.sina.com.cn/articles/view/2868676035/aafc85c302001h6c2>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

37 国家信息光电子创新中心, <https://www.noec.com/>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

38 國家發展委員會, “【AI 新十大建設 - 關鍵技術】發展 AI 所需關鍵技術, 建立 AI 護國群山”, https://www.ndc.gov.tw/nc_16183_39400, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

39 中央通訊社, “助攻先進封裝 國科會矽光子 CPO 平台推產學合作”, <https://www.cna.com.tw/news/afe/202509130136.aspx>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

40 國科會, “國科會工程處公開徵求 115 年度「矽光子前瞻技術研發與應用計畫」”, <https://www.nstc.gov.tw/eng/ch/detail/9c67d132-16af-4140-80ef-b96e21c73fca>, (2026 年 3 月 23 日アクセス)。

元以下。

- 米国 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) による研究開発センター建設支援⁴¹

2024年、米国AMDが発表したAI半導体およびシリコンフォトニクスに関する研究開発センターの投資（約86億円）に対して台湾経済部は33億円の補助金を拠出している。

⁴¹ 日本経済新聞, “米AMD、台湾南部2カ所に研究開発センター 390億円”
<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM222NL054A820C2000000/>, (2026年3月23日アクセス)。

付録4 専門用語説明

シリコンフォトニクス

既存のシリコン半導体（CMOS）製造技術を用いて光導波路、光変調器、光検出器などのフォトニクス回路をシリコンウエハ上に集積する技術。高屈折率のシリコン導波路により小型化・低コスト化が可能であり、さらに異種材料との集積によって光源などの機能拡張も可能となる。

光モジュール

電気信号を光信号に変換、あるいは光信号を電気信号に変換し送受信を行う装置群のこと。一般的に、電気通信は低速・短距離の伝送、光通信は高速・長距離の伝送を担うとされていたが、光通信はより高速・低消費電力であるため、近年は短距離においても光信号を用いる試みがなされている。

波長多重・空間多重

通信の大容量化・高速化を実現するため、複数の信号を同時に送る技術のこと（並列化）。波長多重は、波長の異なる複数の光信号をまとめて伝送する方式、空間多重は、複数の光ファイバー等を用いて伝送路を物理的に複数用意し伝送する方式を指す。

光変調器

光の強度（振幅）や位相などを時間的に変化させる（変調する）ことで、送信したい信号を光に乗せる（符号化する）デバイスのこと。光変調器には複数の方式があり、実際の使用では応答速度・動作波長・消費電力・サイズなどの特性を考慮する必要がある。

光スイッチ

光信号を電気信号に変換することなく光のまま、伝送経路を切り替えるデバイスのこと。電気スイッチと比較して高速・低消費電力である一方、多くの場合は物理的に送信元と送信先を接続する回線交換方式であるため、デバイスの開発に加えて経路制御や切り替え制御の仕組みの構築が重要である。

ボンディング

半導体チップや基板などの材料同士を接合して、電氣的・機械的に一体化する技術のこと。ワイヤボンディングやフリップチップ接合などがあり、特にウエハボンディングはウエハ同士を直接貼り合わせて高密度集積や異種材料集積を実現する方法として用いられる。

異種材料集積技術

従来の単一材料（シリコン・化合物半導体など）で作製されていたデバイスにおいて、機能ごとに最適な異なる材料を組み合わせる一つの基板やチップ上に集積することで、単一材料では困難だった高い性能や多機能性の実現を目指す技術。特にシリコンフォトニクスでは、光源などの機能を補うためにIII-V族半導体との集積が重要となる。

光インターポザー

インターポザーは複数の半導体チップ同士を1つのパッケージ内に高密度に集積・接続するための中間基板のことであり、従来は樹脂・シリコン・ガラスなどの基板に電氣的な配線を作っていたが、光インターポー

ザーはこれを光配線で行う。

光チップレット

チップレットはこれまで1チップに集積した大規模な回路をあえて複数の小さなチップに個片化すること。微細加工技術では対応できない歩留まり向上のほか、各メーカーの強みを活かした低コスト化・高性能化が期待できる。光チップレットはこれを光にて実現する。

Photonic Integrated Circuit (PIC)

光変調器や光検出器などの複数の光機能素子を1つの基板上に集積した光集積回路であり、小型・低コスト・省電力・高機能化を実現するマイクロチップのこと。光通信だけでなく、自動運転に不可欠なLiDARや、量子コンピューティングでの応用が期待されている。

光電融合技術

光信号を扱う回路と電気信号を扱う回路を組み合わせる技術のこと。光は電気よりも伝送中のエネルギー損失が少ないため、なるべく電気を使わず光化することで、省エネ化や高速化を実現する。長距離通信だけでなく、コンピュータ内部を含めた光電融合、最終的なオールフォトリックが期待されている。

Co-Packaged Optics (CPO)

スイッチやプロセッサなどの半導体チップと光トランシーバーを、同一パッケージ基板上に一体実装する技術のこと。同一プリント基板上に実装するよりも電気配線の距離を短縮することで、従来の外付け光モジュールに比べて高速・低消費電力・大容量のデータ伝送を実現できる。

コヒーレント通信

光の強度だけでなく位相や偏波などの情報も利用して信号を復元する光通信方式のこと。受信側で局部発振光を用いた干渉検出を行うことで、高い受信感度と高速・大容量伝送を実現できる。長距離光通信や大容量ネットワークで広く用いられている。

光メモリー

光子（フォトン）を使ってデータを記憶するデバイスのこと。光子を共振器やフォトリック結晶などに一定時間閉じ込めて蓄積し、情報を光のまま保持する。長時間保持や小型集積化などの実現に向けて研究開発が進められている。

作成メンバー

総括責任者	魚崎 浩平	上席フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
リーダー	魚見 和久	フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
メンバー	木村 康則	上席フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	小崎 成治	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	高島 洋典	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	田子 智久	フェロー	STI 基盤ユニット
	馬場 寿夫	フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
	平池 龍一	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	眞子 隆志	フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
	曾根 純一	特任フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
	佐藤 敏文	特任フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
	石鉢 卓也	主査	未来創造研究開発推進部
	土屋 朋信	主任専門員	戦略研究推進部
	丸 智香子	主査	戦略研究推進部 (2025年4月まで)

戦略プロポーザル

CRDS-FY2025-SP-07

未来のAI計算システムを支える光データ通信技術

～ ネットワークアーキテクチャーから光デバイス材料まで ～

STRATEGIC PROPOSAL

Optical Data Communication Technologies for Future AI Computing Systems

～ From network architecture to optical devices and materials ～

令和 8 年 3 月 March 2026

ISBN 978-4-86829-059-9

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複製・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>

